

Sumário

1 Apostas Esportivas e Saúde Financeira das Famílias: Baker et al. (2024)	8
1.1 Introdução e Motivação	8
1.2 Contexto Institucional: Legalização das Apostas Esportivas	8
1.3 Dados	8
1.3.1 Base de Dados Principal	8
1.3.2 Identificação das Apostas Esportivas	9
1.3.3 Investimentos	10
1.3.4 Endividamento e Saúde Financeira	10
1.3.5 Outras Formas de Risco e Consumo	10
1.4 Definição de Famílias Financeiramente Restritas	10
1.4.1 Baixa Poupança	10
1.4.2 Overdraft	11
1.5 Características dos Apostadores	11
1.6 Intensidade e Persistência das Apostas	11
1.7 Estratégia Empírica	12
1.7.1 Experimento Quase-Natural	12
1.7.2 Modelo Principal: TWFE Difference-in-Differences	12
1.8 Identificação e Tendências Paralelas	13
1.8.1 Problema das Fronteiras Estaduais	13
1.8.2 Exogeneidade da Legalização	13
1.9 Heterogeneidade por Restrição Financeira	13
1.10 Robustez para Diferenças-em-Diferenças Escalonado	14
1.11 Resultados: Legalização Aumenta as Apostas	14
1.11.1 Efeito Crescente ao Longo do Tempo	14
1.12 Apostas e Famílias Financeiramente Restritas	15
1.13 Resultado Central: Apostas Reduzem Investimentos	15
1.14 Variáveis Instrumentais: Efeito de \$1 Apostado	15
1.14.1 Instrumento <i>Top Male</i>	15
1.14.2 Primeiro Estágio	16
1.14.3 Segundo Estágio	16
1.15 O que as Apostas Estão Substituindo?	16
1.15.1 Robinhood	16
1.15.2 Robo-Advisors	17
1.16 Heterogeneidade: Investimentos das Famílias Vulneráveis	17
1.17 Impactos sobre Endividamento e Crédito	17
1.18 Redução do Crédito Disponível	17
1.19 Redução no Pagamento das Dívidas	18
1.20 Aumento dos Overdrafts	18
1.21 Mecanismo de Deterioração da Saúde Financeira	18
1.22 Apostas e Outras Formas de Risco	19
1.22.1 Loteria	19
1.22.2 Pôquer Online	19
1.22.3 Criptomoedas	19
1.23 Impactos sobre o Consumo	19
1.23.1 Restaurantes	20
1.23.2 TV a Cabo e Telecomunicações	20
1.23.3 Entretenimento e Viagens	20
1.24 Resultados 2SLS para Consumo	20
1.25 Persistência dos Efeitos	20
1.26 Validade Externa	21
1.27 Síntese Quantitativa dos Principais Resultados	21
1.28 Interpretação Econômica	21
1.28.1 Crowding Out da Poupança e do Investimento	21
1.28.2 Endividamento como Margem de Ajuste	21
1.28.3 Persistência e Intensificação	22
1.28.4 Complementaridade no Consumo	22
1.29 Por que os Efeitos são Maiores para Famílias Vulneráveis?	22

1.30	Implicações para Saúde Financeira	22
1.31	Implicações de Política Pública	23
1.32	Pontos Fortes da Estratégia Empírica	23
1.33	Limitações	24
1.33.1	Ausência de algumas características demográficas	24
1.33.2	Consumidores não bancarizados	24
1.33.3	Identificação Imperfeita de Algumas Transações	24
1.33.4	Medidas de Cartão Disponíveis para Subamostra	24
1.33.5	Interpretação do Instrumento	24
1.34	Conclusões do Paper	24
1.35	Relação com Inadimplência e Vulnerabilidade Financeira	25
1.36	Síntese Final	25
2	Jogo, Endividamento e Crédito Não Garantido: Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023)	26
2.1	Introdução e Motivação	26
2.2	Contexto: Jogo, Dívida e Crédito	26
2.2.1	Dívida Relacionada ao Jogo	26
2.2.2	Evidência Anterior com Dados Bancários	27
2.3	Contexto Institucional Finlandês	27
2.3.1	Crédito Não Garantido na Finlândia	27
2.4	Dados e Fonte	28
2.4.1	Solidate	28
2.4.2	Período e Tamanho da Amostra	28
2.5	Variáveis Disponíveis	28
2.6	Identificação das Transações de Jogo	29
2.6.1	Serviços de Pagamento	29
2.7	Limitações na Mensuração do Jogo	29
2.8	Viés de Seleção da Amostra	31
2.9	Metodologia	31
2.9.1	Desenho do Estudo	31
2.9.2	Processamento dos Dados	31
2.9.3	Tratamento de Valores Extremos	31
2.10	Medidas de Jogo	32
2.10.1	Depósitos	32
2.10.2	Ganhos	32
2.10.3	Saldo ou Perda	32
2.10.4	Participação	32
2.10.5	Jogadores de Maior Intensidade	32
2.11	Características da Amostra	33
2.12	Idade dos Apostadores	33
2.13	Resultados Financeiros do Jogo	33
2.14	Características das Transações	34
2.15	Concentração dos Gastos com Jogos	34
2.16	Top 5% e Top 1%	35
2.17	Tipos de Jogos	35
2.17.1	Cassino	35
2.17.2	Apostas Esportivas	36
2.17.3	Loteria	36
2.18	Comparação entre Cassino e Apostas Esportivas	36
2.19	Dívidas Não Garantidas	37
2.19.1	Distribuição da Dívida Não Garantida	37
2.20	Comparação: Com e Sem Dívida Não Garantida	38
2.20.1	Frequência das Transações	38
2.21	Interpretação Econômica: Jogo como Causa do Endividamento	38
2.22	Possível Causalidade Reversa: Dívida Incentivando Jogo	39
2.23	Vulnerabilidades Financeiras Compartilhadas	39
2.24	Crédito Fácil como Amplificador	39
2.25	Determinantes Comerciais do Dano	39
2.26	Serviços de Consolidação como Linha de Frente	40
2.27	Integração entre Serviços	40

2.28	Uso de Dados Bancários para Prevenção	40
2.29	Alfabetização Financeira e Gestão de Recursos	41
2.30	Causalidade: O que o Artigo Pode e Não Pode Concluir	41
2.30.1	Por que Não Há Identificação Causal?	41
2.31	Limitações do Estudo	42
2.31.1	Amostra Não Representativa	42
2.31.2	Possível Subestimação de Jogadores Intensivos	42
2.31.3	Jogos em Dinheiro Não Capturados	42
2.31.4	Classificação Incompleta	42
2.31.5	Poucas Informações Demográficas	42
2.32	Pontos Fortes	42
2.33	Síntese Quantitativa dos Principais Resultados	43
2.34	Mecanismos Econômicos Sugeridos	43
2.34.1	Mecanismo 1: Jogo Gerando Endividamento	43
2.34.2	Mecanismo 2: Dívida Incentivando Novas Apostas	43
2.34.3	Mecanismo 3: Crédito Amplificando os Danos	43
2.35	Implicações para Saúde Financeira	43
2.36	Implicações para Prevenção e Políticas Públicas	43
2.36.1	Triagem em Serviços de Dívida	43
2.36.2	Integração entre Setores	45
2.36.3	Regulação do Crédito	45
2.36.4	Uso Preventivo de Dados Financeiros	45
2.37	Conclusões	45
2.38	Relação entre Jogo, Endividamento e Risco de Inadimplência	46
2.39	Síntese Final	46
3	Apostas Esportivas, Spillovers Espaciais e Inadimplência: Goss e Mangrum (2026)	47
3.1	Introdução e Motivação	47
3.2	Contexto Institucional	47
3.2.1	Murphy v. NCAA e a Expansão das Apostas Esportivas	47
3.2.2	A Importância das Apostas Móveis	48
3.3	Perguntas de Pesquisa	48
3.4	Dados	48
3.4.1	Datas de Legalização	49
3.5	Earnest Analytics: Dados de Gastos	49
3.5.1	Período e Amostra	49
3.6	Identificação das Apostas Esportivas	50
3.6.1	Limitação da Medida de Apostas	50
3.7	Variáveis de Apostas	50
3.7.1	Gasto Total	50
3.7.2	Participação nas Apostas	50
3.7.3	Gasto por Pessoa	51
3.7.4	Gasto por Apostador	51
3.8	Evolução das Apostas	51
3.9	New York Fed Consumer Credit Panel	51
3.10	Grupos Etários	52
3.11	Score de Crédito	52
3.12	Definição de Inadimplência	52
3.13	Eventos Financeiros Severos	52
3.14	Problema Econométrico	52
3.14.1	Adoção Escalonada	53
3.14.2	Spillovers Espaciais	53
3.15	Estratégia Econométrica: Extended Two-Way Fixed Effects	53
3.16	Definição do Tratamento Direto	53
3.17	Definição do Spillover	54
3.18	Quatro Trajetórias de Exposição	54
3.19	Especificação do ETWFE	54
3.20	Efeito Médio Direto	55
3.21	Efeito Médio de Spillover	55
3.22	Suposições de Identificação	55

3.22.1	Tendências Paralelas	55
3.22.2	Ausência de Antecipação	55
3.22.3	Immunity Assumption	55
3.23	Distância e Definição dos Spillovers	55
3.24	Decaimento Espacial	56
3.25	Escolha dos Limites de Distância	56
3.26	Tratamento da Pandemia	56
3.27	Primeiro Estágio: Legalização e Gastos com Apostas	56
3.28	Gasto Total	57
3.29	Spillover no Gasto Total	57
3.30	Participação nas Apostas	57
3.31	Participação por Spillover	58
3.32	Gasto Médio por Pessoa	58
3.33	Gasto Médio por Apostador	58
3.34	Persistência das Apostas	59
3.35	Resumo dos Efeitos sobre Apostas	59
3.36	Forma Reduzida: Impacto sobre Crédito	59
3.37	Defasagem entre Apostas e Distress Financeiro	59
3.38	Score de Crédito	60
3.39	Inadimplência Geral	60
3.40	Dinâmica Temporal da Inadimplência	60
3.41	Spillover sobre Inadimplência	61
3.42	Inadimplência por Modalidade	61
3.43	Cuidado com Empréstimos Estudantis	61
3.44	Heterogeneidade por Idade	61
3.44.1	Menores de 40 Anos	61
3.44.2	40 a 64 Anos	62
3.44.3	65 Anos ou Mais	62
3.45	Spillovers entre Jovens	62
3.46	Possível Explicação para Spillovers Maiores	62
3.47	Síntese da Heterogeneidade	63
3.48	Falências e Execuções Hipotecárias	63
3.49	Interpretação: Distress em Estágio Inicial	63
3.50	Efeito entre Apostadores Induzidos	63
3.51	Efeito Implícito por Idade	65
3.52	Limitações do Cálculo de Efeito entre Apostadores	65
3.53	Mecanismo Econômico Central	65
3.54	Spillover Financeiro	66
3.55	Economia Política da Legalização	66
3.56	Incentivo à Legalização	67
3.57	Simulação de Política Pública	67
3.58	Simulação da Receita Tributária	67
3.59	Top-Up e Exposição Prévia	68
3.60	Simulação da Inadimplência	68
3.61	Caso de Missouri	68
3.62	Gastos Pré-Legalização em Missouri	69
3.63	Simulação Pós-Legalização de Missouri	69
3.64	Receita por Inadimplência em Missouri	69
3.65	Outros Estados	69
3.66	Estados Geograficamente Isolados	70
3.67	Perda de Receita dos Estados Vizinhos	70
3.68	Principais Perdas Simuladas	70
3.69	Externalidade Fiscal	70
3.70	Possível Problema de Equilíbrio	70
3.71	Contribuição Metodológica	71
3.72	Robustez	71
3.73	Validação com Outra Base de Gastos	72
3.74	Principais Limitações	72

3.74.1	ITT e Ausência de Ligação Individual	72
3.74.2	Horizonte Temporal	72
3.74.3	Medida Incompleta do Volume Apostado	72
3.74.4	Simulação em Equilíbrio Parcial	72
3.74.5	Bem-Estar Incompleto	73
3.75	Síntese Quantitativa	73
3.76	Interpretação Econômica	73
3.76.1	Canal de Deterioração Financeira	73
3.76.2	Canal de Vulnerabilidade dos Jovens	73
3.76.3	Canal Espacial	73
3.77	Implicações para Saúde Financeira	75
3.78	Diferença em Relação a Estudos Puramente Associativos	75
3.79	Conclusões	75
3.80	Síntese Final	76
4	Mercado de Apostas no Brasil: Expansão, Perfil dos Apostadores, Consumo e Regulação	77
4.1	Introdução	77
4.2	Conceitos Fundamentais: Turnover e GGR	77
4.3	Strategy&/PwC: O Impacto das Apostas Esportivas no Consumo	77
4.3.1	Objetivo do Estudo	77
4.4	Evolução Regulatória	78
4.5	Dimensão Estimada do Mercado Antes da Regulação Plena	78
4.6	Comparação com Outros Mercados	78
4.7	Perfil dos Apostadores segundo a Strategy&	79
4.8	Perfil por Classe Social	79
4.9	Motivações para Apostar	80
4.10	Resultados Percebidos das Apostas	80
4.11	Recirculação dos Ganhos	80
4.12	Comportamento após Ganhos e Perdas	81
4.13	Apostas no Orçamento das Famílias	81
4.14	Impacto por Classe Social	81
4.15	Comparação com Alimentação e Lazer	81
4.16	Substituição de Outros Gastos	82
4.17	Inflação, Renda e Poder de Compra	82
4.18	Categorias Mais Suscetíveis à Substituição	82
4.19	Projeções do Mercado	83
4.20	Banco Central: Análise Técnica do Mercado de Apostas Online	83
4.20.1	Objetivo e Natureza do Estudo	83
4.21	Metodologia de Identificação	83
4.22	Comparação com as Loterias	83
4.23	Evolução das Transferências em 2024	83
4.24	Taxa Estimada de Retenção	84
4.25	Número de Apostadores	84
4.26	Perfil Etário	84
4.27	Bolsa Família e Vulnerabilidade Financeira	85
4.28	Chefes de Família Beneficiários	85
4.29	Participação dos Beneficiários	85
4.30	Interpretação do Banco Central	85
4.31	Secretaria de Prêmios e Apostas: Mercado Regulado em 2025	86
4.31.1	Mudança de Natureza dos Dados	86
4.32	Número de Apostadores no Mercado Regulado	86
4.33	Número de Contas	86
4.34	Multiplicidade de Operadores	86
4.35	Perfil por Gênero em 2025	87
4.36	Perfil Etário no Mercado Regulado	87
4.37	GGR do Mercado Regulado	87
4.38	Destinações Legais	88
4.39	Monitoramento de Operadores Ilegais	88
4.40	Fiscalização	88

4.41	Fiscalização de Influenciadores	89
4.42	Jogo Responsável e Autoexclusão	89
4.43	Prazo de Autoexclusão	90
4.44	Saúde Financeira como Parte da Política de Jogo Responsável	90
4.45	Prevenção do Jogo Problemático	90
4.46	Cooperação com o Sistema Financeiro	90
4.47	Comparação entre as Três Fontes	91
4.48	Evidências Convergentes	91
4.48.1	O Mercado Possui Escala Nacional	91
4.48.2	Predomínio de Apostadores Jovens	91
4.48.3	Predomínio Masculino	91
4.49	Apostas e Vulnerabilidade Financeira	92
4.50	Mecanismo de Saúde Financeira	92
4.51	Maior Vulnerabilidade das Famílias de Baixa Renda	93
4.52	Do Mercado Não Regulado ao Mercado Regulado	93
4.53	Quadro-Resumo dos Principais Resultados	94
4.54	Limitações das Evidências	94
4.54.1	Strategy&	94
4.54.2	Banco Central	94
4.54.3	SPA	94
4.55	Conclusões	94
5	Juros, Crédito, Consumo e Inadimplência no Brasil	96
5.1	Visão Geral	96
5.2	O Cenário Atual da Inadimplência no Brasil	97
5.2.1	Mapa da Inadimplência da Serasa — Julho de 2026	97
5.3	Evolução do Número de Inadimplentes	97
5.4	Inadimplência como Proporção da População Adulta	98
5.5	Principais Tipos de Dívidas	98
5.6	Perfil dos Consumidores Inadimplentes	98
5.7	Renegociação das Dívidas	99
5.8	Segmentos das Dívidas Renegociadas	99
5.9	Perfil dos Consumidores que Renegociaram	99
5.10	Ofertas Disponíveis para Renegociação	101
5.11	Como a Selic Afeta o Custo do Crédito	101
5.11.1	A Selic é Apenas um dos Componentes do Custo do Crédito	101
5.12	Decomposição do Indicador de Custo do Crédito	101
5.13	Selic e Custo de Captação	102
5.14	Por que uma Queda da Selic não Produz Queda Percentual Igual no Crédito?	102
5.15	Exemplo: Crédito Consignado e Cheque Especial	102
5.16	Evidência Econométrica do Repasse da Selic	103
5.17	Modelo Econométrico	103
5.18	Velocidade do Repasse	104
5.19	Magnitude do Repasse por Modalidade	104
5.20	Crédito Livre versus Crédito Direcionado	104
5.21	Determinantes da Heterogeneidade do Repasse	106
5.21.1	Risco e Garantias	106
5.21.2	Prazo	106
5.21.3	Crédito Direcionado	106
5.21.4	Fonte de Financiamento	106
5.22	O Ciclo de Aperto Monetário de 2021–2022	106
5.23	A Inadimplência como Determinante das Taxas de Juros	106
5.24	Modelo Hipotético	106
5.25	Generalização para Empréstimos de n Meses	107
5.26	Exemplo Quantitativo	107
5.27	Por que o Prazo Importa?	108
5.28	Inadimplência, Spread e Círculo de Retroalimentação	108
5.29	O Consumo das Famílias e a Menor Sensibilidade à Selic no Pós-Pandemia	108
5.30	Mecanismo Tradicional da Política Monetária	109

5.31	2017–2019: Relação Mais Tradicional	109
5.32	2020: Ruptura Provocada pela Pandemia	109
5.33	2021–2025: Crédito Cresce Apesar dos Juros Elevados	110
5.34	Crédito Direcionado e Modalidades Menos Sensíveis	110
5.35	Renegociação e “Reciclagem” do Crédito	110
5.36	Concessões versus Número de Famílias Endividadas	111
5.37	Crédito como Sustentação do Consumo	111
5.38	Crédito para Pessoas Físicas versus Jurídicas	111
5.39	Índice de Insensibilidade do Crédito	112
5.40	Como Conciliar os Resultados do Banco Central e do IBRE	112
5.41	Heterogeneidade entre Modalidades	113
5.42	Integração entre Selic, Crédito e Inadimplência	113
5.42.1	Canal Direto de Reprecificação do Crédito	113
5.42.2	Canal de Risco e Inadimplência	113
5.43	Possível Retroalimentação	113
5.44	A Relevância do Tipo de Crédito	114
5.44.1	Cheque Especial	114
5.44.2	Crédito Pessoal	114
5.44.3	Crédito Imobiliário	114
5.45	Principais Evidências Conjuntas	114
5.46	Conclusões	114
5.46.1	1. A inadimplência brasileira encontra-se em nível elevado	114
5.46.2	2. A Selic é efetivamente transmitida para as taxas bancárias	116
5.46.3	3. A Selic não é o único determinante do custo do crédito	116
5.46.4	4. A inadimplência é simultaneamente consequência potencial e determinante do custo do crédito	116
5.46.5	5. O elo entre juros e consumo pode ter se enfraquecido	116
5.47	Síntese do Mecanismo Econômico	117

1 Apostas Esportivas e Saúde Financeira das Famílias: Baker et al. (2024)

1.1 Introdução e Motivação

O working paper *Gambling Away Stability: Sports Betting’s Impact on Vulnerable Households*, de Baker, Balthrop, Johnson, Kotter e Pisciotta (2024), investiga os efeitos causais da expansão das apostas esportivas online sobre a saúde financeira das famílias nos Estados Unidos. O estudo explora a legalização escalonada das apostas esportivas entre os estados norte-americanos após a decisão da Suprema Corte, em 2018, que derrubou a proibição federal então existente.

A questão central do artigo é se as apostas esportivas representam apenas uma nova categoria de consumo discricionário ou se alteram decisões financeiras mais fundamentais das famílias, especialmente aquelas relacionadas à:

- poupança;
- investimento;
- uso de crédito;
- endividamento;
- pagamento de dívidas;
- ocorrência de *overdrafts*;
- composição do consumo.

A distinção é economicamente importante. Se os gastos com apostas simplesmente substituíssem outras despesas de lazer, o impacto sobre a saúde financeira das famílias poderia ser relativamente limitado. Entretanto, se as apostas substituíssem poupança e investimentos ou forem financiadas por endividamento, sua expansão poderá gerar efeitos persistentes sobre o balanço patrimonial das famílias.

Os autores destacam especialmente os chamados **domicílios financeiramente restritos**, uma vez que famílias com pouca poupança, menor liquidez e maior incidência de saques a descoberto possuem menor capacidade de absorver perdas decorrentes de apostas.

O principal resultado do artigo pode ser sintetizado pelo seguinte mecanismo:

Legalização ⇒ Apostas esportivas ↑⇒

{

Investimentos ↓,

Dívida de cartão ↑,

Crédito disponível ↓,

Pagamentos de cartão ↓,

Overdrafts ↑ .

}

Esses efeitos são significativamente maiores entre famílias que já apresentavam algum grau de restrição financeira.

1.2 Contexto Institucional: Legalização das Apostas Esportivas

Até 2018, as apostas esportivas em partidas individuais eram essencialmente proibidas fora de Nevada pelo *Professional and Amateur Sports Protection Act* (PASPA), de 1992.

Em maio de 2018, a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou essa legislação, permitindo que cada estado decidisse individualmente se desejava legalizar as apostas esportivas.

A legalização ocorreu de forma gradual e heterogênea entre os estados. Essa característica é fundamental para a estratégia empírica do artigo, porque diferentes estados passaram a permitir apostas online em diferentes momentos.

O primeiro estado fora de Nevada a receber uma aposta esportiva online legal foi New Jersey, em agosto de 2018. A partir desse momento, o mercado cresceu rapidamente. Segundo os autores, o valor total apostado nos Estados Unidos passou de aproximadamente US\$ 1,1 bilhão por mês em 2019 para cerca de US\$ 14 bilhões em janeiro de 2024.

Até o terceiro trimestre de 2023, apostas esportivas online estavam operacionais em 25 estados mais o Distrito de Columbia.

A expansão escalonada da legalização cria, portanto, um ambiente semelhante a um **experimento quase-natural**:

Estados tratados em momentos diferentes ⇒

comparação antes/depois e entre estados.

O estudo concentra-se especificamente nas apostas **online**, pois as transações financeiras permitem identificar depósitos em plataformas digitais, enquanto apostas realizadas fisicamente em cassinos são mais difíceis de distinguir de outras despesas feitas nesses estabelecimentos.

1.3 Dados

1.3.1 Base de Dados Principal

A principal fonte utilizada pelos autores é uma base proprietária de transações financeiras de consumidores norte-americanos fornecida por uma plataforma de agregação de dados financeiros.

A base completa contém mais de:

- 60 milhões de usuários;
- bilhões de transações;
- informações desde 2010 até setembro de 2023.

A plataforma possui contratos diretamente com instituições financeiras, incluindo:

- bancos;
- administradoras de cartões de crédito;
- empresas de tecnologia financeira (*FinTechs*).

Essa característica reduz problemas de seleção associados a bases nas quais o próprio consumidor precisa voluntariamente fornecer seus dados.

Para a análise econométrica, os autores selecionam consumidores pertencentes aos 10% com maior qualidade e completude dos dados financeiros.

A amostra utilizada nas regressões contém aproximadamente:

230.171 domicílios

e

4,9 milhões de observações domicílio-trimestre.

O painel principal utilizado nas regressões compreende o período entre o quarto trimestre de 2012 e o terceiro trimestre de 2023.

Embora a amostra não seja uma seleção aleatória da população norte-americana, estudos anteriores utilizando a mesma fonte mostram que ela é relativamente representativa da população bancarizada dos Estados Unidos em termos de:

- distribuição geográfica;
- renda;
- padrões de consumo.

Uma limitação importante é a exclusão implícita de consumidores de baixa renda que não possuem acesso ao sistema bancário.

1.3.2 Identificação das Apostas Esportivas

As apostas esportivas são identificadas por meio de depósitos e retiradas de recursos de plataformas de apostas online.

Os autores utilizam informações sobre o estabelecimento associado à transação e a descrição completa da operação bancária.

São identificadas transações realizadas com 11 grandes plataformas:

- FanDuel;
- DraftKings;
- BetRivers;
- BetMGM;
- Barstool Sportsbook;
- Betfair Casino;
- PlaySugarHouse;
- PointsBet;
- Kings;
- Bet365;
- Unibet.

Aproximadamente 70% das transações de apostas esportivas observadas ocorrem no DraftKings ou FanDuel.

A principal variável construída é:

$SportsBets_{it}$ = depósitos trimestrais do domicílio i em plataformas de apostas.

Os autores também utilizam:

$$BetsToIncome_{it} = \frac{SportsBets_{it}}{Income_{it}},$$

que mede quanto da renda trimestral do domicílio é direcionada às apostas.

1.3.3 Investimentos

Para avaliar se as apostas substituem poupança e investimento, os autores identificam transferências realizadas para corretoras.

A principal medida é o investimento líquido:

$$NetInvest_{it} = Deposits_{it}^{Brokerage} - Withdrawals_{it}^{Brokerage}.$$

Portanto, a variável representa depósitos líquidos em contas de investimento após impostos.

Os autores também separam os investimentos entre diferentes tipos de instituições.

Corretoras tradicionais Incluem instituições como:

- Vanguard;
- Fidelity;
- Charles Schwab;
- E*Trade.

Robinhood É analisada separadamente por estar mais associada a investidores de varejo, operações especulativas e investimentos com características semelhantes a apostas.

Robo-Advisors Incluem:

- Acorns;
- Betterment;
- Wealthfront.

Essas plataformas possuem maior associação com investimentos diversificados e de longo prazo. Assim, uma redução nos depósitos para *Robo-Advisors* constitui evidência particularmente importante de que as apostas estão substituindo **poupança destinada ao longo prazo**, e não apenas especulação financeira.

1.3.4 Endividamento e Saúde Financeira

Os autores constroem diversas medidas relacionadas ao balanço financeiro das famílias:

CC Debt: saldo total da dívida de cartão de crédito;

Available Credit: limite de crédito ainda disponível;

CC Payments: pagamentos realizados às empresas de cartão de crédito;

Future Overdrafts: número de ocorrências de saque a descoberto nos quatro trimestres seguintes.

Essas variáveis permitem avaliar não apenas a relação entre apostas e investimentos, mas também se a expansão das apostas deteriora diretamente a situação financeira das famílias.

1.3.5 Outras Formas de Risco e Consumo

O estudo identifica ainda gastos relacionados a:

- loteria;
- pôquer online;
- criptomoedas;
- restaurantes;
- TV a cabo e telecomunicações;
- entretenimento e viagens.

Essas informações permitem investigar se as apostas esportivas substituem outras atividades de risco ou se geram complementaridades com determinados tipos de consumo.

1.4 Definição de Famílias Financeiramente Restritas

Uma das principais contribuições do artigo é estudar como os efeitos das apostas variam conforme a vulnerabilidade financeira do domicílio.

Os autores utilizam duas medidas.

1.4.1 Baixa Poupança

Primeiramente, calculam o fluxo de poupança:

$$Savings_{it} = Income_{it} - Spending_{it}.$$

Em seguida, acumulam o fluxo de poupança dos quatro trimestres anteriores.

Define-se:

$$LowSavings_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se a poupança acumulada estiver abaixo da mediana,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Essa variável identifica famílias que possuem menor margem financeira para absorver novas despesas ou perdas.

1.4.2 Overdraft

A segunda medida é:

$$Overdraft_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se houve pelo menos um saque a descoberto} \\ & \text{nos quatro trimestres anteriores,} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

A ocorrência de *overdraft* é interpretada como um indicador de dificuldade de liquidez e, portanto, de restrição financeira.

1.5 Características dos Apostadores

Aproximadamente 7,7% dos domicílios da amostra realizam pelo menos um depósito em uma plataforma de apostas esportivas durante o período analisado.

Em média, apostadores e não apostadores apresentam níveis relativamente semelhantes de renda e endividamento. Entretanto, existem diferenças importantes em outros comportamentos de risco.

Comparativamente aos não apostadores, os apostadores são:

- mais de duas vezes mais propensos a investir em criptomoedas;
- mais de duas vezes mais propensos a apresentar *overdraft*;
- aproximadamente quatro vezes mais propensos a jogar pôquer online;
- aproximadamente quatro vezes mais propensos a comprar bilhetes de loteria.

A probabilidade de ter apresentado *overdraft* durante a amostra é:

41,4% entre apostadores

contra

17,7% entre não apostadores.

Isso mostra que os indivíduos que participam do mercado de apostas já apresentam, em média, maior propensão a comportamentos financeiros de risco.

1.6 Intensidade e Persistência das Apostas

Entre os apostadores, o gasto médio é de aproximadamente:

US\$102 por trimestre.

Ao longo da amostra, o apostador médio deposita aproximadamente:

US\$2.302.

Entretanto, existe forte heterogeneidade. O tercil superior de apostadores deposita, em média:

US\$299 por trimestre,

correspondendo a aproximadamente:

1,74% da renda trimestral.

Os resultados também mostram forte persistência.

Aproximadamente 70% dos apostadores realizam pelo menos mais dois depósitos após a primeira aposta, enquanto quase 40% realizam mais de dez depósitos.

Além disso, a probabilidade de continuar apostando permanece próxima de:

50% – 60%

durante vários trimestres depois da primeira aposta.

A Figura 3 do artigo mostra um resultado particularmente relevante: após doze trimestres, o volume trimestral depositado por um apostador médio chega a aproximadamente:

$$8\times$$

o valor depositado no trimestre de sua primeira aposta.

Portanto, a expansão das apostas ocorre tanto pela **margem extensiva**,

mais pessoas começam a apostar,

quanto pela **margem intensiva**,

apostadores existentes passam a apostar valores maiores.

1.7 Estratégia Empírica

1.7.1 Experimento Quase-Natural

A identificação causal utiliza as diferentes datas de legalização das apostas esportivas online entre os estados norte-americanos.

O tratamento ocorre de maneira escalonada:

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.

Dessa forma, em determinado momento existem simultaneamente:

- estados que já legalizaram;
- estados que ainda não legalizaram;
- estados que nunca legalizam dentro da amostra.

Essa estrutura permite utilizar um modelo de **Diferenças-em-Diferenças com adoção escalonada** (*staggered Difference-in-Differences*).

1.7.2 Modelo Principal: TWFE Difference-in-Differences

A principal especificação é:

$$y_{it} = \beta (Treat_s \times Post_t) + \chi_{it} + \gamma_i + \delta_t + \alpha_s + \varepsilon_{it}, \quad (1)$$

em que:

- y_{it} é a variável financeira ou de consumo do domicílio i no trimestre t ;
- $Treat_s$ é uma dummy igual a 1 caso o estado s legalize apostas esportivas online durante a amostra;
- $Post_t$ é uma dummy igual a 1 para períodos posteriores à entrada em funcionamento das apostas online naquele estado;
- χ_{it} representa controles variantes no tempo;
- γ_i representa efeitos fixos do domicílio;
- δ_t representa efeitos fixos de ano-trimestre;
- α_s representa efeitos fixos de estado;
- ε_{it} é o termo de erro.

Os principais controles variantes no tempo são:

- renda trimestral;
- pagamentos de estímulos fiscais recebidos durante a pandemia.

O coeficiente de interesse é:

$$\beta$$

e mede a mudança relativa em y_{it} depois da legalização das apostas nos estados tratados.

Os efeitos fixos de domicílio são particularmente importantes porque absorvem características permanentes dos indivíduos, como:

- educação;
- preferências por risco;
- sofisticação financeira;
- características socioeconômicas persistentes.

Os erros-padrão são duplamente clusterizados no nível:

domicílio

e

estado $\times$ ano-trimestre.

1.8 Identificação e Tendências Paralelas

Para que o coeficiente de Diferenças-em-Diferenças seja interpretado causalmente, é necessário supor que, na ausência da legalização, estados tratados e controles apresentariam tendências semelhantes.

Formalmente:

$$E[Y_{it}(0) - Y_{i,t-1}(0) \mid Treat = 1] = E[Y_{it}(0) - Y_{i,t-1}(0) \mid Treat = 0].$$

Os autores apresentam *event studies* para avaliar essa hipótese.

A Figura 4 mostra que praticamente não existe atividade de apostas esportivas online antes da legalização. Imediatamente após o tratamento, entretanto, os depósitos aumentam significativamente.

A Figura 5 apresenta comportamento semelhante para investimentos: antes da legalização, os coeficientes permanecem próximos de zero e não apresentam tendência sistemática; posteriormente, os investimentos líquidos passam gradualmente a cair.

Isso fornece evidência favorável à hipótese de tendências paralelas.

1.8.1 Problema das Fronteiras Estaduais

Um potencial problema de identificação ocorre quando indivíduos residentes em estados onde apostas são ilegais atravessam a fronteira para realizar apostas em estados onde elas são permitidas.

Para minimizar esse problema, os autores excluem:

condados não tratados que fazem fronteira com estados tratados.

Os resultados permanecem semelhantes quando essas observações são mantidas, indicando que esse problema não é responsável pelos efeitos estimados.

1.8.2 Exogeneidade da Legalização

Outra preocupação seria a possibilidade de estados legalizarem apostas justamente em resposta a mudanças econômicas locais que também afetam consumo, investimento e endividamento.

Os autores testam se variáveis econômicas anteriores à legalização conseguem prever sua ocorrência, incluindo:

- crescimento do emprego privado;
- crescimento do emprego público estadual;
- número de estabelecimentos;
- crescimento dos salários;
- renda privada.

Os resultados não indicam que as condições econômicas locais expliquem de maneira relevante o momento da legalização, fortalecendo a interpretação do evento como um choque relativamente exógeno.

1.9 Heterogeneidade por Restrição Financeira

Para avaliar se os efeitos são maiores entre famílias vulneráveis, os autores estimam:

$$y_{it} = \beta_1 (Treat_s \times Post_t \times Constrained_{it}) + \beta_2 (Treat_s \times Post_t) + \chi_{it} + \gamma_i + \delta_t + \alpha_s + \varepsilon_{it}. \quad (2)$$

O coeficiente:

$$\boxed{\beta_1}$$

mede quanto o impacto da legalização é maior ou menor entre famílias financeiramente restritas.

São utilizadas separadamente as variáveis:

$$Constrained_{it} = LowSavings_{it}$$

e

$$Constrained_{it} = Overdraft_{it}.$$

1.10 Robustez para Diferenças-em-Diferenças Escalonado

Um problema conhecido do estimador TWFE ocorre quando:

- os tratamentos acontecem em períodos diferentes;
- os efeitos do tratamento variam entre grupos ou ao longo do tempo.

Nesses casos, unidades já tratadas podem servir inadequadamente como controles para unidades tratadas posteriormente.

Para lidar com esse problema, os autores reestimam os resultados utilizando o método de imputação de Borusyak, Jaravel e Spiess (2024).

Os resultados permanecem qualitativa e quantitativamente semelhantes aos obtidos com TWFE.

Os autores também apresentam *event studies* utilizando:

- Callaway e Sant’Anna (2021);
- Sun e Abraham (2021);
- Borusyak, Jaravel e Spiess (2024).

A consistência entre essas metodologias reforça a robustez dos resultados.

1.11 Resultados: Legalização Aumenta as Apostas

A primeira etapa consiste em verificar se a legalização efetivamente aumenta a utilização de plataformas de apostas.

A estimativa principal é:

$$\hat{\beta} = US\$24,91$$

por domicílio por trimestre.

Logo:

Legalização $\Rightarrow$ US\$24,91 adicionais em apostas por trimestre

Esse efeito é calculado considerando toda a população, incluindo indivíduos que nunca apostam.

Após a legalização, aproximadamente:

$$13,9\%$$

dos domicílios nos estados tratados tornam-se apostadores.

Condicional a começar a apostar, o aumento implícito corresponde a aproximadamente:

$$\frac{24,91}{0,139} \approx US\$179$$

por trimestre.

1.11.1 Efeito Crescente ao Longo do Tempo

O impacto não ocorre apenas imediatamente após a legalização.

O *event study* mostra crescimento contínuo dos depósitos, alcançando cerca de:

$$US\$60$$

por domicílio por trimestre aproximadamente três anos após a legalização.

Quando os autores introduzem uma tendência linear pós-tratamento, encontram crescimento de aproximadamente:

$$US\$4,58$$

por trimestre adicional desde a legalização.

Assim, após aproximadamente quatro anos, os gastos chegam a cerca de:

$$US\$73$$

por trimestre acima do contrafactual.

Esse resultado sugere:

efeito das apostas $\neq$ choque temporário.

Em vez disso:

efeitos aumentam com a duração da exposição

1.12 Apostas e Famílias Financeiramente Restritas

Os resultados revelam um aspecto importante.

Em termos de dólares absolutos, famílias de baixa poupança não necessariamente aumentam os depósitos tanto quanto famílias com maior poupança. Entretanto, em relação à renda, a exposição é significativamente maior.

Após a legalização, famílias de baixa poupança destinam uma fração da renda às apostas aproximadamente:

$$32\%$$

maior que famílias com maior poupança.

Para famílias que apresentaram *overdraft*, a proporção da renda direcionada às apostas é mais de duas vezes superior à observada entre famílias sem *overdraft*.

Portanto:

a vulnerabilidade não depende apenas do valor apostado, mas do valor apostado relativo à capacidade financeira

1.13 Resultado Central: Apostas Reduzem Investimentos

A principal conclusão econômica do artigo é que as apostas esportivas substituem investimentos financeiros.

A estimativa de Diferenças-em-Diferenças indica:

$$\Delta NetInvest = -US\$53,05$$

por trimestre.

Como o investimento líquido médio é aproximadamente US\$ 388 por trimestre, isso equivale a uma redução de aproximadamente:

$$\frac{53,05}{387,8} \approx 13,7\%.$$

Portanto:

Legalização das apostas $\Rightarrow$ Investimento líquido $\downarrow \approx 14\%$

O efeito não aparece integralmente no momento da legalização. A redução torna-se mais pronunciada aproximadamente dois a três anos depois.

Esse padrão coincide com o crescimento gradual da intensidade das apostas.

1.14 Variáveis Instrumentais: Efeito de \$1 Apostado

Uma possível limitação do DiD é que ele estima diretamente o efeito da **legalização**, e não necessariamente o efeito marginal do dinheiro efetivamente apostado.

Para abordar essa questão, os autores utilizam uma estratégia de variáveis instrumentais em dois estágios (*2SLS*).

1.14.1 Instrumento *Top Male*

Evidências externas indicam que aproximadamente 75% da atividade de apostas esportivas é realizada por homens.

Entretanto, a base transacional não contém diretamente o gênero dos consumidores.

Os autores, portanto, constroem uma medida indireta baseada no padrão de gastos.

Primeiro, identificam estabelecimentos nos quais mais de 60% dos clientes são homens. Depois, calculam a exposição de cada domicílio a esses estabelecimentos.

Define-se:

$$TopMale_i = 1$$

para os domicílios pertencentes ao quartil superior dessa distribuição.

O instrumento é:

$$TopMale_i \times Post_t \times Treat_s.$$

A lógica é que domicílios mais associados ao perfil masculino apresentam aumento maior nas apostas após a

legalização.

1.14.2 Primeiro Estágio

O primeiro estágio pode ser representado por:

$$Bets_{it} \times Post_t \times Treat_s = \beta (TopMale_i \times Post_t \times Treat_s) + \chi_{it} + \gamma_i + \delta_{st} + \alpha_{mt} + \varepsilon_{it}. \quad (3)$$

São incluídos:

- efeitos fixos de domicílio;
- efeitos fixos estado $\times$ trimestre;
- efeitos fixos *Top Male* $\times$ trimestre.

A estatística de primeiro estágio é:

$$KP F = 42,12.$$

Portanto, o instrumento apresenta forte poder preditivo sobre os gastos em apostas.

1.14.3 Segundo Estágio

No segundo estágio:

$$y_{it} = \beta(Bets_{it} \times \widehat{Post}_t \times Treat_s) + \chi_{it} + \gamma_i + \delta_{st} + \alpha_{mt} + \varepsilon_{it}. \quad (4)$$

A estimativa para investimentos é:

$$\hat{\beta}_{2SLS} = -0,986.$$

Assim:

$$US\$1 \text{ adicional apostado} \Rightarrow US\$0,99 \text{ a menos em investimento líquido}$$

Esse é um dos resultados mais importantes do estudo.

Ele sugere uma substituição praticamente **um para um** entre recursos destinados às apostas e recursos destinados a investimentos financeiros.

1.15 O que as Apostas Estão Substituindo?

Os autores procuram distinguir dois mecanismos possíveis.

Hipótese 1: substituição entre diferentes formas de aposta O indivíduo poderia trocar investimentos altamente especulativos por apostas esportivas:

$$\text{Robinhood/cripto} \longrightarrow \text{apostas esportivas.}$$

Nesse caso, a redução dos investimentos tradicionais seria pequena.

Hipótese 2: substituição de poupança Alternativamente:

$$\text{poupança e investimentos de longo prazo} \longrightarrow \text{apostas esportivas.}$$

Os resultados favorecem a segunda interpretação.

1.15.1 Robinhood

A legalização reduz investimentos líquidos na Robinhood em aproximadamente:

$$US\$4,03$$

por trimestre, correspondendo a mais de 30% do investimento médio nessa plataforma.

Entretanto, em dólares, esse valor representa apenas pequena parcela do efeito total de US\$ 53 sobre investimentos. Portanto:

$$\text{a queda nos investimentos não é explicada principalmente pela substituição de trading especulativo}$$

1.15.2 Robo-Advisors

Os depósitos líquidos em *Robo-Advisors* também diminuem.

A estimativa corresponde a aproximadamente:

$$-22\%$$

em relação à média.

Como essas plataformas são direcionadas principalmente a carteiras diversificadas de longo prazo, esse resultado fornece evidência mais direta de:

crowding out da poupança de longo prazo

O efeito é aproximadamente duas vezes maior para famílias financeiramente restritas.

1.16 Heterogeneidade: Investimentos das Famílias Vulneráveis

A queda dos investimentos é fortemente concentrada em famílias com restrições financeiras.

Para famílias com baixa poupança, o efeito adicional estimado é:

$$-US\$185,40$$

por trimestre.

Isso corresponde a uma redução de aproximadamente:

$$41\%$$

do investimento líquido médio da amostra.

As estimativas 2SLS não reportadas nas tabelas principais indicam ainda:

US\$1 apostado $\Rightarrow$ US\$3,07 a menos em investimentos

para famílias de baixa poupança.

O resultado indica que essas famílias podem financiar as apostas não apenas com recursos que seriam diretamente investidos naquele período, mas também por meio de mudanças mais amplas em suas decisões financeiras.

1.17 Impactos sobre Endividamento e Crédito

Os autores analisam posteriormente o balanço financeiro das famílias.

Os resultados mostram que, para famílias com baixa poupança, a legalização aumenta a dívida de cartão de crédito em aproximadamente:

$$US\$368,40.$$

Considerando que a dívida média de cartão na amostra é aproximadamente:

$$US\$4.592,$$

isso representa:

$$\frac{368,4}{4592} \approx 8\%.$$

Portanto:

Apostas $\Rightarrow$ Dívida de cartão $\uparrow$ 8%

entre famílias com baixa poupança relativamente às famílias menos restritas.

Esse resultado é especialmente importante porque mostra que as famílias não estão simplesmente realocando recursos já disponíveis.

Parte do ajuste ocorre através de:

maior alavancagem

1.18 Redução do Crédito Disponível

Ao mesmo tempo, famílias de baixa poupança apresentam redução adicional no crédito disponível de aproximadamente:

US\$316,30.

Assim:

Dívida utilizada $\uparrow \Rightarrow$ Limite disponível $\downarrow$.

Os autores também encontram maior probabilidade de essas famílias atingirem o limite máximo de seus cartões. Esse resultado revela deterioração da margem de segurança financeira dos domicílios.

1.19 Redução no Pagamento das Dívidas

Famílias financeiramente restritas também diminuem o valor pago nas faturas dos cartões.

Para famílias com baixa poupança, o efeito diferencial estimado é de aproximadamente:

−US\$889,90

nos pagamentos trimestrais de cartão.

Dessa forma, o mecanismo observado é:

Apostas $\uparrow$

$\Downarrow$

Recursos destinados ao pagamento da dívida $\downarrow$

$\Downarrow$

Saldo devedor $\uparrow$

$\Downarrow$

Juros futuros $\uparrow$.

Esse processo pode produzir um efeito cumulativo, especialmente quando o crédito utilizado apresenta taxas de juros elevadas.

1.20 Aumento dos Overdrafts

Os autores também avaliam a frequência de saques a descoberto nos quatro trimestres seguintes.

Como se trata de uma variável de contagem com muitos valores iguais a zero, utilizam uma regressão:

Poisson Pseudo-Maximum Likelihood.

Os resultados indicam aumento significativo dos *overdrafts* futuros, principalmente entre famílias que já apresentam restrição financeira.

Assim, as apostas deterioram tanto indicadores de:

- solvência;
- liquidez;
- utilização de crédito;
- capacidade de pagamento.

1.21 Mecanismo de Deterioração da Saúde Financeira

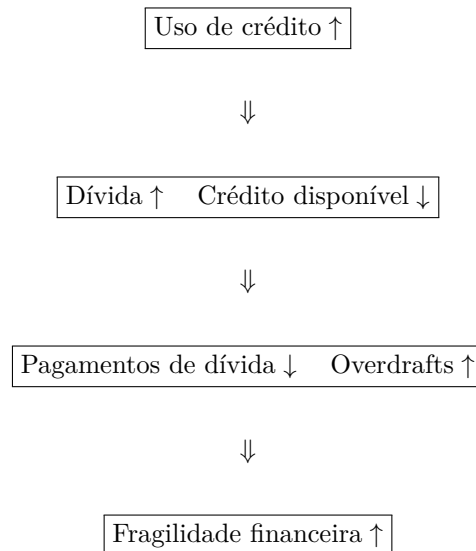
Os resultados combinados permitem construir o seguinte mecanismo:

Acesso às apostas $\Rightarrow$ Apostas $\uparrow$

$\Downarrow$

Poupança/Investimento $\downarrow$

e, para famílias restritas:



Portanto, as apostas funcionam como um **choque negativo sobre a saúde financeira** principalmente para indivíduos que já possuem baixa capacidade de absorção de choques.

1.22 Apostas e Outras Formas de Risco

Os autores analisam também se as apostas esportivas substituem ou complementam outras atividades de risco.

1.22.1 Loteria

A legalização aumenta os gastos com loteria.

O efeito é especialmente pronunciado entre famílias com histórico de *overdraft*.

Isso sugere que, para alguns consumidores:

apostas esportivas e loteria

podem funcionar como atividades complementares, em vez de substitutas.

1.22.2 Pôquer Online

Para pôquer online, os coeficientes são pequenos e estatisticamente insignificantes.

Logo:

não há evidência robusta de efeito sobre pôquer online

1.22.3 Criptomoedas

Os depósitos em corretoras de criptomoedas diminuem após a legalização.

O efeito é especialmente forte entre famílias com baixa poupança, para as quais a redução corresponde a aproximadamente:

59%

do valor médio dos depósitos em criptomoedas.

Esse resultado é compatível com alguma substituição entre:

ativos altamente especulativos $\longleftrightarrow$ apostas esportivas.

Entretanto, como a redução em criptomoedas é muito menor em dólares do que a redução total dos investimentos financeiros, esse canal explica apenas parte do efeito.

1.23 Impactos sobre o Consumo

Ao analisar o gasto agregado, os autores não encontram evidência robusta de aumento do consumo total.

Em outras palavras:

$\Delta TotalSpending \approx 0$

Entretanto, ocorre uma mudança significativa na **composição do consumo**.

Os gastos aumentam em categorias relacionadas à experiência de assistir esportes:

- restaurantes;
- TV a cabo e telecomunicações;
- entretenimento;
- viagens.

1.23.1 Restaurantes

A estimativa básica indica aumento de aproximadamente:

$$US\$27,48$$

por trimestre.

Entre famílias com baixa poupança, o aumento adicional chega a aproximadamente:

$$US\$100,10.$$

1.23.2 TV a Cabo e Telecomunicações

O aumento médio estimado é:

$$US\$31,89$$

por trimestre.

Famílias financeiramente restritas apresentam aumentos ainda maiores.

1.23.3 Entretenimento e Viagens

O efeito médio é de aproximadamente:

$$US\$62,12$$

por trimestre.

Famílias com baixa poupança apresentam aumento adicional de aproximadamente:

$$US\$47,93.$$

Os autores interpretam esses resultados como evidência de complementaridade:

apostar em esportes $\Rightarrow$ maior consumo relacionado ao acompanhamento dos esportes.

Portanto, o custo financeiro da expansão das apostas não se restringe aos depósitos realizados diretamente nas plataformas.

1.24 Resultados 2SLS para Consumo

A análise por variáveis instrumentais confirma que o gasto total não aumenta significativamente.

Entretanto, para cada dólar adicional apostado, a estimativa para despesas de alimentação e entretenimento é aproximadamente:

$$+US\$0,87.$$

Ao mesmo tempo, outras despesas não relacionadas a apostas, alimentação ou entretenimento diminuem.

Assim:

Apostas alteram a composição do orçamento familiar, mas não necessariamente o gasto agregado

Os recursos são deslocados para:

apostas + consumo complementar

às custas de:

investimento + outros gastos.

Para famílias restritas, parte dessa mudança também é financiada por endividamento.

1.25 Persistência dos Efeitos

Outro resultado relevante é que os impactos das apostas aumentam com o tempo transcorrido desde a legalização.

A cada trimestre adicional de exposição, os depósitos em apostas aumentam aproximadamente:

US\$4,58.

Simultaneamente, o investimento líquido diminui aproximadamente:

US\$9,12

adicionais por trimestre desde a legalização.

Para famílias de baixa poupança, o aumento do saldo da dívida também cresce com a duração da exposição.

Portanto:

$$\frac{\partial |\text{efeito financeiro}|}{\partial \text{tempo desde legalização}} > 0$$

A deterioração financeira não aparenta desaparecer espontaneamente à medida que consumidores se acostumam com a disponibilidade das apostas.

Pelo contrário, os resultados sugerem intensificação do comportamento ao longo do tempo.

1.26 Validade Externa

Uma preocupação é que os dados transacionais utilizados correspondam apenas a uma parcela da população.

Para avaliar a validade externa, os autores utilizam dados do *Internal Revenue Service* (IRS), abrangendo a população de contribuintes norte-americanos.

Nesse exercício, a participação no mercado acionário é medida pela ocorrência de ganhos ou perdas de capital declarados.

Famílias de baixa renda são definidas como aquelas com:

$$AGI \leq US\$50.000.$$

Os autores não encontram redução significativa da participação acionária para a população como um todo, mas identificam redução significativa entre famílias de baixa renda após a legalização das apostas.

Esse resultado reforça a conclusão de que:

os efeitos adversos estão concentrados nos grupos financeiramente vulneráveis

1.27 Síntese Quantitativa dos Principais Resultados

1.28 Interpretação Econômica

Os resultados sugerem quatro mecanismos principais.

1.28.1 Crowding Out da Poupança e do Investimento

O primeiro mecanismo é:

$$\text{Apostas} \uparrow \Rightarrow \text{Investimentos} \downarrow .$$

Como apostas possuem, em geral, retorno esperado negativo para o consumidor, enquanto investimentos diversificados possuem retorno esperado positivo no longo prazo, essa substituição possui consequências relevantes para a acumulação patrimonial.

O resultado 2SLS:

$$\$1 \text{ apostado} \Rightarrow -\$0,99 \text{ investido}$$

é a evidência mais direta desse mecanismo.

1.28.2 Endividamento como Margem de Ajuste

Para famílias com baixa liquidez, reduzir investimentos não é suficiente para acomodar a nova despesa.

Esses domicílios passam a:

usar mais crédito

e

pagar menos dívida.

Assim:

Apostas $\rightarrow$ Dívida de cartão $\uparrow \rightarrow$ Despesas financeiras futuras $\uparrow$.

O resultado é particularmente relevante porque dívidas de cartão tendem a possuir custos financeiros elevados.

1.28.3 Persistência e Intensificação

A expansão das apostas não parece resultar apenas de experimentação inicial.

Os consumidores que começam a apostar apresentam elevada probabilidade de continuar apostando e aumentam gradualmente os valores depositados.

Isso cria um processo potencialmente cumulativo:

$$Bet_{t+1} > Bet_t$$

para parcela significativa dos apostadores.

Consequentemente, os efeitos sobre investimentos, crédito e consumo também aumentam com a duração da exposição.

1.28.4 Complementaridade no Consumo

As apostas também geram despesas adicionais em categorias relacionadas ao acompanhamento de eventos esportivos.

Portanto:

custo financeiro das apostas $>$ valor diretamente depositado nas plataformas.

O consumidor também aumenta gastos com restaurantes, telecomunicações e entretenimento.

Para famílias financeiramente restritas, isso é especialmente problemático porque o gasto complementar ocorre simultaneamente a:

investimentos $\downarrow$

e

endividamento $\uparrow$.

1.29 Por que os Efeitos são Maiores para Famílias Vulneráveis?

Os autores argumentam que famílias financeiramente restritas possuem menos margens de ajuste.

Uma família com elevada renda e poupança pode acomodar:

\$100 adicionais em apostas

reduzindo gastos discricionários sem necessariamente comprometer investimentos ou aumentar dívida.

Para uma família com baixa poupança:

renda disponível $-$ gastos essenciais ≈ 0 .

Assim, uma nova despesa precisa ser financiada por:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{redução da poupança,} \\ \text{redução dos investimentos,} \\ \text{menor pagamento de dívidas,} \\ \text{aumento do crédito.} \end{array} \right.$

Por isso:

mesmo valor apostado $\Rightarrow$ impacto financeiro muito maior em famílias restritas

Esse mecanismo ajuda a explicar por que a incidência dos custos das apostas é regressiva do ponto de vista da vulnerabilidade financeira.

1.30 Implicações para Saúde Financeira

Os resultados do paper podem ser interpretados diretamente sob uma perspectiva de saúde financeira.

Uma família financeiramente saudável deveria possuir capacidade de:

- administrar suas despesas correntes;
- absorver choques;

- evitar endividamento excessivo;
- manter algum nível de poupança;
- acumular patrimônio no longo prazo.

As apostas esportivas afetam negativamente várias dessas dimensões simultaneamente:

Dimensão	Efeito das apostas
Poupança/Investimento	↓
Endividamento	↑
Crédito disponível	↓
Pagamento de dívidas	↓
Overdrafts	↑
Resiliência financeira	↓

O artigo, portanto, fornece evidência causal de que a expansão das apostas esportivas online pode deteriorar a saúde financeira, sobretudo entre famílias que já possuem menor resiliência.

1.31 Implicações de Política Pública

A legalização das apostas produz benefícios econômicos e fiscais, incluindo:

- arrecadação tributária;
- atividade econômica no setor;
- utilidade associada ao entretenimento dos consumidores.

Entretanto, o artigo destaca custos que precisam ser considerados.

Primeiramente, parte da arrecadação tributária proveniente das apostas pode ser compensada indiretamente pela redução de investimentos e, conseqüentemente, por menor tributação de rendimentos financeiros.

Além disso, o aumento da vulnerabilidade financeira pode gerar custos relacionados a:

- inadimplência;
- sobre-endividamento;
- falências;
- necessidade de assistência a consumidores financeiramente fragilizados.

Os autores argumentam, portanto, em favor de um desenho regulatório mais cuidadoso.

Entre as possibilidades discutidas estão:

- introdução de fricções que dificultem apostas excessivamente impulsivas;
- maior transparência sobre preços e probabilidades;
- aumento da competição em apostas complexas;
- restrições que reduzam a facilidade imediata de realizar apostas.

Uma possibilidade mencionada é exigir maior interação física para determinados tipos de aposta, reduzindo a conveniência extrema proporcionada por aplicativos disponíveis continuamente no celular.

1.32 Pontos Fortes da Estratégia Empírica

O paper possui algumas vantagens metodológicas importantes.

1. **Dados transacionais altamente granulares:** os autores observam diretamente movimentações financeiras, reduzindo problemas de erro de mensuração associados a pesquisas declaratórias.
2. **Painel de domicílios:** é possível acompanhar as mesmas famílias ao longo do tempo.
3. **Choque regulatório identificável:** as diferentes datas de legalização permitem uma estratégia quase-experimental.
4. **Efeitos fixos de domicílio:** controlam características individuais invariantes no tempo.
5. **Event studies:** permitem avaliar a plausibilidade das tendências paralelas e a dinâmica temporal dos efeitos.
6. **Estimadores robustos a staggered DiD:** os resultados são reestimados por métodos mais recentes apropriados à adoção escalonada.
7. **2SLS:** fornece uma estratégia complementar para identificar a relação entre o valor efetivamente apostado e investimentos.
8. **Heterogeneidade:** o estudo não analisa apenas a média, mas identifica quais famílias são mais atingidas.
9. **Validação externa:** dados tributários do IRS confirmam parte das conclusões para uma população mais ampla.

1.33 Limitações

Apesar da riqueza dos dados e das estratégias de identificação, algumas limitações devem ser consideradas.

1.33.1 Ausência de algumas características demográficas

A principal base não contém diretamente:

- gênero;
- idade;
- raça.

Isso limita análises de heterogeneidade segundo características demográficas.

1.33.2 Consumidores não bancarizados

A base representa relativamente bem consumidores bancarizados, mas não contempla adequadamente indivíduos de baixa renda fora do sistema financeiro.

Isso é especialmente relevante porque esses consumidores podem apresentar elevada vulnerabilidade financeira.

1.33.3 Identificação Imperfeita de Algumas Transações

Transferências realizadas por intermediários, como PayPal, podem não ser corretamente classificadas como apostas.

Da mesma forma, a identificação de loterias físicas é incompleta, já que compras realizadas em supermercados ou outros estabelecimentos não podem necessariamente ser separadas das demais compras.

1.33.4 Medidas de Cartão Disponíveis para Subamostra

Informações completas sobre saldo e limite de cartões estão disponíveis apenas para uma parcela da amostra.

Consequentemente, as regressões envolvendo dívida e crédito disponível possuem número menor de observações que as regressões principais.

1.33.5 Interpretação do Instrumento

O instrumento *Top Male* não observa diretamente o gênero do indivíduo. Ele é construído utilizando padrões de consumo associados a estabelecimentos frequentados majoritariamente por homens.

Embora o instrumento apresente primeiro estágio forte e os autores incluam efeitos fixos rigorosos, sua validade depende da hipótese de exclusão de que essa interação afete investimentos após a legalização apenas por meio do aumento das apostas.

1.34 Conclusões do Paper

O artigo fornece evidência causal de que a expansão das apostas esportivas online altera de maneira significativa as decisões financeiras dos domicílios.

Os principais resultados podem ser resumidos como:

1. A legalização aumenta significativamente a participação e os valores depositados em plataformas de apostas.
2. A atividade de apostas é persistente e se intensifica ao longo do tempo.
3. As apostas reduzem investimentos financeiros, com queda média próxima a 14%.
4. A estimativa por variáveis instrumentais indica que aproximadamente US\$ 1 em apostas reduz os investimentos líquidos em US\$ 0,99.
5. A redução não ocorre apenas em investimentos especulativos: depósitos em corretoras tradicionais e *Robo-Advisors* também diminuem.
6. Os efeitos negativos são fortemente concentrados em famílias financeiramente restritas.
7. Famílias de baixa poupança aumentam sua dívida de cartão em aproximadamente US\$ 368, equivalente a cerca de 8% da dívida média da amostra.
8. Essas famílias também apresentam menor crédito disponível, menores pagamentos de cartão e mais *overdrafts*.
9. As apostas não aumentam significativamente o consumo agregado, mas alteram sua composição em favor de restaurantes, telecomunicações e entretenimento.
10. Os efeitos negativos aumentam com o tempo de exposição à legalização.

Em síntese, o mecanismo identificado pelo artigo é:

Apostas esportivas → crowding out da poupança + maior alavancagem

e, consequentemente,

Apostas → deterioração da saúde financeira

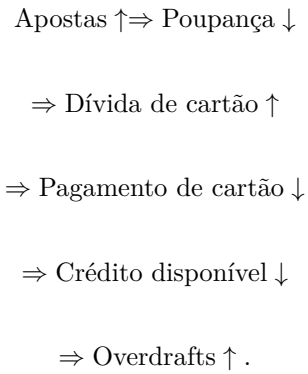
com impacto particularmente elevado sobre domicílios que já apresentavam restrições de liquidez e baixa capacidade de poupança.

Dessa forma, Baker et al. (2024) mostram que os custos econômicos das apostas esportivas online não se limitam às perdas diretamente associadas ao jogo. O acesso às plataformas altera a alocação intertemporal de recursos das famílias, reduz a acumulação de ativos e, entre os grupos mais vulneráveis, aumenta a dependência de crédito e a fragilidade do balanço financeiro.

1.35 Relação com Inadimplência e Vulnerabilidade Financeira

Embora a variável principal do artigo não seja diretamente uma medida de inadimplência superior a 90 dias, os mecanismos documentados são diretamente relacionados ao risco de inadimplência.

Os resultados mostram a sequência:



Essas variáveis caracterizam deterioração da capacidade de pagamento e aumento da vulnerabilidade financeira.

Assim, o paper fornece sustentação empírica para a hipótese de que maior exposição às apostas pode funcionar como um **fator adicional de pressão sobre o orçamento das famílias**, particularmente entre aquelas de menor capacidade financeira.

É importante, contudo, distinguir:

Baker et al. (2024) demonstram causalmente deterioração financeira

de

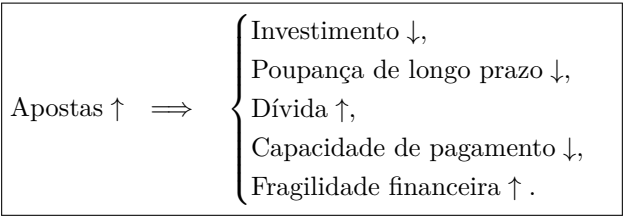
uma estimativa causal direta sobre inadimplência bancária de 90 dias.

A segunda relação não constitui o principal resultado estimado neste paper. O artigo fornece, sobretudo, evidência dos mecanismos intermediários que podem elevar o risco futuro de inadimplência: maior dívida, menor pagamento, menor liquidez, menor poupança e maior frequência de *overdrafts*.

1.36 Síntese Final

A contribuição fundamental de Baker et al. (2024) é demonstrar que a introdução das apostas esportivas online não representa simplesmente uma nova categoria de entretenimento no orçamento familiar.

O choque de acesso provoca:



Além disso:

Impacto é maior quanto menor a folga financeira do domicílio.

Assim, o estudo fornece evidência especialmente relevante para análises de **saúde financeira, endividamento e risco de inadimplência**, pois mostra que choques comportamentais relacionados às apostas podem interagir com restrições de liquidez e transformar uma nova despesa discricionária em um processo de deterioração do balanço

financeiro familiar.

2 Jogo, Endividamento e Crédito Não Garantido: Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023)

2.1 Introdução e Motivação

O artigo *Gambling among indebted individuals: an analysis of bank transaction data*, de Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023), investiga a relação entre gastos com jogos de azar e endividamento utilizando dados objetivos de transações bancárias de indivíduos finlandeses que procuraram um serviço de aconselhamento e consolidação de dívidas.

A motivação central do estudo parte da constatação de que as dificuldades financeiras estão entre as consequências mais importantes associadas ao jogo excessivo. O endividamento relacionado ao jogo pode assumir diferentes formas, incluindo:

- empréstimos contraídos para continuar jogando;
- empréstimos utilizados para financiar outras despesas depois de perdas com jogos;
- contas não pagas;
- atrasos de pagamento;
- contas bancárias descobertas;
- crédito ao consumidor;
- empréstimos instantâneos e outros créditos não garantidos.

Os autores destacam que a literatura anterior encontra uma forte associação entre jogo problemático e endividamento. Indivíduos com problemas de jogo tendem a apresentar maior utilização de cartões de crédito, *overdrafts*, empréstimos instantâneos e outras modalidades de crédito.

Uma limitação importante da literatura existente é que grande parte dessas evidências é baseada em informações **auto-relatadas**. Esse tipo de dado pode apresentar problemas de:

- erro de memória;
- subnotificação;
- constrangimento em declarar perdas;
- mensuração inadequada dos valores efetivamente apostados.

O principal diferencial metodológico do artigo é, portanto, utilizar **transações bancárias efetivamente realizadas**, permitindo observar diretamente depósitos destinados a empresas de jogos e valores recebidos na forma de ganhos.

A pergunta de pesquisa pode ser sintetizada como:

Qual é a relação entre comportamento de jogo e endividamento entre indivíduos já financeiramente vulneráveis?

Mais especificamente, os autores investigam:

1. a prevalência de jogos de azar entre pessoas endividadas;
2. os valores movimentados em jogos;
3. a concentração dos gastos entre os maiores jogadores;
4. os tipos de jogos mais utilizados;
5. a relação entre intensidade do jogo e presença de dívidas não garantidas.

Diferentemente de estudos causais baseados em experimentos naturais ou regressões econométricas, o artigo possui natureza essencialmente **exploratória e descritiva**. Assim, seu objetivo principal é documentar padrões de comportamento e associações observadas nos dados bancários.

2.2 Contexto: Jogo, Dívida e Crédito

2.2.1 Dívida Relacionada ao Jogo

Os autores definem a dívida relacionada ao jogo como situações em que indivíduos recorrem ao crédito:

1. diretamente para continuar jogando; ou
2. para cumprir outros compromissos financeiros depois de terem perdido recursos em jogos.

O mecanismo pode ser representado como:

Gastos com jogo $\uparrow \Rightarrow$ Recursos disponíveis $\downarrow \Rightarrow$ Necessidade de crédito $\uparrow$.

Em casos mais extremos:

Perdas $\Rightarrow$ Dívida $\Rightarrow$ Tentativa de recuperar as perdas por meio de mais jogo $\Rightarrow$ Novas perdas.

Dessa forma, jogo e dívida podem potencialmente formar um processo de retroalimentação.

A literatura discutida pelos autores mostra que pessoas classificadas como jogadores problemáticos apresentam utilização muito mais elevada de diferentes formas de crédito.

Evidências anteriores do Reino Unido, por exemplo, indicam que indivíduos com problemas de jogo utilizam com maior frequência:

- cartões de crédito;
- *overdrafts*;
- empréstimos instantâneos;
- outros empréstimos.

A dívida também aparece na literatura como uma das principais razões pelas quais jogadores procuram ajuda profissional.

2.2.2 Evidência Anterior com Dados Bancários

Os autores destacam que são raros os trabalhos utilizando informações financeiras objetivas.

Um estudo anterior realizado no Reino Unido, com aproximadamente 6,5 milhões de indivíduos, encontrou que maior gasto com jogos estava associado a piores resultados financeiros.

Nesse estudo, um aumento de 10% no consumo relacionado ao jogo estava associado a:

11,2%

de aumento no uso de cartão de crédito e a aproximadamente:

51,5%

de aumento na utilização de empréstimos de curto prazo de alto custo.

Outro estudo britânico utilizou informações de aproximadamente 206 mil clientes de um serviço de aconselhamento de crédito. Os indivíduos identificados como apresentando problemas relacionados ao jogo possuíam dívida não garantida substancialmente maior.

Esses resultados motivam a análise realizada para a Finlândia.

2.3 Contexto Institucional Finlandês

A Finlândia apresenta elevada participação em jogos de azar.

Segundo pesquisa populacional referente a 2019:

78,2%

da população havia participado de algum tipo de jogo no ano anterior.

Entretanto, uma parcela significativa dessa participação estava relacionada a loterias.

O mercado finlandês possui tradicionalmente um monopólio nacional operado pela:

Veikkaus.

Apesar do monopólio, consumidores também utilizam plataformas estrangeiras de jogos online.

Em 2021, a participação estimada da Veikkaus no mercado de jogos online era de aproximadamente:

59%.

Esse contexto é importante porque as transações utilizadas no artigo incluem pagamentos realizados para diferentes operadores de jogos online.

2.3.1 Crédito Não Garantido na Finlândia

O mercado finlandês também é caracterizado por relativa facilidade de acesso a empréstimos não garantidos, especialmente os chamados empréstimos instantâneos.

Esses empréstimos não exigem garantias reais e, por esse motivo, costumam cobrar taxas de juros mais elevadas.

A Finlândia implementou limites regulatórios para essas taxas.

O teto considerado no artigo é de:

20%.

Durante a pandemia de COVID-19, esse limite foi temporariamente reduzido para:

10%.

Os autores destacam que serviços finlandeses de apoio a indivíduos com problemas relacionados ao jogo frequentemente identificam o uso de empréstimos instantâneos como uma das principais formas de dano financeiro.

Assim, existe uma preocupação específica com o mecanismo:

acesso fácil ao crédito + jogo excessivo $\Rightarrow$ sobre-endividamento

2.4 Dados e Fonte

2.4.1 Solidate

Os dados foram fornecidos pela *Solidate*, uma empresa privada finlandesa de aconselhamento de crédito e consolidação de dívidas.

Indivíduos enfrentando dificuldades para pagar suas dívidas podem solicitar assistência à empresa e tentar obter um empréstimo de consolidação.

A lógica da consolidação é substituir diversas obrigações financeiras por uma nova estrutura de dívida potencialmente mais administrável.

Quando um indivíduo solicita o serviço, fornece à Solidate acesso a:

- transações bancárias dos 12 meses anteriores;
- informações referentes aos empréstimos ativos.

Esses dados são utilizados pela empresa para avaliar a elegibilidade do cliente para o processo de consolidação.

2.4.2 Período e Tamanho da Amostra

Os dados foram coletados entre:

maio de 2018

e

outubro de 2021.

A amostra completa contém:

23.231 indivíduos

que criaram um perfil junto à Solidate.

Para cada indivíduo, os pesquisadores observam transações relacionadas ao jogo ocorridas durante os:

12 meses anteriores à solicitação.

A base original contém:

3.049.125

linhas referentes a transações bancárias relacionadas ao jogo e:

34.101

registros relacionados a empréstimos.

2.5 Variáveis Disponíveis

Por razões de privacidade, os pesquisadores não receberam todas as informações utilizadas pela Solidate.

A única característica sociodemográfica disponibilizada foi:

ano de nascimento.

Além disso, foram disponibilizados:

1. transações bancárias relacionadas a jogos no ano anterior;

2. depósitos destinados a empresas de jogos;
3. pagamentos de ganhos provenientes das empresas de jogos;
4. empréstimos ativos;
5. classificação dos empréstimos entre garantidos e não garantidos.

Essa restrição é importante porque impede a inclusão de controles relacionados a:

- renda;
- emprego;
- sexo;
- composição familiar;
- educação;
- patrimônio;
- outras características socioeconômicas.

Consequentemente, a análise permanece predominantemente descritiva.

2.6 Identificação das Transações de Jogo

As transações são classificadas pela Solidate utilizando categorias provenientes de uma empresa de tecnologia financeira.

Os pagamentos direcionados a empresas de jogos são primeiramente classificados como:

$$\text{Gambling} = 86.$$

Quando possível, são posteriormente separados por produto.

2.6.1 Serviços de Pagamento

Uma dificuldade importante de mensuração ocorre quando consumidores utilizam intermediários para realizar pagamentos.

Entre os serviços identificados estão:

- Trustly;
- Pluspay;
- Euteller.

Quando um intermediário é utilizado, a transação bancária pode não informar diretamente qual empresa de jogos recebeu os recursos.

Nesses casos, os pesquisadores conseguem classificar a transação como relacionada ao jogo, mas não necessariamente identificar:

$$\text{Cassino, Apostas esportivas ou Loteria.}$$

Essa limitação explica por que apenas cerca de:

$$33,2\%$$

dos depósitos relacionados a jogos podem ser associados diretamente a uma categoria específica.

2.7 Limitações na Mensuração do Jogo

Os dados bancários representam uma melhoria substancial em relação a informações auto-relatadas, mas ainda não capturam toda a atividade de jogo.

Jogos realizados presencialmente utilizando dinheiro não aparecem necessariamente nas transações.

Entre os exemplos estão:

- máquinas caça-níqueis;
- loterias físicas;
- raspadinhas;
- jogos comprados juntamente com outras mercadorias em supermercados.

Se um indivíduo compra uma raspadinha junto com alimentos em um supermercado, por exemplo, a transação bancária aparece como uma compra no estabelecimento e não como uma operação de jogo.

Portanto:

$$\text{Gasto observado com jogo} \leq \text{Gasto efetivo com jogo}$$

Tabela 1: Principais resultados de Baker et al. (2024)

Resultado	Estimativa	Interpretação
Apostas por trimestre	+US\$ 24,91	Efeito médio da legalização sobre todos os domicílios.
Apostas entre novos apostadores	≈ US\$ 179	Valor implícito condicionado à adoção após a legalização.
Investimento líquido	- US\$ 53,05	Queda de aproximadamente 14% em relação à média.
Efeito 2SLS sobre investimento	- US\$ 0,99 por US\$ 1 apostado	Substituição praticamente um-para-um entre apostas e investimento.
Investimento — baixa poupança	- US\$ 185,40 adicional	Efeito desproporcionalmente maior entre famílias restritas.
2SLS — baixa poupança	- US\$ 3,07 por US\$ 1 apostado	Forte crowding out de investimentos entre famílias vulneráveis.
Dívida de cartão — baixa poupança	+ US\$ 368,40	Aumento de aproximadamente 8% em relação à dívida média.
Crédito disponível — baixa poupança	- US\$ 316,30	Maior utilização da capacidade de crédito.
Pagamento de cartão — baixa poupança	- US\$ 889,90	Famílias passam a amortizar menos suas dívidas.
Robo-Advisors	≈ −22%	Evidência de redução da poupança/investimento de longo prazo.
Cripto — baixa poupança	≈ −59%	Substituição parcial entre aplicações especulativas e apostas.
Restaurantes — baixa poupança	+ US\$ 100,10 adicional	Aumento de consumo complementar às apostas.

Tabela 2: Classificação das transações relacionadas a jogos

Código	Categoria	Tipo
4402	Loteria	Depósito
4404	Cassino	Depósito
4406	Apostas esportivas	Depósito
4408	Serviços de pagamento online	Depósito não classificável
4401	Loteria	Ganho
4403	Cassino	Ganho
4405	Apostas esportivas	Ganho
711	Transferências relacionadas a jogos	Ganho não classificável

para parte dos indivíduos.

A amostra tende, assim, a representar mais adequadamente o comportamento relacionado a:

jogos online

do que a jogos presenciais pagos em dinheiro.

2.8 Viés de Seleção da Amostra

A amostra também possui uma característica particularmente importante.

A Solidate pode rejeitar pedidos de consolidação caso identifique níveis considerados excessivos de jogo.

No banco de dados:

4.006

pedidos foram rejeitados especificamente devido ao comportamento de jogo identificado pela empresa.

Esses indivíduos permanecem na base utilizada pelos pesquisadores.

Entretanto, a Solidate informa previamente aos clientes que atividade intensa de jogo nos seis meses anteriores pode levar à rejeição.

Esse mecanismo pode desencorajar indivíduos com níveis muito elevados de jogo a solicitar o serviço.

Consequentemente:

$$P(\text{participar da amostra} \mid \text{jogador muito intenso}) < P(\text{participar da amostra} \mid \text{demais endividados}).$$

Portanto, paradoxalmente, embora a amostra seja composta por pessoas endividadas, a intensidade de jogo observada pode estar **subestimada**.

2.9 Metodologia

2.9.1 Desenho do Estudo

O estudo possui caráter:

exploratório e descritivo

Não existe:

- experimento natural;
- desenho de diferenças-em-diferenças;
- regressão causal;
- variável instrumental;
- grupo de tratamento e controle;
- identificação de um choque exógeno.

Os pesquisadores procuram documentar padrões presentes nas transações bancárias.

A análise também não foi pré-registrada, razão pela qual os próprios autores enfatizam seu caráter exploratório.

2.9.2 Processamento dos Dados

Os dados foram inicialmente entregues aos pesquisadores como um:

SQL dump.

Em seguida:

1. foram transferidos para um banco de dados SQLite;
2. as análises foram realizadas em R;
3. foram utilizados principalmente os pacotes `dplyr` e `dbplyr`.

2.9.3 Tratamento de Valores Extremos

Foram removidos valores claramente identificados como erros, superiores a:

£1 bilhão.

Fora esses erros inequívocos, os autores preservaram observações muito elevadas porque grandes valores fazem parte da própria distribuição do comportamento de jogo.

Para empréstimos não garantidos, foi estabelecido um limite máximo individual de:

£500.000.

Onze valores acima desse limite foram removidos.

Como a distribuição apresenta forte assimetria e observações extremas, os resultados são apresentados principalmente através de:

medianas

em vez de médias.

2.10 Medidas de Jogo

As principais medidas utilizadas são:

2.10.1 Depósitos

Representam transferências:

Indivíduo → Empresa de jogos.

Ou seja:

$Deposits_i = \sum$ valores enviados pelo indivíduo às plataformas.

2.10.2 Ganhos

Representam transferências:

Empresa de jogos → Indivíduo.

Formalmente:

$Winnings_i = \sum$ pagamentos recebidos das plataformas.

2.10.3 Saldo ou Perda

Os autores calculam o saldo líquido como:

$Loss_i = Deposits_i - Winnings_i$.

Se:

$Loss_i > 0$,

o indivíduo perdeu mais dinheiro do que recebeu.

Se:

$Loss_i < 0$,

o indivíduo terminou o período com saldo positivo.

2.10.4 Participação

Um indivíduo é considerado participante de jogos quando apresenta ao menos uma transação bancária relacionada ao jogo durante os 12 meses anteriores.

2.10.5 Jogadores de Maior Intensidade

Os pesquisadores analisam separadamente os indivíduos responsáveis pelos maiores níveis de consumo.

São destacados principalmente:

Top 5%

e:

Top 1%.

A intensidade é avaliada tanto pelo total depositado quanto pelas perdas líquidas.

2.11 Características da Amostra

Dos 23.231 indivíduos:

12.963

apresentaram alguma atividade de jogo durante o ano anterior.

Isso corresponde a:

55,8%

da amostra.

Os demais:

10.268

indivíduos, ou:

44,2%,

não apresentaram transações de jogo identificadas.

A prevalência observada é menor do que os:

78,2%

estimados para a população finlandesa em 2019.

Entretanto, essa comparação deve ser feita com cautela.

A menor participação observada no banco de dados pode decorrer de:

- jogos presenciais não identificáveis;
- transações realizadas em dinheiro;
- compras de loteria incluídas em outras despesas;
- indivíduos com jogo excessivo evitando solicitar consolidação;
- critérios de avaliação utilizados pela própria Solidate.

Portanto, não é possível concluir que pessoas endividadas jogam menos que a população finlandesa simplesmente comparando:

55,8% vs. 78,2%.

2.12 Idade dos Apostadores

O grupo de indivíduos que apresentam atividade de jogo é relativamente jovem.

A idade mediana é:

32 anos.

Entre os apostadores com idade identificada:

- 18,2% possuem entre 18 e 25 anos;
- 26,8% possuem entre 26 e 35 anos.

Assim, aproximadamente:

45%

dos apostadores possuem menos de 35 anos.

Entretanto, existe uma proporção relevante de valores ausentes para idade, correspondendo a:

25,8%

da amostra de jogadores.

2.13 Resultados Financeiros do Jogo

Entre os 12.963 indivíduos que jogaram:

12.259

apresentaram saldo negativo.

Isso representa:

94,6%

dos jogadores.

Apenas:

5,4%

terminaram o período observado com saldo positivo.

A mediana do saldo anual da amostra foi negativa em:

£1.476.

Ou seja, o indivíduo mediano que apresentou atividade de jogo perdeu aproximadamente €1.476 ao longo dos 12 meses observados.

Entre aqueles com saldo negativo, a perda mediana foi de aproximadamente:

£1.643.

Entre aqueles que terminaram com resultado positivo, o saldo mediano foi:

£790.

Assim, as perdas são:

- extremamente frequentes;
- maiores em magnitude mediana do que os ganhos dos poucos indivíduos que apresentam saldo positivo.

2.14 Características das Transações

Os depósitos representam mais de:

90%

do número total de transações relacionadas ao jogo.

Em termos monetários, representam mais de:

70%

do fluxo total de recursos associado às operações identificadas.

O depósito mediano é relativamente pequeno:

£20.

Já o ganho mediano recebido é:

£50.

Portanto, a dinâmica observada é caracterizada por:

muitos depósitos pequenos

e:

menos pagamentos de ganhos, porém individualmente maiores.

Essa estrutura ajuda a explicar por que a frequência de transações é muito elevada entre jogadores intensivos.

2.15 Concentração dos Gastos com Jogos

Um dos resultados mais importantes do artigo é a elevada concentração dos gastos entre poucos indivíduos.

A mediana do número de depósitos realizados ao longo do ano é:

62.

Entretanto, existe enorme heterogeneidade.

A diferença entre média e mediana evidencia a forte assimetria da distribuição.

O indivíduo mediano deposita:

£2.009

durante o ano.

Entretanto, a média é:

£11.667.

Isso acontece porque um pequeno grupo realiza depósitos extremamente elevados.

2.16 Top 5% e Top 1%

A concentração torna-se ainda mais evidente ao analisar os jogadores de maior intensidade.

Os:

5%

com maiores gastos representam aproximadamente:

49,5%

de todos os depósitos realizados na amostra.

Além disso, são responsáveis por:

53,9%

das perdas totais.

Portanto:

5% dos jogadores $\approx \frac{1}{2}$ de toda a atividade financeira relacionada ao jogo

Quando os ganhos são descontados dos depósitos, os membros do grupo de maior gasto apresentam perdas extremamente elevadas.

Para o Top 5%:

£77.422

de perda média anual.

Para o Top 1%:

£172.668

de perda média anual.

Esses números mostram que a média geral do comportamento de jogo oculta uma distribuição altamente concentrada.

2.17 Tipos de Jogos

Apenas aproximadamente:

33,2%

dos depósitos puderam ser associados diretamente a uma categoria de produto.

O restante foi predominantemente processado por serviços intermediários de pagamento.

Entre as transações classificáveis, os autores distinguem:

- cassino;
- apostas esportivas;
- loteria.

2.17.1 Cassino

Os depósitos classificados como cassino totalizam:

£34.820.024.

O número de operações é:

655.230.

O depósito mediano é:

£25.

Os cassinos representam aproximadamente:

70%

dos gastos categorizados.

Isso torna os jogos do tipo cassino a principal categoria de jogo observada entre os indivíduos endividados.

2.17.2 Apostas Esportivas

Os depósitos em apostas esportivas totalizam:

£15.087.393.

Foram identificadas:

643.812

transações.

O depósito mediano é:

£12.

As apostas esportivas representam aproximadamente:

30%

dos gastos cuja categoria pode ser identificada.

2.17.3 Loteria

A loteria representa uma parcela extremamente pequena das transações classificadas.

O valor depositado foi:

£36.296,

com:

1.548

transações identificadas.

O depósito mediano foi:

£11.

Os autores alertam que essa pequena participação não significa necessariamente que indivíduos endividados praticamente não joguem loteria.

Grande parte das loterias é adquirida presencialmente, muitas vezes:

- em dinheiro;
- junto com outras compras;
- em estabelecimentos nos quais a transação não é identificada como jogo.

Portanto, a categoria é provavelmente subestimada.

2.18 Comparação entre Cassino e Apostas Esportivas

Entre as categorias identificáveis, o cassino apresenta:

depósito mediano de £25,
enquanto apostas esportivas apresentam:

depósito mediano de £12.

Os ganhos medianos também diferem:

Cassino : £100,

Apostas esportivas : £20.

Entretanto, a relação entre valores retornados e depositados é maior nas apostas esportivas.

A razão aproximada é:

$$\frac{10.851.904}{15.087.393} \approx 72\%$$

para apostas esportivas.

Para cassino:

$$\frac{22.667.640}{34.820.024} \approx 65\%.$$

Assim:

Taxa de retorno observada: Sports Betting > Casino

Ainda assim, ambas as categorias apresentam resultado agregado negativo para os consumidores.

2.19 Dívidas Não Garantidas

Um ponto central do artigo é a relação entre jogo e crédito não garantido.

Entre os apostadores:

6.503

possuem empréstimos não garantidos.

Isso corresponde a:

50,2%

dos indivíduos com atividade de jogo.

Os demais:

6.460

não possuem esse tipo de empréstimo.

2.19.1 Distribuição da Dívida Não Garantida

A dívida não garantida mediana é:

£14.500.

Entretanto, sua distribuição também apresenta elevada dispersão.

O quartil inferior possui aproximadamente:

£4.040

em dívida não garantida.

O quartil superior apresenta aproximadamente:

£31.000.

Assim como os gastos com jogos, o endividamento apresenta forte heterogeneidade entre os indivíduos.

2.20 Comparação: Com e Sem Dívida Não Garantida

Os resultados mais diretamente relacionados à interação entre jogo e dívida aparecem na comparação entre apostadores com e sem empréstimos não garantidos.

Indivíduos com empréstimos não garantidos apresentam perda mediana de:

$$\boxed{\pounds 1.822}.$$

Indivíduos sem empréstimos não garantidos apresentam perda mediana de:

$$\boxed{\pounds 1.204}.$$

A diferença relativa é aproximadamente:

$$\frac{1822 - 1204}{1204} \approx 51\%.$$

Portanto:

$$\boxed{\text{Perda mediana é aproximadamente 50\% maior entre indivíduos com dívida não garantida.}}$$

2.20.1 Frequência das Transações

A diferença também aparece na frequência do jogo.

Com dívida não garantida:

$$67$$

transações medianas por ano.

Sem dívida não garantida:

$$56.$$

A diferença relativa corresponde a aproximadamente:

$$\frac{67 - 56}{56} \approx 19,6\%.$$

Assim, indivíduos com crédito não garantido realizam aproximadamente:

$$\boxed{20\%}$$

mais transações relacionadas ao jogo.

Os dois resultados apontam na mesma direção:

$$\boxed{\text{Dívida não garantida} \leftrightarrow \text{maior intensidade de jogo}}$$

Entretanto, essa relação é uma associação observacional e não estabelece causalidade.

2.21 Interpretação Econômica: Jogo como Causa do Endividamento

Um primeiro mecanismo possível é:

$$\text{Jogo excessivo} \Rightarrow \text{Perdas financeiras} \Rightarrow \text{Necessidade de financiamento} \Rightarrow \text{Dívida}.$$

Nesse cenário, o jogo aparece como causa inicial do problema financeiro.

O indivíduo pode inicialmente utilizar recursos próprios:

$$\text{Renda/Poupança} \rightarrow \text{Jogo}.$$

Depois que esses recursos são esgotados:

$$\text{Crédito} \rightarrow \text{Jogo}.$$

Finalmente:

$$\text{Dívida acumulada} \uparrow .$$

Esse mecanismo é consistente com boa parte da literatura citada pelos autores.

2.22 Possível Causalidade Reversa: Dívida Incentivando Jogo

Os autores também reconhecem a possibilidade do mecanismo inverso.

Um indivíduo já endividado pode perceber o jogo como uma forma de resolver seus problemas financeiros.

O mecanismo torna-se:

Dívida $\Rightarrow$ Necessidade de dinheiro $\Rightarrow$ Tentativa de obter grande ganho rapidamente $\Rightarrow$ Mais jogo.

Em caso de novas perdas:

Jogo $\Rightarrow$ Dívida adicional.

Assim, pode surgir um ciclo:

Dívida $\rightarrow$ Jogo $\rightarrow$ Perdas $\rightarrow$ Mais dívida $\rightarrow$ Mais jogo

Essa possibilidade é uma das razões pelas quais a correlação observada nos dados não pode ser interpretada automaticamente como causalidade unidirecional.

2.23 Vulnerabilidades Financeiras Compartilhadas

Existe ainda uma terceira possibilidade.

Jogo excessivo e endividamento podem ser resultados de características comuns, como:

- dificuldade de gestão financeira;
- baixo planejamento;
- padrões de gastos pouco controlados;
- impulsividade financeira;
- baixa capacidade de gerenciamento de dívidas.

Nesse cenário:

$$\text{Vulnerabilidade financeira} \Rightarrow \begin{cases} \text{Jogo excessivo,} \\ \text{Endividamento.} \end{cases}$$

Portanto, mesmo uma associação forte entre jogo e dívida poderia ser parcialmente explicada por fatores omitidos.

Como os pesquisadores não possuem informações suficientes sobre renda, educação, família e outras características individuais, o artigo não consegue separar completamente esses mecanismos.

2.24 Crédito Fácil como Amplificador

Os autores dão particular atenção à interação entre a indústria de jogos e o mercado de crédito.

Empréstimos não garantidos podem fornecer rapidamente recursos a indivíduos que já perderam suas reservas financeiras.

Assim:

Perdas com jogo

não necessariamente obrigam o consumidor a interromper imediatamente o comportamento.

Caso exista crédito facilmente disponível:

Perdas $\Rightarrow$ Novo empréstimo $\Rightarrow$ Continuação do jogo.

Consequentemente:

Crédito fácil pode aumentar a persistência das perdas.

A disponibilidade de empréstimos instantâneos pode, portanto, transformar um problema de fluxo de caixa de curto prazo em um processo de sobre-endividamento.

2.25 Determinantes Comerciais do Dano

Os autores também apresentam uma interpretação mais ampla baseada nos chamados:

commercial determinants of harm.

A ideia é que os danos associados ao jogo não devem ser analisados apenas como resultado de decisões individuais.

Existe um ecossistema comercial composto por:

- empresas de jogos;
- plataformas digitais;
- intermediários de pagamentos;
- empresas de crédito;
- fornecedores de empréstimos instantâneos.

Nesse contexto, determinadas vulnerabilidades individuais podem ser exploradas simultaneamente por diferentes setores.

Pode-se representar esse mecanismo como:

Jogo de fácil acesso + Crédito de fácil acesso $\Rightarrow$ maior risco de dano financeiro

Os autores argumentam, portanto, que a prevenção de problemas financeiros relacionados ao jogo não deve se limitar à regulação das próprias plataformas de apostas.

2.26 Serviços de Consolidação como Linha de Frente

Um dos resultados práticos mais importantes do artigo é que serviços de aconselhamento financeiro e consolidação de dívida ocupam uma posição privilegiada para identificar problemas relacionados ao jogo.

Esses serviços observam diretamente pessoas que apresentam:

dívida + dificuldade de pagamento.

Como o estudo mostra que o jogo é frequente nesse grupo, profissionais de aconselhamento financeiro podem encontrar regularmente indivíduos que também possuem comportamento problemático relacionado ao jogo.

Os autores sugerem a utilização de:

ferramentas breves de triagem para jogo problemático

em serviços de crédito e aconselhamento de dívida.

Isso permitiria encaminhar indivíduos para tratamentos ou serviços especializados quando necessário.

2.27 Integração entre Serviços

Os resultados também sugerem necessidade de coordenação entre diferentes tipos de instituições.

Entre elas:

- serviços de saúde;
- tratamento de dependência;
- aconselhamento financeiro;
- serviços sociais;
- empresas financeiras;
- serviços de consolidação de dívidas.

O problema não é exclusivamente:

financeiro

nem exclusivamente:

comportamental.

Assim, os autores defendem uma abordagem multidisciplinar.

2.28 Uso de Dados Bancários para Prevenção

Os autores destacam que bancos e intermediários de pagamento possuem uma quantidade significativa de informações que pode ajudar a detectar comportamentos problemáticos.

Um possível padrão é:

número de depósitos $\uparrow$

+

valor total destinado ao jogo $\uparrow$

+

crédito não garantido $\uparrow$.

A identificação de padrões dessa natureza pode ser utilizada para melhorar mecanismos de prevenção. No entanto, isso envolve questões importantes relacionadas a:

- privacidade;
- proteção de dados;
- consentimento;
- regras para compartilhamento de informações financeiras.

O próprio artigo exemplifica essa dificuldade, uma vez que diversas informações dos clientes não puderam ser fornecidas aos pesquisadores por razões éticas e de proteção de dados.

2.29 Alfabetização Financeira e Gestão de Recursos

Os autores apontam também para a necessidade de maior pesquisa sobre fatores de proteção.

Entre eles:

alfabetização financeira

e:

capacidade de gerenciamento de dinheiro.

Uma melhor gestão financeira poderia diminuir a probabilidade de que perdas relacionadas ao jogo se convertam em:

crédito $\rightarrow$ juros $\rightarrow$ dívida crescente.

Entretanto, o artigo não estima empiricamente o efeito causal da educação financeira.

O tema é apresentado como uma possível direção para futuras pesquisas.

2.30 Causalidade: O que o Artigo Pode e Não Pode Concluir

Este é um aspecto fundamental para interpretar corretamente os resultados.

O artigo encontra uma forte associação entre:

intensidade do jogo

e:

dívida não garantida.

Entretanto:

Correlação entre jogo e dívida $\neq$ efeito causal identificado

Os próprios autores enfatizam que a correlação entre gastos com jogos e dívida não necessariamente implica causalidade.

2.30.1 Por que Não Há Identificação Causal?

Existem vários motivos.

- 1. Amostra selecionada** Todos os indivíduos procuraram um serviço de consolidação de dívidas. Portanto:

amostra $\neq$ população geral.

- 2. Ausência de grupo de controle apropriado** O artigo compara principalmente:

endividados com dívida não garantida

com:

endividados sem dívida não garantida.

Não existe um grupo comparável de indivíduos não endividados acompanhado sob as mesmas condições.

3. Poucas variáveis de controle Os pesquisadores não conseguem controlar adequadamente fatores como:

- renda;
- emprego;
- educação;
- composição familiar;
- patrimônio;
- perfil psicológico.

Logo, existe possibilidade de:

viés de variável omitida

4. Causalidade reversa Tanto:

Jogo $\rightarrow$ Dívida

quanto:

Dívida $\rightarrow$ Jogo

são mecanismos teoricamente possíveis.

5. Mensuração incompleta Nem toda atividade de jogo aparece nas informações bancárias disponíveis.

2.31 Limitações do Estudo

As principais limitações podem ser resumidas em cinco pontos.

2.31.1 Amostra Não Representativa

Os indivíduos são clientes potenciais de um serviço específico de consolidação de dívidas.

Assim, os resultados não podem ser automaticamente generalizados para:

todos os endividados da Finlândia.

Muito menos para:

toda a população.

2.31.2 Possível Subestimação de Jogadores Intensivos

Como comportamento intenso de jogo pode resultar em rejeição e essa informação é divulgada aos clientes, indivíduos com maior atividade podem evitar solicitar o serviço.

Logo, a intensidade observada pode ser inferior àquela existente entre todos os indivíduos altamente endividados.

2.31.3 Jogos em Dinheiro Não Capturados

Jogos presenciais pagos em dinheiro não aparecem adequadamente na base.

Isso afeta particularmente:

- máquinas eletrônicas;
- raspadinhas;
- loterias físicas.

2.31.4 Classificação Incompleta

A utilização de intermediários financeiros faz com que aproximadamente dois terços dos depósitos não possam ser associados a um produto específico.

2.31.5 Poucas Informações Demográficas

A ausência de variáveis adicionais impede análises econométricas mais sofisticadas e a investigação adequada de potenciais fatores de confusão.

2.32 Pontos Fortes

Apesar das limitações, o artigo possui vantagens importantes.

1. **Dados objetivos:** observa transações efetivamente realizadas, e não declarações dos consumidores.
2. **Elevada granularidade:** mais de três milhões de registros relacionados ao jogo.
3. **Informações de dívida:** permite distinguir crédito garantido de crédito não garantido.
4. **Análise de concentração:** identifica claramente que parcela muito pequena dos indivíduos responde pela maior parte do gasto.
5. **População financeiramente vulnerável:** permite estudar diretamente indivíduos que apresentam problemas reais de endividamento.
6. **Integração entre jogo e crédito:** evidencia que indivíduos com dívida não garantida também apresentam comportamento de jogo mais intenso.

2.33 Síntese Quantitativa dos Principais Resultados

2.34 Mecanismos Econômicos Sugeridos

Os resultados podem ser organizados em três mecanismos principais.

2.34.1 Mecanismo 1: Jogo Gerando Endividamento

$\text{Jogo} \uparrow \Rightarrow \text{Perdas} \uparrow \Rightarrow \text{Necessidade de crédito} \uparrow \Rightarrow \text{Dívida} \uparrow$

Esse é o mecanismo mais diretamente associado à literatura discutida no artigo.

2.34.2 Mecanismo 2: Dívida Incentivando Novas Apostas

$\text{Dívida} \uparrow \Rightarrow \text{Pressão financeira} \uparrow \Rightarrow \text{Tentativa de recuperar recursos através do jogo} \Rightarrow \text{Jogo} \uparrow$

Esse mecanismo gera possibilidade de causalidade reversa.

2.34.3 Mecanismo 3: Crédito Amplificando os Danos

$\text{Jogo} + \text{crédito não garantido de fácil acesso} \Rightarrow \text{persistência das apostas} \Rightarrow \text{sobre-endividamento}$

Esse terceiro mecanismo é particularmente relevante para as conclusões de política pública do estudo.

2.35 Implicações para Saúde Financeira

Os resultados mostram que jogo e fragilidade financeira aparecem de forma fortemente associada.

Para indivíduos já endividados:

maior exposição ao jogo

está associada a:

$\left\{ \begin{array}{l} \text{maiores perdas,} \\ \text{maior frequência de transações,} \\ \text{maior incidência de crédito não garantido.} \end{array} \right.$

Portanto, sob uma perspectiva de saúde financeira:

$\text{Jogo excessivo} \leftrightarrow \text{menor capacidade de administrar obrigações financeiras}$

O artigo é particularmente relevante por mostrar que a relação entre jogo e dívida não está limitada a indivíduos diagnosticados clinicamente com transtorno de jogo.

Ela aparece também dentro de uma população definida a partir de dificuldades financeiras observadas diretamente.

2.36 Implicações para Prevenção e Políticas Públicas

Os autores apresentam diferentes implicações.

2.36.1 Triagem em Serviços de Dívida

Serviços de aconselhamento e consolidação podem incluir instrumentos de identificação de comportamento problemático relacionado ao jogo.

A lógica é:

problema financeiro identificado $\Rightarrow$ investigação de possíveis causas associadas

incluindo jogo excessivo.

Tabela 3: Distribuição anual dos depósitos relacionados ao jogo

Percentil	Número de depósitos	Valor depositado (€)
25º	22	654
50º	62	2.009
75º	262	8.257
95º	1.043	52.998
99º	2.006	138.351
Média	235	11.667

Tabela 4: Jogo entre indivíduos com e sem dívida não garantida

Indicador	Com dívida não garantida	Sem dívida não garantida
Número de indivíduos	6.503	6.460
Perdas totais (€)	55.675.407	37.567.408
Número de transações	1.691.256	1.357.869
Perda mediana (€)	1.822	1.204
Transações medianas	67	56

Tabela 5: Principais resultados de Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023)

Indicador	Resultado	Interpretação
Participação em jogos	55,8%	Mais da metade dos indivíduos endividados apresentou transações relacionadas ao jogo.
Saldo negativo	94,6%	Quase todos os jogadores perderam mais do que receberam.
Perda anual mediana	€1.476	Resultado líquido mediano negativo ao longo de 12 meses.
Idade mediana	32 anos	A atividade de jogo é relativamente concentrada em indivíduos jovens.
Com dívida não garantida	50,2%	Metade dos jogadores possui empréstimos sem garantia.
Depósitos medianos anuais	€2.009	Valor enviado às empresas de jogos pelo jogador mediano.
Número mediano de depósitos	62	Elevada frequência anual de transações.
Top 5% dos jogadores	49,5% dos depósitos	Gastos extremamente concentrados.
Top 5%	53,9% das perdas	Pequena parcela responde por mais da metade das perdas.
Perda média — Top 5%	€77.422	Gastos muito elevados entre os maiores jogadores.
Perda média — Top 1%	€172.668	Concentração extrema das perdas.
Cassino	70% dos gastos categorizados	Principal tipo de jogo identificado.
Apostas esportivas	30% dos gastos categorizados	Segunda principal categoria.
Perda mediana com dívida não garantida	€1.822	Aproximadamente 50% superior à do grupo sem esse tipo de dívida.
Perda mediana sem dívida não garantida	€1.204	Menor intensidade de perda.
Transações medianas com dívida não garantida	67	Aproximadamente 20% superior ao grupo sem dívida não garantida.
Transações medianas sem dívida não garantida	56	Menor frequência de jogo.

2.36.2 Integração entre Setores

A prevenção exige cooperação entre:

setor financeiro + saúde + assistência social + serviços relacionados ao jogo.

2.36.3 Regulação do Crédito

Como indivíduos com empréstimos não garantidos apresentam perdas maiores, os autores destacam a possível importância de medidas relacionadas à disponibilidade de crédito fácil.

Em termos de mecanismo:

menor acesso indiscriminado a crédito de alto custo $\Rightarrow$ menor capacidade de financiar perdas persistentes

O artigo, entretanto, não estima quantitativamente o efeito de uma política específica de restrição de crédito.

2.36.4 Uso Preventivo de Dados Financeiros

Transações bancárias e informações de serviços de pagamento podem potencialmente ser utilizadas para detectar:

- frequência crescente de depósitos;
- valores elevados;
- padrões persistentes de jogo;
- interação entre jogo e empréstimos.

Esse tipo de instrumento poderia complementar informações fornecidas pelas próprias empresas de jogos.

2.37 Conclusões

Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023) mostram que o comportamento relacionado a jogos de azar é extremamente comum entre indivíduos que procuram serviços de consolidação de dívidas na Finlândia.

Os principais resultados são:

1. **55,8% dos indivíduos endividados apresentam transações relacionadas ao jogo.**
2. Entre aqueles que jogam, **94,6% apresentam saldo anual negativo.**
3. A perda mediana anual é de aproximadamente **€1.476.**
4. Os gastos são extremamente concentrados: **5% dos jogadores respondem por 49,5% dos depósitos e 53,9% das perdas.**
5. O cassino online representa aproximadamente **70% dos gastos que podem ser classificados por produto**, enquanto apostas esportivas representam cerca de 30%.
6. Aproximadamente **50,2% dos jogadores possuem empréstimos não garantidos.**
7. A perda mediana entre indivíduos com dívida não garantida é de **€1.822**, contra €1.204 entre aqueles sem esse tipo de dívida.
8. Indivíduos com empréstimos não garantidos também apresentam maior frequência de transações relacionadas ao jogo.
9. A relação observada é consistente com uma forte interação entre jogo, crédito e dificuldade financeira, mas **não permite identificar causalidade.**

Em síntese, a principal conclusão pode ser representada como:

Jogo intenso e endividamento não garantido estão fortemente associados

Entretanto:

Associação $\neq$ causalidade identificada.

O artigo não permite determinar de forma definitiva se:

jogo $\Rightarrow$ dívida,

se:

dívida $\Rightarrow$ jogo,

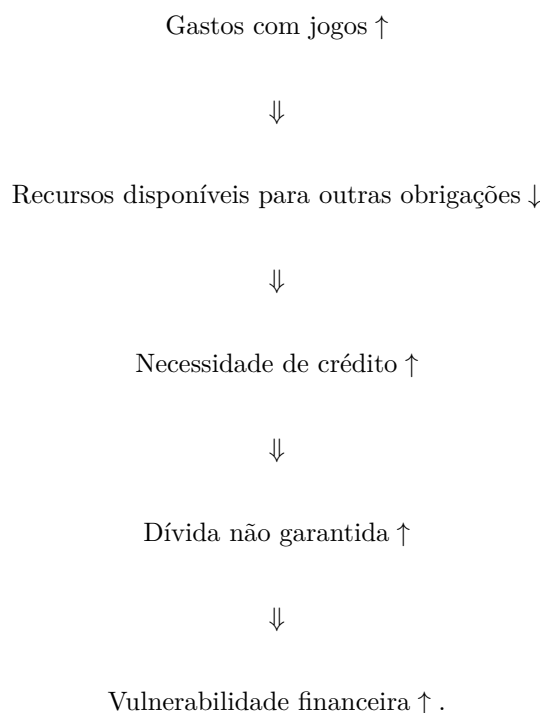
ou se ambos são determinados simultaneamente por vulnerabilidades financeiras e comportamentais comuns.

Ainda assim, a elevada magnitude das perdas, sua forte concentração e a associação com empréstimos não garantidos fornecem evidência importante de que o jogo constitui um componente relevante da vulnerabilidade financeira entre indivíduos já endividados.

2.38 Relação entre Jogo, Endividamento e Risco de Inadimplência

Embora o artigo não estime diretamente uma medida de inadimplência bancária, seus resultados ajudam a compreender um possível mecanismo de deterioração da capacidade financeira.

O canal sugerido é:



A evidência de que indivíduos com empréstimos não garantidos apresentam simultaneamente maior frequência de jogo e perdas aproximadamente 50% superiores reforça a hipótese de que o jogo pode interagir com mecanismos de crédito para agravar situações de fragilidade financeira.

Todavia, a interpretação adequada é:

O artigo documenta uma associação forte entre jogo e endividamento

e não:

O artigo prova causalmente que apostas aumentam a inadimplência.

Essa distinção é fundamental porque o desenho empírico não permite separar completamente causalidade direta, causalidade reversa e fatores de vulnerabilidade comuns.

2.39 Síntese Final

O estudo de Marionneau, Lahtinen e Nikkinen (2023) demonstra que dados bancários podem revelar uma associação economicamente relevante entre comportamento de jogo e fragilidade financeira.

A sequência central documentada pelo estudo pode ser sintetizada como:

Indivíduos endividados $\longrightarrow$ alta prevalência de jogo $\longrightarrow$ perdas financeiras concentradas

e, sobretudo:

Dívida não garantida $\longleftrightarrow$ maiores perdas e maior frequência de jogo.

O resultado reforça a importância de considerar o jogo não apenas como uma atividade de entretenimento ou uma questão comportamental isolada, mas também como um fenômeno relacionado à saúde financeira, ao mercado de

crédito e ao risco de sobre-endividamento.

Ao mesmo tempo, a ausência de identificação causal significa que os resultados devem ser utilizados principalmente como evidência de **associação e mecanismo plausível**. Estudos futuros com grupos de comparação, maior quantidade de controles e estratégias de identificação causal são necessários para determinar quanto do endividamento é efetivamente provocado pelo jogo e quanto do comportamento de jogo é consequência das próprias dificuldades financeiras.

3 Apostas Esportivas, Spillovers Espaciais e Inadimplência: Goss e Mangrum (2026)

3.1 Introdução e Motivação

O working paper *Sports Betting Across Borders: Spatial Spillovers, Credit Distress, and Fiscal Externalities*, de Jacob Goss e Daniel Mangrum (2026), investiga os efeitos da legalização das apostas esportivas móveis nos Estados Unidos sobre:

- a participação em apostas esportivas;
- o volume de recursos destinados a *sportsbooks*;
- os scores de crédito;
- a inadimplência;
- diferentes modalidades de dívida;
- os efeitos transfronteiriços da legalização;
- a arrecadação tributária dos estados.

A principal inovação do artigo é incorporar explicitamente os chamados **spillovers espaciais**. Mesmo quando um determinado estado não permite apostas esportivas móveis, seus residentes podem atravessar a fronteira para um estado vizinho no qual a atividade é legal e realizar a aposta utilizando um smartphone.

Assim, a legalização em um estado pode produzir efeitos econômicos e financeiros sobre residentes de outros estados.

O problema pode ser representado como:

$$\text{Legalização no estado } A \Rightarrow \begin{cases} \text{Apostas no estado } A \uparrow, \\ \text{Apostas de residentes do estado } B \uparrow, \end{cases}$$

mesmo se:

Apostas permanecem ilegais no estado B .

Esse fenômeno é possível porque as plataformas verificam a **localização física do apostador no momento da aposta**, e não necessariamente seu estado de residência.

Portanto, um residente pode:

morar em estado não legalizado $\rightarrow$ atravessar a fronteira $\rightarrow$ realizar a aposta no celular $\rightarrow$ retornar ao seu estado.

Essa característica gera duas consequências fundamentais.

Primeiramente, os efeitos financeiros da legalização podem atravessar fronteiras:

$$\text{Legalização em } A \Rightarrow \text{Apostas de residentes de } B \Rightarrow \text{Distress financeiro em } B.$$

Em segundo lugar, surge uma **externalidade fiscal**. O estado B pode sofrer parte das consequências negativas das apostas realizadas por seus residentes, enquanto a arrecadação tributária correspondente é recebida pelo estado A .

O mecanismo central do artigo é, portanto:

$$\text{Legalização} \Rightarrow \text{Apostas} \uparrow \Rightarrow \text{Inadimplência} \uparrow$$

com a extensão:

$$\text{Legalização no estado vizinho} \Rightarrow \text{Apostas transfronteiriças} \Rightarrow \text{Inadimplência fora do estado legal}$$

3.2 Contexto Institucional

3.2.1 Murphy v. NCAA e a Expansão das Apostas Esportivas

Até 2018, o *Professional and Amateur Sports Protection Act* (PASPA), aprovado em 1992, proibia amplamente as apostas esportivas nos Estados Unidos, com algumas exceções.

Em 2018, a Suprema Corte norte-americana decidiu, no caso:

Murphy v. NCAA,

que o PASPA violava a Décima Emenda da Constituição dos Estados Unidos.

A decisão transferiu aos estados a autoridade para decidir individualmente se desejariam permitir apostas esportivas.

Desde então, ocorreu rápida expansão do setor.

No momento da elaboração do artigo:

38 estados permitiam apostas esportivas móveis.

Entre a decisão de 2018 e a primeira metade de 2025, aproximadamente:

US\$520 bilhões

foram apostados em eventos esportivos nos Estados Unidos.

Somente em 2024, o volume total de apostas superou:

US\$150 bilhões.

3.2.2 A Importância das Apostas Móveis

A legalização das apostas móveis é particularmente relevante porque reduz drasticamente os custos de participação.

Para apostar, o consumidor geralmente precisa apenas:

1. instalar um aplicativo;
2. verificar sua identidade;
3. comprovar idade;
4. permitir a verificação de sua localização geográfica.

Assim:

custo de acesso $\downarrow \Rightarrow$ facilidade de apostar $\uparrow$.

A localização é verificada em tempo real.

Dessa forma, o requisito jurídico é:

estar fisicamente dentro de um estado legal

e não:

residir naquele estado.

Essa característica cria o canal de spillover investigado pelo artigo.

3.3 Perguntas de Pesquisa

O estudo procura responder principalmente às seguintes questões:

1. Quanto a legalização aumenta a participação e os gastos com apostas esportivas?
2. Residentes de estados não legalizados atravessam fronteiras para apostar?
3. Qual é a extensão geográfica desses spillovers?
4. A legalização piora os resultados de crédito dos consumidores?
5. Quais modalidades de dívida são mais afetadas?
6. Os efeitos são diferentes entre grupos etários?
7. Estados não legalizados também sofrem deterioração financeira devido aos spillovers?
8. Como a existência desses spillovers altera os incentivos fiscais para legalizar as apostas?

3.4 Dados

Os autores utilizam três grupos principais de dados.

3.4.1 Datas de Legalização

Primeiramente, os autores constroem manualmente uma base contendo as datas em que cada estado norte-americano passou a permitir apostas esportivas móveis.

A variação temporal na legalização é fundamental para a estratégia de identificação.

Como diferentes estados legalizam em momentos distintos:

$$\text{Legalização} = \text{tratamento escalonado.}$$

Essa estrutura permite comparar:

- estados antes e depois da legalização;
- estados já legalizados;
- estados ainda não legalizados;
- estados nunca legalizados durante determinada parte da amostra.

A Figura 2 do artigo mostra essa adoção escalonada, evidenciando a expansão progressiva da legalização entre 2018 e 2025.

3.5 Earnest Analytics: Dados de Gastos

A principal base para medir apostas é fornecida pela:

Earnest Analytics.

Os dados são provenientes de extratos bancários anonimizados e abrangem mais de:

80 milhões de contas financeiras.

Incluem:

- cartões de crédito;
- cartões de débito;
- contas correntes.

As contas pertencentes ao mesmo domicílio são vinculadas por meio de um identificador anônimo.

Para cada transação, são observadas informações como:

- valor;
- tipo da transação;
- estabelecimento;
- localização;
- transação online ou presencial;
- categoria comercial.

Também existe informação sobre o local de residência do domicílio até o nível de *Census Place*.

Os autores geocodificam essas localidades e associam cada domicílio a um condado.

Posteriormente, os dados são agregados para:

condado $\times$ trimestre.

3.5.1 Período e Amostra

O painel começa em:

2018 : Q1

e termina em:

2025 : Q3.

Para assegurar qualidade mínima das informações, os autores mantêm somente condados com pelo menos:

75

domicílios únicos com alguma transação, em média, por trimestre.

A amostra final contém:

1.690 condados

ao longo de:

31 trimestres.

O painel é balanceado.

3.6 Identificação das Apostas Esportivas

Uma transação é classificada como aposta esportiva móvel quando:

1. é realizada online;
2. está associada a uma das principais empresas de apostas esportivas.

Entre as plataformas identificadas estão:

- BallyBet;
- Bet365;
- BetMGM;
- BetRivers;
- Caesar's Sportsbook;
- DraftKings;
- ESPN Bet;
- FanDuel;
- HardRock Bet;
- PointsBet;
- The Score Bet;
- Underdog Sports;
- Wynn Bet.

3.6.1 Limitação da Medida de Apostas

É importante notar que os dados observam:

novos depósitos realizados nos sportsbooks

e não necessariamente o volume total posteriormente apostado.

Por exemplo, se um indivíduo deposita:

US\$100,

ganha:

US\$80

e utiliza esses US\$80 para realizar uma nova aposta, a segunda aposta não aparece necessariamente como novo depósito bancário.

Consequentemente:

Depósitos observados < Volume total efetivamente apostado

em muitos casos.

3.7 Variáveis de Apostas

Os autores constroem quatro resultados principais.

3.7.1 Gasto Total

$BetSpend_{ct}$ = $\sum$ depósitos em sportsbooks no condado c no trimestre t .

Nas regressões:

$$Y_{ct} = \ln(1 + BetSpend_{ct}).$$

3.7.2 Participação nas Apostas

A segunda variável mede a parcela de domicílios com pelo menos uma transação relacionada a sportsbook:

$$ShareBettors_{ct} = \frac{\text{domicílios com alguma aposta}}{\text{domicílios observados}}.$$

Essa variável representa a:

margem extensiva

das apostas.

3.7.3 Gasto por Pessoa

$$SpendPerson_{ct} = \frac{BetSpend_{ct}}{N_{ct}},$$

em que N_{ct} é o número de domicílios com qualquer transação financeira.

A variável mede a exposição média da população.

3.7.4 Gasto por Apostador

$$SpendBettor_{ct} = \frac{BetSpend_{ct}}{N_{ct}^{bettors}}.$$

Essa é uma medida da:

margem intensiva

condicional à participação.

3.8 Evolução das Apostas

As estatísticas descritivas já sugerem um forte crescimento das apostas depois da legalização.

Em 2018:Q1, estados que posteriormente legalizariam apresentavam gasto médio por pessoa de aproximadamente:

US\$1,21

por trimestre.

Em 2025:Q1:

US\$87,76.

O gasto médio por apostador passa de aproximadamente:

US\$272

para:

US\$1.430.

Estados que ainda não haviam legalizado também apresentam crescimento, embora em magnitude muito menor.

Esse último resultado constitui uma primeira evidência dos spillovers.

3.9 New York Fed Consumer Credit Panel

Para estudar os efeitos financeiros, os autores utilizam o:

New York Fed Consumer Credit Panel (CCP).

A base constitui uma amostra nacionalmente representativa de aproximadamente:

5%

dos relatórios de crédito dos Estados Unidos, provenientes da Equifax.

São observadas informações sobre:

- saldos de dívida;
- novas concessões de crédito;
- atrasos de pagamento;
- falências;
- execuções hipotecárias;
- idade;
- localização.

Os dados são novamente agregados em:

condado $\times$ trimestre.

3.10 Grupos Etários

Os autores constroem resultados para:

$$\begin{cases} \text{Menores de 40 anos,} \\ 40\text{--}64 \text{ anos,} \\ 65 + . \end{cases}$$

Essa heterogeneidade é importante porque pesquisas anteriores indicam maior participação em apostas esportivas entre consumidores mais jovens.

3.11 Score de Crédito

O artigo utiliza o:

Equifax Risk Score 3.0.

O score varia aproximadamente entre:

$$350 \quad \text{e} \quad 850.$$

Quanto maior:

score $\uparrow \Rightarrow$ probabilidade esperada de default $\downarrow$.

A variável utilizada é a mediana do score dentro de cada célula geográfica e temporal.

3.12 Definição de Inadimplência

A inadimplência é definida como a existência de uma dívida com atraso de pelo menos:

90 dias.

Formalmente:

$$Delinq_{ct} = \frac{N(\text{indivíduos com dívida } 90+ \text{ dias})}{N(\text{indivíduos com a modalidade})}.$$

Esse ponto é especialmente relevante porque o artigo trabalha diretamente com uma medida comparável ao conceito de:

NPL 90 dias.

Os autores calculam inadimplência para:

- cartão de crédito;
- financiamento de automóveis;
- hipotecas;
- empréstimos estudantis;
- qualquer modalidade de dívida.

3.13 Eventos Financeiros Severos

Além de atrasos, os autores analisam:

Falência

e:

Execução hipotecária.

Esses eventos são interpretados como formas mais graves de *financial distress*.

3.14 Problema Econométrico

A estratégia empírica precisa lidar com dois problemas simultaneamente.

3.14.1 Adoção Escalonada

Como diferentes estados legalizam em momentos diferentes, o tratamento possui estrutura de:

staggered adoption.

Estimadores TWFE convencionais podem gerar problemas quando:

efeitos do tratamento

variam entre:

coortes

ou ao longo:

do tempo desde o tratamento.

3.14.2 Spillovers Espaciais

Existe ainda um problema adicional.

Em um DiD tradicional:

estado não legalizado = controle.

Entretanto, se residentes desse estado estão atravessando a fronteira e apostando:

controle $\neq$ não tratado.

Assim:

Grupo de controle está parcialmente exposto ao tratamento.

Isso tende a produzir:

viés de atenuação.

O impacto da legalização pareceria menor porque o grupo de comparação também sofre parte do efeito.

3.15 Estratégia Econométrica: Extended Two-Way Fixed Effects

Para solucionar esses problemas, Goss e Mangrum utilizam o:

Extended Two-Way Fixed Effects (ETWFE)

baseado em Wooldridge (2025) e na extensão para spillovers de Fiorini et al. (2024).

O tratamento passa a ter duas dimensões:

Tratamento próprio + Tratamento por spillover.

3.16 Definição do Tratamento Direto

Seja:

$$G_i$$

o trimestre em que o próprio estado do condado i legaliza apostas esportivas móveis.

O indicador de tratamento direto é:

$$D_{it} = \mathbf{1}[t \geq G_i].$$

Portanto:

$$D_{it} = 1$$

quando o próprio estado já legalizou.

3.17 Definição do Spillover

Seja:

$$Q_i$$

o primeiro trimestre no qual o condado passa a estar geograficamente exposto a um estado vizinho legalizado. O indicador é:

$$S_{it} = \mathbf{1}[G_i > t \geq Q_i].$$

Isso significa que:

$$S_{it} = 1$$

quando:

- o próprio estado ainda não legalizou;
- um estado próximo já legalizou.

Por construção:

$$D_{it}S_{it} = 0.$$

Logo, os dois tratamentos são mutuamente exclusivos.

3.18 Quatro Trajetórias de Exposição

O desenho produz quatro tipos de condado.

Essa estrutura permite identificar separadamente:

$$\tau^D$$

para o efeito direto e:

$$\tau^S$$

para o efeito de spillover.

3.19 Especificação do ETWFE

O modelo geral é:

$$Y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \sum_{(q,g) \in \mathcal{C}} \mathbf{1}[(Q_i, G_i) = (q, g)] \left[\gamma_{qg}^{<p} \mathbf{1}[e_{it} < p] + \sum_{\substack{e=p \\ e \neq -1}}^{\bar{p}} \gamma_{qg,e} \mathbf{1}[e_{it} = e] + \gamma_{qg}^{>\bar{p}} \mathbf{1}[e_{it} > \bar{p}] \right] + \varepsilon_{it}, \quad (5)$$

em que:

$$e_{it} = t - \min(Q_i, G_i).$$

Temos:

- α_i : efeito fixo geográfico;
- λ_t : efeito fixo de trimestre;
- $\gamma_{qg,e}$: coeficiente específico de coorte e tempo desde a primeira exposição;
- ε_{it} : termo de erro.

O período:

$$e = -1$$

é utilizado como referência.

A janela principal do *event study* é:

$$-6 \leq e \leq 12.$$

Observações fora dessa janela são agrupadas nas extremidades.

3.20 Efeito Médio Direto

Os coeficientes dinâmicos são posteriormente agregados.

Para o efeito direto:

$$\hat{\tau}^D = \sum_{e^D=0}^{\bar{p}^D} \omega_{e^D}^D \hat{\gamma}_{e^D}^D.$$

O parâmetro mede o efeito médio após a legalização do próprio estado.

3.21 Efeito Médio de Spillover

Analogamente:

$$\hat{\tau}^S = \sum_{e^S=0}^{\bar{p}^S} \omega_{e^S}^S \hat{\gamma}_{e^S}^S.$$

O parâmetro mede o efeito médio de passar a estar próximo de um estado que legalizou, enquanto o próprio estado permanece não legalizado.

3.22 Suposições de Identificação

A interpretação causal exige algumas hipóteses.

3.22.1 Tendências Paralelas

Na ausência de exposição:

$$E[Y_{it}(0) - Y_{i,t-1}(0) \mid Treated] = E[Y_{it}(0) - Y_{i,t-1}(0) \mid Control].$$

Os *event studies* são utilizados para avaliar a existência de tendências anteriores ao tratamento.

3.22.2 Ausência de Antecipação

Os indivíduos não podem alterar sistematicamente seu comportamento antes da legalização simplesmente porque a política ocorrerá posteriormente.

3.22.3 Immunity Assumption

A hipótese adicional mais importante é denominada:

$$\boxed{immunity.}$$

Quando o próprio estado legaliza:

$$S_{it} \rightarrow 0.$$

A interpretação econômica é simples.

Antes:

atravessar fronteira $\rightarrow$ apostar.

Depois da legalização doméstica:

apostar no próprio estado.

Logo, o mecanismo que gera o spillover desaparece.

3.23 Distância e Definição dos Spillovers

Os autores calculam a distância entre o centro populacional de cada condado e a fronteira do estado legal mais próximo.

Em vez do centro geográfico convencional, utilizam:

$$\boxed{\text{centroide ponderado pela população.}}$$

Assim, a distância representa melhor onde as pessoas efetivamente residem dentro do condado.

3.24 Decaimento Espacial

A Figura 6 do artigo constitui evidência fundamental do mecanismo.

Quando os autores alteram a distância utilizada para definir exposição, observam:

$$\text{Spillover}(d) \downarrow \quad \text{quando} \quad d \uparrow.$$

Muito próximo à fronteira, o efeito é grande.

Em aproximadamente:

10 milhas,

o spillover chega a quase metade do efeito direto em log de gastos.

Por volta de:

20 milhas,

o efeito é aproximadamente 30%.

Em torno de:

60 milhas,

o efeito torna-se aproximadamente zero.

Esse padrão é compatível com:

custo de deslocamento transfronteiriço.

3.25 Escolha dos Limites de Distância

Os autores utilizam dois limites.

Para identificar o efeito direto:

60 milhas.

Condados dentro dessa distância são considerados potencialmente contaminados por spillover e não constituem controles “limpos”.

Para identificar diretamente o spillover:

15 milhas.

Essa distância representa um compromisso entre:

- proximidade suficiente para existir forte efeito;
- número suficiente de condados para identificação estatística.

3.26 Tratamento da Pandemia

A pandemia de COVID-19 coincide com uma fase de rápida transformação do mercado.

Os autores destacam que a indústria ainda estava em estágio inicial antes de 2020.

Além disso, em:

2020 : Q2,

diversas competições esportivas foram interrompidas.

Assim, na especificação preferida:

- coortes cuja legalização ocorreu antes de 2020:Q1 não recebem peso na agregação principal;
- parâmetros referentes a 2020:Q2 também recebem peso zero.

Especificações alternativas, incluindo esses períodos, são apresentadas como testes de robustez.

3.27 Primeiro Estágio: Legalização e Gastos com Apostas

O primeiro conjunto de resultados verifica se a legalização realmente aumenta as apostas.

A resposta é clara:

sim.

A Figura 8 apresenta os *event studies*.

Há quatro padrões principais:

1. pouca evidência de tendências anteriores;
2. forte aumento imediatamente após a legalização;
3. gastos continuam aumentando com o tempo;
4. existem spillovers claros em estados não legalizados próximos.

3.28 Gasto Total

A especificação preferida encontra:

$$\hat{\tau}^D = 2,36$$

para:

$$\ln(1 + BetSpend).$$

Convertendo aproximadamente:

$$e^{2,36} \approx 10,6.$$

Portanto:

Legalização $\Rightarrow$ gasto total em sportsbooks aumenta aproximadamente dez vezes.

A especificação ingênua, que ignora spillovers, produz:

$$2,20.$$

Consequentemente:

ignorar spillovers subestima o efeito direto em aproximadamente 7%.

3.29 Spillover no Gasto Total

Para condados de estados não legalizados situados dentro de 15 milhas de um estado legal:

$$\hat{\tau}^S = 0,84.$$

Isso corresponde a um aumento aproximado de:

$$e^{0,84} - 1 \approx 132\%.$$

Em termos de variação percentual relativa, esse spillover corresponde a aproximadamente:

$$14\%$$

do efeito direto da legalização.

3.30 Participação nas Apostas

A legalização aumenta a participação em:

3,09 pontos percentuais.

A média anterior é aproximadamente:

$$0,63\%.$$

Logo:

$$0,63\% \rightarrow 3,72\%$$

em termos do efeito médio estimado.

O modelo ingênuo produz:

2,92 p.p.

enquanto o modelo com spillovers produz:

3,09 p.p.

Assim:

ignorar spillovers reduz o efeito estimado sobre participação em cerca de 6%.

3.31 Participação por Spillover

O aumento em condados próximos, mas não legalizados, é:

0,44 p.p.

ou aproximadamente:

14%

do efeito direto.

Isso confirma que residentes de estados nos quais apostas são ilegais participam do mercado simplesmente atravessando as fronteiras.

3.32 Gasto Médio por Pessoa

O efeito direto é:

US\$45,95

por trimestre.

A média pré-tratamento da especificação é:

US\$2,50.

Assim:

gasto médio $\approx$ US\$2,50 $\rightarrow$ US\$48,45.

O efeito de spillover é:

US\$6,68

por trimestre.

3.33 Gasto Médio por Apostador

Condicional à participação, a legalização aumenta os depósitos em aproximadamente:

US\$599,79

por apostador por trimestre.

Nos condados de spillover:

US\$307,91.

Nesse caso:

$$\frac{307,91}{599,79} \approx 51\%.$$

Portanto, embora relativamente poucas pessoas atravessem fronteiras para apostar, aquelas que fazem isso apresentam intensidade de gasto relativamente elevada.

A interpretação é:

spillover possui pequena margem extensiva, mas forte margem intensiva.

3.34 Persistência das Apostas

Outro resultado importante da Figura 8 é que os gastos continuam aumentando após a legalização.
Para gasto médio por pessoa:

$$\text{efeito inicial} \approx US\$20$$

no primeiro trimestre.
Após aproximadamente três anos:

$$\text{efeito} \approx US\$40$$

por trimestre.
Não existe evidência clara de saturação.
Portanto:

$$\frac{\partial BetSpend}{\partial \text{tempo desde legalização}} > 0.$$

3.35 Resumo dos Efeitos sobre Apostas

3.36 Forma Reduzida: Impacto sobre Crédito

Depois de estabelecer que a legalização aumenta significativamente as apostas, os autores estimam seus efeitos sobre indicadores financeiros.
Esses resultados têm interpretação de:

Intent-to-Treat (ITT).

Isso ocorre porque a base de crédito não informa quais indivíduos efetivamente apostam.
Portanto:

$$\text{efeito estimado} = \text{efeito médio sobre toda a população exposta à legalização.}$$

Como apenas uma parcela relativamente pequena passa a apostar:

$$ITT < \text{efeito entre apostadores}$$

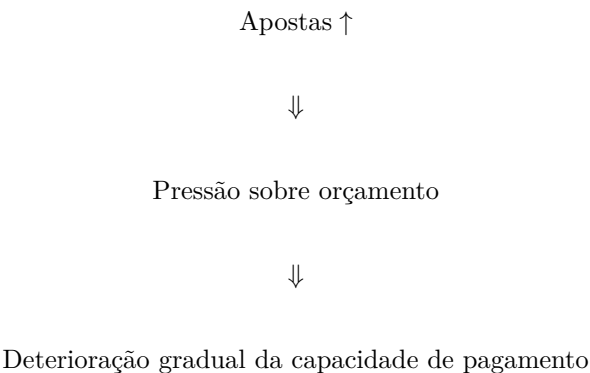
se todo o impacto estiver concentrado nesse grupo.

3.37 Defasagem entre Apostas e Distress Financeiro

Os autores observam que os efeitos sobre crédito não aparecem instantaneamente.
As apostas crescem progressivamente.
A deterioração financeira também surge com atraso.
Assim, para os principais resultados de crédito, os autores dão maior peso aos períodos após aproximadamente:

$$4 \text{ trimestres}$$

de exposição.
O mecanismo sugerido é:



⇓

Inadimplência.

3.38 Score de Crédito

Na análise em nível de condado, o efeito estimado sobre o score mediano é:

$$\boxed{-0,90}$$

ponto.

O spillover é:

$$-0,54.$$

Nenhuma das duas estimativas da especificação de condado é estatisticamente significativa.

Entretanto, o *event study* mostra que o efeito se torna progressivamente negativo depois de aproximadamente:

$$2 \text{ anos.}$$

Por volta de três anos após a legalização:

$$\boxed{\Delta CreditScore \approx -1 \text{ ponto.}}$$

Utilizando dados mais granulares por ZIP Code, o efeito para todas as idades é:

$$-1,07$$

e estatisticamente significativo.

3.39 Inadimplência Geral

O resultado central do estudo sobre crédito é:

$$\boxed{\Delta Delinquency = +0,31 \text{ p.p.}}$$

A média pré-tratamento é:

$$10,71\%.$$

Logo, em termos relativos:

$$\frac{0,31}{10,71} \approx 2,9\%.$$

Assim:

$$\boxed{\text{Legalização} \Rightarrow \text{inadimplência 90+ dias aumenta aproximadamente } 2,9\% \text{ relativamente à base.}}$$

3.40 Dinâmica Temporal da Inadimplência

A Figura 9 mostra que a inadimplência começa a aumentar aproximadamente:

$$1 \text{ ano}$$

após a legalização.

O efeito continua crescendo.

Por volta de três anos:

$$\Delta Delinquency \approx 0,5 \text{ p.p.}$$

no *event study*.

Não existe evidência clara de estabilização ao fim do horizonte disponível.

Portanto:

$$\boxed{\text{o impacto financeiro parece cumulativo e defasado.}}$$

3.41 Spillover sobre Inadimplência

Nos condados situados a até 15 milhas de estados legais, mas pertencentes a estados não legalizados:

$$\Delta Delinquency^{spillover} = +0,18 \text{ p.p.}$$

A estimativa não é estatisticamente significativa no agregado, mas representa aproximadamente:

$$\frac{0,18}{0,31} \approx 58\%$$

do efeito direto.

Esse resultado é particularmente interessante porque:

spillover de apostas $\approx 14\%$ do efeito direto,

enquanto:

spillover de inadimplência $\approx 58\%$ do efeito direto.

Logo:

o distress financeiro transborda fronteiras de forma proporcionalmente maior que o próprio volume de apostas.

3.42 Inadimplência por Modalidade

Os autores separam os resultados por produto de crédito.

O resultado mais robusto para a população geral aparece nos:

financiamentos de automóveis.

3.43 Cuidado com Empréstimos Estudantis

O resultado para empréstimos estudantis precisa ser interpretado com cautela.

Durante a pandemia:

pagamentos federais foram suspensos

e os atrasos deixaram temporariamente de ser reportados normalmente.

Em 2025, os registros de inadimplência voltaram a aparecer.

Logo, a série possui uma importante quebra institucional.

Os autores, portanto, não interpretam o resultado estudantil com a mesma confiança que os resultados de cartão e automóveis.

3.44 Heterogeneidade por Idade

Um dos resultados mais importantes é a concentração dos efeitos entre consumidores mais jovens.

3.44.1 Menores de 40 Anos

Para indivíduos com menos de 40 anos:

$$\Delta Delinq^{Auto} = +0,55 \text{ p.p.}$$

sobre uma média de:

$$9,80\%.$$

Isso corresponde aproximadamente a:

$$5,6\%$$

de aumento relativo.

Para cartões de crédito:

$$\Delta Delinq^{CC} = +1,02 \text{ p.p.}$$

sobre uma média de:

12,85%.

Em termos relativos:

$$\frac{1,02}{12,85} \approx 7,9\%.$$

Portanto:

Legalização aumenta a inadimplência de cartão dos jovens em aproximadamente 8% relativamente à base.

3.44.2 40 a 64 Anos

Para indivíduos entre 40 e 64 anos:

$$\Delta Delinq^{Auto} = +0,51 \text{ p.p.}$$

e é estatisticamente significativo.

Para cartão:

$$\Delta Delinq^{CC} = +0,09 \text{ p.p.,}$$

sem significância estatística.

Portanto, o efeito sobre cartão é fortemente concentrado entre os mais jovens.

3.44.3 65 Anos ou Mais

Entre indivíduos com mais de 65 anos, nenhuma das principais estimativas de inadimplência apresenta efeito estatisticamente significativo.

Isso sugere:

os efeitos financeiros da legalização se concentram sobretudo entre adultos mais jovens.

3.45 Spillovers entre Jovens

Um dos resultados mais fortes ocorre entre consumidores com menos de 40 anos em condados de spillover.

Para financiamento de automóveis:

$$+0,78 \text{ p.p.}$$

Para cartão de crédito:

$$+1,25 \text{ p.p.}$$

Ambos são estatisticamente significativos.

Curiosamente:

$$\text{spillover} > \text{efeito direto}$$

para essas duas modalidades.

3.46 Possível Explicação para Spillovers Maiores

Os autores apresentam uma possível explicação.

Estados que legalizam podem utilizar parte das receitas tributárias para financiar:

- linhas de assistência;
- programas contra dependência;
- campanhas educacionais;
- grupos de apoio;
- publicidade sobre jogo responsável.

Residentes de estados não legalizados podem:

ter acesso às apostas

por atravessar fronteiras, mas:

não ter acesso equivalente à infraestrutura de mitigação.

Portanto:

acesso ao jogo sem estrutura regulatória doméstica de mitigação

pode potencialmente contribuir para efeitos financeiros elevados nos locais de spillover.

Os próprios autores tratam essa interpretação como uma explicação plausível, e não como um mecanismo causal diretamente identificado.

3.47 Síntese da Heterogeneidade

3.48 Falências e Execuções Hipotecárias

O artigo também procura identificar se a deterioração alcança formas mais graves de distress financeiro.

Para falências:

$$\Delta Bankruptcy^{Direct} = -0,25,$$

sem significância estatística.

Para execução hipotecária:

$$\Delta Foreclosure^{Direct} = -0,02.$$

Novamente, não existe evidência de aumento.

Portanto:

Legalização $\nrightarrow$ aumento detectável de falências ou execuções hipotecárias

durante o horizonte observado.

3.49 Interpretação: Distress em Estágio Inicial

Os autores interpretam o padrão como evidência de que os efeitos aparecem inicialmente em modalidades mais líquidas e utilizadas por consumidores mais jovens.

O mecanismo observado é mais consistente com:

cartão + financiamento de automóveis

do que com:

hipotecas.

Assim:

apostas parecem produzir inicialmente dificuldades de pagamento antes de eventos extremos de insolvência.

Entretanto, existe outra possibilidade:

horizonte da amostra

pode ser curto demais para que situações de atraso evoluam até:

falência.

3.50 Efeito entre Apostadores Induzidos

Até aqui, os efeitos de crédito são:

ITT.

A legalização aumenta a participação trimestral em aproximadamente:

3,1 p.p.

e aumenta a inadimplência em:

Tabela 6: Trajetórias de exposição à legalização		
Trajetória	Condição	Descrição
Nunca tratado	$Q_i = \infty, G_i = \infty$	Nem seu estado nem estados próximos geram exposição durante a amostra.
Direto para legal	$Q_i = \infty, G_i < \infty$	O estado próprio legaliza antes da exposição a estados vizinhos.
Spillover para legal	$Q_i < G_i < \infty$	Primeiro ocorre exposição transfronteiriça; posteriormente o próprio estado legaliza.
Somente spillover	$Q_i < \infty, G_i = \infty$	O próprio estado não legaliza, mas um vizinho legal gera exposição.

Tabela 7: Impactos da legalização sobre apostas esportivas			
Variável	Efeito direto	Spillover	Interpretação
Log do gasto total	2,36	0,84	Gasto direto aumenta aproximadamente dez vezes.
Participação	+3,09 p.p.	+0,44 p.p.	Legalização induz novos apostadores.
Gasto por pessoa	+\$45,95	+\$6,68	Aumenta fortemente a exposição média.
Gasto por apostador	+\$599,79	+\$307,91	Spillover é intenso entre aqueles que atravessam a fronteira.

Tabela 8: Impacto direto da legalização sobre inadimplência por modalidade		
Modalidade	Efeito direto (p.p.)	Média pré-tratamento (%)
Financiamento de automóveis	+0,48**	7,49
Cartão de crédito	+0,26	9,02
Hipoteca	-0,07	1,21
Empréstimo estudantil	+1,24*	12,59

Tabela 9: Impactos sobre inadimplência por idade				
(lr)2-3 (lr)4-5 Idade	Efeito direto		Spillover	
	Auto	Cartão	Auto	Cartão
< 40	+0,55*	+1,02***	+0,78**	+1,25***
40-64	+0,51*	+0,09	+0,19	+0,43
65+	+0,06	-0,21	+0,17	-0,04

0,31 p.p.

Os autores realizam então um cálculo aproximado:

$$\frac{0,31}{3,1} = 0,10.$$

Portanto:

efeito implícito sobre os apostadores induzidos ≈ 10 p.p. de inadimplência.

Esse não é um estimador causal individual diretamente observado, mas uma extrapolação a partir do:

ITT

e do:

first stage.

3.51 Efeito Implícito por Idade

Os autores fazem exercício semelhante por grupo etário.

Para menores de 40 anos:

$$\Delta \text{Delinquency}^{ITT} \approx 0,81 \text{ p.p.}$$

e:

$$\frac{0,81}{3,1} \approx 26\%.$$

Assim:

efeito implícito para apostadores induzidos menores de 40 ≈ 26 p.p.

Para indivíduos entre 40 e 64:

$$\frac{0,23}{3,1} \approx 7,4 \text{ p.p.}$$

3.52 Limitações do Cálculo de Efeito entre Apostadores

Esses números exigem fortes hipóteses.

Primeiramente, assume-se que a participação cresce na mesma proporção entre grupos etários.

Entretanto, consumidores jovens apostam mais.

Logo, para os jovens:

26 p.p.

provavelmente superestima o verdadeiro efeito se a taxa de adoção for maior que 3,1 p.p.

Para consumidores mais velhos, pode ocorrer o inverso.

Também é necessário supor que:

Legalização $\rightarrow$ Apostas $\rightarrow$ Crédito

sem outros canais independentes.

Os autores, portanto, apresentam os valores apenas como:

cálculos aproximados.

3.53 Mecanismo Econômico Central

Combinando o primeiro estágio e os resultados financeiros:

Legalização $\Rightarrow$ Participação em apostas $\uparrow$

⇓

Gastos com apostas ↑

⇓

Pressão sobre o orçamento ↑

⇓

Capacidade de pagamento ↓

⇓

Inadimplência 90+ dias ↑ .

Os efeitos aparecem principalmente em:

cartão de crédito + financiamento de automóveis

e são particularmente grandes entre:

menores de 40 anos.

3.54 Spillover Financeiro

O mecanismo transfronteiriço pode ser representado como:

Legalização em A

⇓

Residente de B atravessa fronteira

⇓

Aposta em A

⇓

Problema financeiro aparece no relatório de crédito do residente de B .

Portanto:

atividade econômica ocorre em um estado

mas:

parte da consequência financeira ocorre em outro.

3.55 Economia Política da Legalização

A segunda grande contribuição do artigo é mostrar como os spillovers alteram os incentivos políticos dos estados.

Considere dois estados:

$$A = \text{legal},$$

$$B = \text{não legal}.$$

Moradores de B atravessam a fronteira e apostam em A .

Assim:

$$\text{Receita tributária} \rightarrow A.$$

Mas:

$$\text{Distress financeiro do morador} \rightarrow B.$$

Logo:

B sofre parte do custo sem receber a receita.

Essa situação é chamada pelos autores de:

assimetria fiscal.

3.56 Incentivo à Legalização

Para um estado já muito exposto aos spillovers:

$$\text{não legalizar} = \text{continuar sofrendo custos} + \text{não receber imposto}.$$

Legalizar significa:

$$\text{capturar receita tributária} + \text{aumento marginal adicional dos custos}.$$

Portanto, quanto maior o spillover inicial:

maior o incentivo fiscal marginal para legalizar.

3.57 Simulação de Política Pública

Os autores realizam uma simulação para os:

20 estados que ainda não haviam legalizado em 2025 : Q1.

A simulação calcula:

1. gastos atuais em apostas;
2. gastos adicionais após legalização;
3. arrecadação tributária;
4. novas inadimplências em automóveis;
5. novas inadimplências em cartões;
6. receita tributária por inadimplência adicional.

O último indicador é:

$$\frac{\text{Receita tributária adicional}}{\text{Novas inadimplências}}.$$

É importante destacar que:

esse indicador não constitui uma análise completa de bem-estar.

3.58 Simulação da Receita Tributária

A receita simulada é:

$$\hat{T}_s = r\phi \sum_{c \in s} \bar{y}_c N_c e^{\Delta_c},$$

em que:

- r é a alíquota tributária;
- ϕ anualiza os dados trimestrais;
- $\bar{y}_c$ representa gasto médio por pessoa;
- N_c é a população do condado;
- Δ_c representa o aumento de gastos esperado após legalização.

Na simulação básica:

$$r = 10\%.$$

Os autores observam que as alíquotas efetivas variam consideravelmente entre estados.

3.59 Top-Up e Exposição Prévia

Para condados já expostos por spillover, não é aplicado novamente o efeito completo da legalização.

A lógica é:

$$\Delta_c = \hat{\tau}^D - \hat{\tau}^S(d_c).$$

Ou seja, se determinado condado já apresenta parte do comportamento devido ao acesso transfronteiriço, a legalização própria apenas “completa” o caminho até o nível esperado de um estado diretamente tratado.

Esse procedimento é chamado de:

$$top-up.$$

3.60 Simulação da Inadimplência

O número adicional de inadimplências é calculado como:

$$\Delta DQ_{y,s} = \sum_{c \in s} \sum_a \delta_{y,a,c} N_{y,a,c}^{acct}$$

em que:

- y representa a modalidade de crédito;
- a representa a faixa etária;
- $\delta_{y,a,c}$ é o efeito estimado sobre inadimplência;
- $N_{y,a,c}^{acct}$ representa o número de consumidores com aquela modalidade de crédito.

A simulação considera principalmente:

cartão

e:

automóvel.

3.61 Caso de Missouri

Missouri é utilizado como principal exemplo.

Em 2025:Q1, o estado ainda não havia legalizado apostas móveis, mas era cercado por seis estados legalizados:

- Iowa;
- Illinois;
- Kentucky;
- Tennessee;
- Arkansas;
- Kansas.

Além disso, seus dois maiores centros populacionais ficam próximos às fronteiras:

$$\text{Kansas City} \leftrightarrow \text{Kansas}$$

e:

St. Louis ↔ Illinois.

A distância média ponderada por população até um estado legal era:

20,4 milhas.

3.62 Gastos Pré-Legalização em Missouri

Mesmo sem legalização doméstica, os residentes já movimentavam aproximadamente:

US\$347,8 milhões por ano

em sportsbooks.

A interpretação é:

atividade já existe

mas:

Missouri não arrecada diretamente sobre ela.

3.63 Simulação Pós-Legalização de Missouri

A legalização elevaria o gasto anual estimado para:

US\$1,876 bilhão.

Com imposto de 10%:

Receita tributária adicional = US\$187,6 milhões.

Os efeitos financeiros simulados são:

2.193

novas inadimplências de financiamento de automóveis e:

2.191

novas inadimplências de cartão.

Isso corresponde a:

+1,5%

em automóveis e:

+0,5%

em cartões.

3.64 Receita por Inadimplência em Missouri

O indicador calculado é aproximadamente:

US\$42.792

de receita tributária por inadimplência adicional.

Esse é o maior valor entre os estados simulados.

A razão é:

grande parte do custo financeiro já existia antes da legalização

por causa dos spillovers.

3.65 Outros Estados

Alguns resultados da simulação são:

A comparação não implica que um valor alto torne a legalização socialmente desejável.

Ela mostra apenas que:

spillover altera o custo marginal da legalização.

3.66 Estados Geograficamente Isolados

Estados como a Califórnia possuem parcela relativamente pequena da população próxima às fronteiras de estados legalizados.

Assim:

Spillover atual $\approx$ baixo.

Consequentemente:

Legalização própria

representaria uma mudança marginal maior na exposição da população.

Em contraste, Missouri já apresenta elevada exposição no status quo.

3.67 Perda de Receita dos Estados Vizinhos

Quando um estado não legalizado passa a legalizar, residentes deixam de viajar para o estado vizinho.

Portanto:

receita do novo estado legal $\uparrow$

mas:

receita do antigo destino $\downarrow$.

A perda simulada é:

$$L_\ell = r_\ell \sum_{c: \ell(c)=\ell} \bar{y}_c N_c.$$

3.68 Principais Perdas Simuladas

Esses resultados mostram que a política de um estado afeta diretamente a arrecadação dos demais.

3.69 Externalidade Fiscal

O equilíbrio político pode ser representado da seguinte forma.

Sem legalização:

Estado B = custo de spillover – receita zero.

Com legalização:

Estado B = custo direto + receita tributária.

Consequentemente, mesmo se:

custo social das apostas $>$ receita tributária

considerados isoladamente, pode existir incentivo individual para cada estado legalizar.

Isso ocorre porque a alternativa não é necessariamente:

sem apostas.

A alternativa pode ser:

apostas ocorrendo no estado vizinho + custos domésticos + nenhuma receita doméstica.

3.70 Possível Problema de Equilíbrio

Esse mecanismo pode gerar um processo de:

Estado A legaliza

⇓

spillover em B

⇓

B ganha incentivo para legalizar

⇓

spillover em C

⇓

C ganha incentivo para legalizar.

Assim:

externalidades espaciais podem estimular adoção generalizada.

Os autores argumentam que esse equilíbrio descentralizado pode gerar legalização mais ampla do que aquela escolhida por um planejador social que internalizasse integralmente todos os custos e benefícios.

3.71 Contribuição Metodológica

O paper apresenta uma contribuição que vai além das apostas esportivas.

Em qualquer política estadual com efeitos transfronteiriços:

tratamento em $A \Rightarrow$ efeito em controle B .

Se o pesquisador não considerar isso:

violação da hipótese de não interferência entre unidades.

Consequentemente:

estimativa DiD

pode ser atenuada.

No artigo:

ignorar spillovers reduz o efeito estimado sobre participação em aproximadamente 6%.

O problema pode ocorrer também em análises sobre:

- maconha;
- impostos sobre cigarros;
- idade mínima para consumo de álcool;
- salário mínimo;
- licença remunerada;
- armas;
- outros mercados regulados em nível estadual.

3.72 Robustez

Os autores apresentam diversas especificações alternativas no apêndice.

São consideradas alterações como:

- inclusão de 2020:Q2;
- inclusão das coortes pré-pandemia;
- remoção das restrições temporais;

- ponderação por população;
- utilização apenas de condados “direto para legal”;
- utilização apenas de condados “spillover para legal”.

Os resultados permanecem, em geral, qualitativamente semelhantes.

3.73 Validação com Outra Base de Gastos

Além da Earnest Analytics, os autores reproduzem o primeiro estágio utilizando dados da:

Commerce Signals,

uma empresa da Verisk Analytics.

Essa base possui menor cobertura:

1.071 condados

em comparação aos:

1.690

da Earnest.

Também termina mais cedo e possui menor identificação de plataformas.

Apesar dessas limitações, os resultados reproduzem qualitativamente o padrão:

efeito direto elevado + spillover decrescente com a distância.

Isso aumenta a robustez do primeiro estágio.

3.74 Principais Limitações

3.74.1 ITT e Ausência de Ligação Individual

A base de crédito não permite observar se a mesma pessoa que se torna inadimplente também realizou apostas.

Assim:

dados de aposta $\neq$ dados de crédito individualmente vinculados.

Os autores identificam:

efeito da legalização

sobre:

inadimplência populacional,

mas não observam diretamente:

apostador individual $\rightarrow$ default individual.

3.74.2 Horizonte Temporal

O período pós-legalização ainda é relativamente curto para alguns estados.

Eventos como:

falência

podem ocorrer somente depois de longos períodos de distress.

Portanto, a ausência de efeito sobre falência não significa necessariamente que efeitos de longo prazo sejam nulos.

3.74.3 Medida Incompleta do Volume Apostado

A Earnest identifica novos depósitos, não todo o *handle*.

Portanto:

atividade efetiva $>$ atividade bancária observada.

3.74.4 Simulação em Equilíbrio Parcial

A simulação mantém o status legal dos demais estados constante.

Logo, não incorpora integralmente:

respostas estratégicas dos estados vizinhos.

O exercício também não modela um eventual sistema de regulação federal.

3.74.5 Bem-Estar Incompleto

A análise de política utiliza inadimplência como uma medida importante de custo.

Entretanto, não inclui completamente:

- saúde mental;
- dependência;
- violência doméstica;
- estabilidade familiar;
- crime;
- mercado de trabalho;
- utilidade obtida pelos consumidores com entretenimento;
- demais externalidades sociais.

Assim:

receita por inadimplência $\neq$ análise completa de custo-benefício.

3.75 Síntese Quantitativa

3.76 Interpretação Econômica

Os resultados sugerem três mecanismos principais.

3.76.1 Canal de Deterioração Financeira

Legalização $\rightarrow$ Apostas $\uparrow \rightarrow$ Recursos disponíveis $\downarrow \rightarrow$ Capacidade de pagamento $\downarrow \rightarrow$ Inadimplência $\uparrow$.

A identificação do aumento em atrasos superiores a 90 dias torna esse artigo particularmente relevante para estudar inadimplência.

3.76.2 Canal de Vulnerabilidade dos Jovens

Os efeitos são maiores entre:

menores de 40 anos.

Nesse grupo, a legalização aumenta simultaneamente:

inadimplência em cartão

e:

inadimplência em financiamento de automóveis.

Esse resultado é consistente com evidências de que jovens adultos possuem maior participação no mercado de apostas esportivas.

3.76.3 Canal Espacial

A distância funciona como uma fricção.

Formalmente:

$$\frac{\partial Spillover}{\partial Distance} < 0.$$

Assim:

proximidade à fronteira $\uparrow \Rightarrow$ acesso efetivo a apostas $\uparrow$.

Depois de aproximadamente:

60 milhas,

o spillover praticamente desaparece.

Tabela 10: Exemplos de receita tributária por inadimplência adicional

Estado	Distância média até estado legal	Receita por nova inadimplência
Missouri	20,4 milhas	US\$42.792
Nebraska	18,9 milhas	US\$26.538
South Carolina	53,0 milhas	US\$19.406
California	222,7 milhas	US\$10.870
Texas	170,6 milhas	US\$10.404
Wisconsin	49,2 milhas	US\$10.709

Tabela 11: Perda simulada de receita de estados atualmente legalizados

Estado	Gasto de spillover perdido	Receita tributária perdida
Illinois	US\$277,8 milhões	US\$83,4 milhões
North Carolina	US\$167,6 milhões	US\$30,2 milhões
Tennessee	US\$66,1 milhões	US\$13,0 milhões
Kansas	US\$101,3 milhões	US\$10,1 milhões
Oregon	US\$16,2 milhões	US\$8,3 milhões

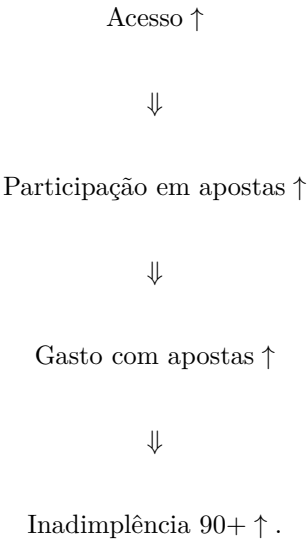
Tabela 12: Principais resultados de Goss e Mangrum (2026)

Resultado	Estimativa	Interpretação
Gasto total em apostas	$\hat{\tau}^D = 2,36$	Aproximadamente 10,6 vezes o gasto anterior.
Participação	+3,09 p.p.	Legalização induz aproximadamente 3,1% da população a apostar em um trimestre.
Gasto médio por pessoa	+\$45,95	Forte aumento da exposição média.
Gasto por apostador	+\$599,79	Grande aumento na margem intensiva.
Spillover no gasto por pessoa	+\$6,68	Apostas aumentam mesmo onde permanecem ilegais.
Spillover na participação	+0,44 p.p.	Efeito transfronteiriço sobre adoção.
Inadimplência geral	+0,31 p.p.	Aumento de aproximadamente 2,9% sobre a base.
Inadimplência spillover	+0,18 p.p.	Aproximadamente 58% do efeito direto, embora impreciso no agregado.
Auto — menores de 40	+0,55 p.p.	Aumento relativo de aproximadamente 5,6%.
Cartão — menores de 40	+1,02 p.p.	Aumento relativo de aproximadamente 7,9%.
Spillover auto — menores de 40	+0,78 p.p.	Efeito significativo em estados não legalizados.
Spillover cartão — menores de 40	+1,25 p.p.	Efeito transfronteiriço particularmente elevado.
Efeito implícito entre apostadores induzidos	$\approx +10$ p.p.	Cálculo aproximado dividindo ITT pela adoção.
Falências	Sem aumento	Não há evidência de maior falência no horizonte analisado.
Execuções hipotecárias	Sem aumento	Danos concentram-se em estágios menos extremos de distress.

3.77 Implicações para Saúde Financeira

Sob uma perspectiva de saúde financeira, a principal contribuição do artigo é mostrar que o acesso a apostas esportivas pode afetar diretamente a capacidade de honrar obrigações de crédito.

A sequência encontrada é:



Os efeitos aparecem sobretudo em modalidades de crédito relevantes para o orçamento das famílias:

cartão + financiamento de automóveis.

Portanto, o artigo fornece evidência causal especialmente importante para a hipótese de que apostas esportivas podem constituir um fator de deterioração da saúde financeira.

3.78 Diferença em Relação a Estudos Puramente Associativos

Uma característica importante de Goss e Mangrum (2026) é que os autores não simplesmente comparam:

apostadores
com:
não apostadores.

A identificação utiliza:

mudanças exógenas no acesso provocadas pelas diferentes datas de legalização.

Isso permite comparar a evolução dos resultados ao redor de um choque regulatório.

A estratégia é, portanto, mais próxima de:

identificação causal

do que de simples correlação entre jogo e dívida.

3.79 Conclusões

Goss e Mangrum (2026) mostram que a legalização de apostas esportivas móveis produz efeitos economicamente relevantes sobre comportamento financeiro e inadimplência.

Os principais resultados são:

1. A legalização aumenta o gasto total em sportsbooks em aproximadamente dez vezes.
2. A participação aumenta aproximadamente 3,1 pontos percentuais.
3. Os gastos continuam crescendo durante vários anos após a legalização, sem sinal claro de saturação.
4. Residentes de estados não legalizados atravessam fronteiras para apostar.
5. Os spillovers são particularmente fortes em distâncias curtas e se aproximam de zero em aproximadamente 60 milhas.

6. Ignorar esses efeitos transfronteiriços produz viés de atenuação em modelos tradicionais de Diferenças-em-Diferenças.
7. A legalização aumenta a inadimplência geral em aproximadamente 0,31 ponto percentual sobre uma base de 10,71%.
8. O efeito financeiro é concentrado especialmente em consumidores mais jovens.
9. Entre menores de 40 anos, a inadimplência em financiamento de automóveis aumenta 0,55 ponto percentual.
10. Nesse mesmo grupo, a inadimplência de cartão aumenta aproximadamente 1,02 ponto percentual.
11. Há evidências importantes de spillovers de inadimplência nos condados de estados não legalizados próximos às fronteiras.
12. Não existe evidência robusta de aumento em falências ou execuções hipotecárias durante o horizonte analisado.
13. A existência de spillovers cria uma externalidade fiscal, pois estados não legalizados podem sofrer custos financeiros sem receber a receita tributária das apostas.
14. Esse mecanismo aumenta o incentivo político para a legalização em estados já fortemente expostos a apostas transfronteiriças.

A principal conclusão econômica pode ser sintetizada por:

Legalização das apostas $\Rightarrow$ Apostas $\uparrow \Rightarrow$ Inadimplência $\uparrow$.

Mas o artigo acrescenta uma dimensão fundamental:

as consequências da legalização não respeitam as fronteiras estaduais.

Assim:

Legalização em $A \Rightarrow$ Apostas em $A +$ Apostas de residentes de B

e:

Distress financeiro

pode aparecer:

tanto em A quanto em B .

3.80 Síntese Final

A contribuição de Goss e Mangrum (2026) pode ser resumida em três resultados centrais:

1. A legalização aumenta fortemente as apostas.

2. A legalização aumenta a inadimplência, sobretudo entre jovens.

3. Tanto as apostas quanto seus efeitos financeiros atravessam fronteiras.

Em termos do mecanismo financeiro:

Apostas $\uparrow \Rightarrow$ Fragilidade financeira $\uparrow \Rightarrow$ Inadimplência $\uparrow$.

Em termos espaciais:

Spillover(d) $\downarrow$ conforme a distância aumenta.

E, em termos fiscais:

Estado não legalizado próximo a estado legal = custos sem arrecadação.

O estudo, portanto, fornece evidência particularmente forte de que as apostas esportivas não constituem apenas uma nova categoria de entretenimento. A expansão do acesso afeta a capacidade de pagamento das famílias, aumenta

atrasos em modalidades relevantes de crédito e cria externalidades que atravessam as fronteiras políticas entre os estados.

Por utilizar uma definição de inadimplência baseada diretamente em contas com pelo menos 90 dias de atraso, o paper constitui evidência especialmente útil para análises que procuram relacionar a expansão das apostas esportivas ao risco de inadimplência das famílias.

4 Mercado de Apostas no Brasil: Expansão, Perfil dos Apostadores, Consumo e Regulação

4.1 Introdução

Os três documentos analisados permitem acompanhar a rápida transformação do mercado brasileiro de apostas entre 2018 e 2025 sob três perspectivas complementares:

1. **mercado e comportamento do consumidor:** a Strategy&/PwC analisa a expansão das apostas esportivas, o perfil dos apostadores e a possível substituição de outras despesas das famílias;
2. **fluxos financeiros e vulnerabilidade:** o Banco Central do Brasil (BCB) utiliza transferências via Pix para estimar o volume de recursos direcionados às empresas de apostas e identificar características dos apostadores;
3. **mercado regulado:** a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) apresenta dados administrativos reportados pelas operadoras durante 2025, incluindo número de apostadores, Gross Gaming Revenue (GGR), fiscalização e medidas de jogo responsável.

Em conjunto, os documentos mostram que as apostas deixaram de representar uma atividade econômica marginal para assumir relevância crescente no orçamento das famílias, particularmente entre grupos mais jovens e economicamente vulneráveis.

O mecanismo econômico central sugerido pelos documentos pode ser resumido como:

Expansão do acesso às apostas $\Rightarrow$ Gastos com apostas $\uparrow \Rightarrow$ Redistribuição do orçamento familiar

com possíveis consequências sobre:

Poupança + Consumo + Endividamento + Saúde financeira.

4.2 Conceitos Fundamentais: Turnover e GGR

Uma distinção importante para interpretar corretamente os números dos documentos é aquela entre *turnover* e *Gross Gaming Revenue*.

O **turnover** corresponde ao valor total movimentado em apostas:

$Turnover = \text{valor total apostado.}$

Já o **Gross Gaming Revenue (GGR)** representa, de forma simplificada, a diferença entre os valores apostados e os prêmios pagos aos jogadores:

$GGR = Turnover - \text{Prêmios pagos.}$

Consequentemente:

$$GGR < Turnover.$$

Essa distinção é fundamental porque os diferentes documentos utilizam métricas diferentes.

A Strategy& apresenta diversas estimativas de *turnover*, desembolso e GGR; o Banco Central observa principalmente fluxos brutos de pagamentos e recebimentos via Pix; e a SPA divulga diretamente o GGR declarado pelas empresas do mercado regulado.

Portanto, os valores apresentados nos três relatórios:

não são diretamente comparáveis em nível.

4.3 Strategy&/PwC: O Impacto das Apostas Esportivas no Consumo

4.3.1 Objetivo do Estudo

O estudo da Strategy&/PwC procura avaliar a expansão do mercado brasileiro de apostas esportivas e, principalmente, como esse crescimento pode alterar:

- o orçamento das famílias;

- o consumo;
- a poupança;
- as despesas discricionárias;
- o comportamento de consumidores de diferentes classes sociais.

O documento destaca que as apostas cresceram rapidamente mesmo antes da consolidação de sua regulamentação e passaram a representar parcela relevante do orçamento familiar.

4.4 Evolução Regulatória

A expansão recente das apostas esportivas no Brasil está relacionada a uma mudança importante no ambiente institucional.

Em 2018, a Lei n.º 13.756/2018 introduziu:

apostas esportivas de quota fixa

como modalidade de loteria.

O Ministério da Fazenda recebeu autorização para regulamentar a atividade. Entretanto, segundo o documento, o processo regulatório não foi concluído dentro do prazo inicialmente previsto. Em julho de 2023 foi publicada a Medida Provisória n.º 1.182/2023 e, em dezembro de 2023, foi sancionada:

Lei n.º 14.790/2023.

O relatório destaca, entre os elementos da nova regulamentação:

- tributação incidente sobre o GGR;
- cobrança pela autorização de operação;
- necessidade de registro no Brasil;
- restrições de marketing;
- limitações de público;
- regras relativas às empresas autorizadas.

A regulamentação representa, portanto, a transição:

mercado em “limbo regulatório” → mercado formalmente regulado.

4.5 Dimensão Estimada do Mercado Antes da Regulação Plena

Segundo a Strategy&, o mercado brasileiro apresentou expansão extremamente rápida após 2018.

As estimativas de *turnover* apresentadas no documento são aproximadamente:

Ano	Turnover estimado
2018	R\$5,1 bilhões
2019	R\$7,2 bilhões
2020	R\$10,2 bilhões
2021	R\$21,8 bilhões
2022	R\$29,6–57,1 bilhões
2023	R\$67,1–97,6 bilhões
2024	R\$89,2–129,7 bilhões

Para 2023, o documento estima desembolso líquido das famílias na ordem de:

R\$40–50 bilhões.

O crescimento estimado do *turnover* entre 2020 e 2024 corresponde a aproximadamente:

$CAGR = 89\%$.

O GGR brasileiro é estimado pela Strategy& em aproximadamente:

12,3%

do valor apostado.

4.6 Comparação com Outros Mercados

Embora relativamente recente, o mercado brasileiro já apresentava escala comparável à de mercados internacionais consolidados.

Em valores de receita *per capita* ajustados pela Paridade do Poder de Compra, o estudo apresenta aproximadamente:

País	Receita per capita
<i>Reino Unido</i>	<i>US\$52</i>
<i>Itália</i>	<i>US\$45</i>
<i>África do Sul</i>	<i>US\$33</i>
<i>México</i>	<i>US\$31</i>
<i>Nigéria</i>	<i>US\$23</i>
<i>Estados Unidos</i>	<i>US\$22</i>
<i>Colômbia</i>	<i>US\$20</i>
<i>Brasil</i>	<i>US\$17</i>
<i>Coreia do Sul</i>	<i>US\$10</i>
<i>Índia</i>	<i>US\$5</i>

O relatório interpreta Brasil e outros países em desenvolvimento como importantes polos de expansão do setor.

4.7 Perfil dos Apostadores segundo a Strategy&

Os dados compilados no estudo apontam para uma concentração dos apostadores entre:

homens + jovens + classes média e baixa.

Em relação ao gênero:

58%

dos apostadores analisados eram homens e:

42%

eram mulheres.

A concentração por idade é ainda mais evidente:

Faixa etária	Participação entre apostadores
18-30	54%
31-40	35%
41+	11%

Assim:

89%

dos apostadores apresentados no levantamento tinham até 40 anos.

4.8 Perfil por Classe Social

A distribuição estimada dos apostadores era:

Classe	Participação
<i>A-B</i>	16%
<i>C</i>	45%
<i>D-E</i>	40%

Portanto:

85%

dos apostadores estavam concentrados nas classes:

C + D + E.

Segundo os dados citados do Instituto Locomotiva, aproximadamente:

33 milhões

de pessoas da população de baixa renda já haviam realizado apostas esportivas.

Dessas:

22 milhões

apostavam pelo menos uma vez por mês.

4.9 Motivações para Apostar

A motivação mais importante declarada pelos participantes é:

ganhar dinheiro.

A distribuição apresentada pelo estudo é:

Motivação	%
Quero ganhar dinheiro	54%
Gosto da emoção/experiência	42%
Gosto da competição	41%
Torna os jogos mais interessantes	36%
É um hobby	25%
Quero experimentar algo novo	24%
Tenho dinheiro extra para gastar	19%
Alguém me encorajou	19%

A importância da motivação financeira é particularmente relevante porque contrasta com o resultado efetivo percebido pelos apostadores.

4.10 Resultados Percebidos das Apostas

Entre os apostadores:

60%

declararam ter perdido mais dinheiro do que ganharam.
Apenas:

23%

afirmaram ter ganhado mais do que perdido.
Os demais:

17%

avaliaram não ter ganho nem perdido no agregado.
Assim:

principal motivação = ganhar dinheiro

mas:

principal resultado percebido = perder dinheiro.

4.11 Recirculação dos Ganhos

Outro resultado importante é que os valores recebidos pelos apostadores não necessariamente retornam imediatamente ao consumo tradicional.

Segundo o Instituto Locomotiva, apenas:

36%

dos indivíduos que ganharam dinheiro em apostas utilizaram esses recursos em outros gastos.
Parte significativa é:

reapostada.

Portanto:

prêmio → nova aposta → nova exposição ao risco.

Isso permite que parcela relevante do dinheiro continue circulando dentro do próprio ecossistema das apostas.

4.12 Comportamento após Ganhos e Perdas

O estudo sintetiza dois padrões.

Quando o indivíduo ganha:

$$\begin{cases} \text{reaplica recursos em novas apostas;} \\ \text{aumenta gastos com produtos não essenciais.} \end{cases}$$

Quando perde:

$$\begin{cases} \text{corta outros gastos;} \\ \text{pode aumentar o endividamento.} \end{cases}$$

Consequentemente, o mecanismo financeiro potencial é:

$$\text{Perdas em apostas} \Rightarrow \text{redução da renda disponível} \Rightarrow \begin{cases} \text{consumo} \downarrow \\ \text{poupança} \downarrow \\ \text{endividamento} \uparrow \end{cases}$$

4.13 Apostas no Orçamento das Famílias

O estudo realiza um exercício utilizando a POF 2018 e projeções para 2023.

Na média das famílias brasileiras, a participação estimada das apostas no orçamento passou de:

0,22% em 2018

para:

0,73% em 2023.

Isso representa aproximadamente:

+236%.

4.14 Impacto por Classe Social

A expansão é substancialmente maior entre famílias de baixa renda.

Nas classes D e E:

0,27% → 1,38%.

Portanto, a participação das apostas aumentou aproximadamente:

4,2 vezes.

4.15 Comparação com Alimentação e Lazer

Para as classes D/E, o estudo estima despesas com lazer e cultura equivalentes a aproximadamente:

1,50%

do orçamento familiar em 2023.

As apostas representavam:

1,38%.

Assim, o valor direcionado às apostas tornou-se muito próximo de toda a parcela orçamentária destinada a lazer e cultura dessas famílias.

Em relação à alimentação:

Apostas $\approx$ 5%

das despesas familiares nessa categoria, aproximadamente.

O documento também projeta que essa proporção poderia atingir cerca de:

5,5%

em 2024.

4.16 Substituição de Outros Gastos

Nas classes C, D e E, os entrevistados indicaram que recursos anteriormente destinados a outras finalidades passaram a ser direcionados para apostas.

Os principais itens foram:

Destino anterior do recurso	% dos respondentes
Poupança	52%
Bares, restaurantes e delivery	48%
Roupas e acessórios	43%
Cinema, teatro e shows	41%

Esse resultado sugere uma clara:

realocação do orçamento familiar.

Especialmente importante é o primeiro item:

Poupança → Apostas.

Esse mecanismo reduz a construção de reservas financeiras e potencialmente aumenta a vulnerabilidade das famílias a choques de renda ou despesa.

4.17 Inflação, Renda e Poder de Compra

Entre 2018 e 2023, o documento apresenta:

IPCA : +33%

enquanto:

Renda disponível familiar per capita : +24%.

Portanto:

inflação > crescimento da renda.

No caso dos alimentos:

inflação ≈ 48%.

Logo, mesmo antes de considerar as apostas, as famílias já enfrentavam:

compressão do poder de compra.

O crescimento das apostas surge, nesse contexto, como uma pressão adicional sobre o orçamento.

4.18 Categorias Mais Suscetíveis à Substituição

A Strategy& classifica os efeitos esperados segundo a flexibilidade das despesas.

As categorias potencialmente mais afetadas são:

- 1. esporte, lazer e cultura;
- 2. outras despesas discricionárias;
- 3. alimentação;
- 4. moradia, educação e saúde.

A direção esperada é:

flexibilidade do gasto ↑⇒ capacidade de corte ↑ .

Assim, lazer, vestuário e cuidados pessoais podem sofrer ajustes relativamente rápidos. Moradia, educação e saúde apresentam menor flexibilidade.

4.19 Projeções do Mercado

A Strategy& projeta continuidade do crescimento do mercado.
O *turnover* central estimado aparece como:

Ano	Turnover
2023	R\$67 bilhões
2024	R\$89 bilhões
2025	R\$99 bilhões
2026	R\$110 bilhões
2027	R\$121 bilhões

Os limites superiores das estimativas são ainda maiores.
É importante observar que esses números são:

projeções produzidas antes da consolidação do mercado regulado.

4.20 Banco Central: Análise Técnica do Mercado de Apostas Online

4.20.1 Objetivo e Natureza do Estudo

O Estudo Especial n.º 119/2024 do Banco Central foi elaborado a partir de uma solicitação para avaliar o tamanho do mercado de jogos de azar e apostas online no Brasil.
O Banco Central enfatiza que os resultados são:

preliminares e estimados.

A mensuração enfrenta dificuldades porque:

- algumas empresas de apostas operam sob nomes diferentes das marcas conhecidas;
- muitas não utilizavam o CNAE específico de jogos e apostas;
- empresas podem exercer outras atividades;
- empresas podem entrar ou sair do mercado rapidamente.

4.21 Metodologia de Identificação

O BCB utiliza principalmente:

transações Pix.

As empresas foram identificadas por:

- CNAE declarado;
- menções disponíveis na internet;
- número de pessoas que realizaram transferências;
- quantidade de transações;
- tíquete médio;
- concentração das transferências em horários característicos.

Esse procedimento identificou empresas não formalmente classificadas no CNAE de jogos e apostas, mas com padrão de operação compatível com a atividade.

4.22 Comparação com as Loterias

Para 2024, o BCB apresenta a seguinte média mensal:

O resultado mais impressionante é a concentração dos fluxos em poucas empresas identificadas fora do CNAE tradicional.

As 56 empresas identificadas dessa forma receberam aproximadamente:

R\$20,8 bilhões

somente em agosto de 2024.

4.23 Evolução das Transferências em 2024

Durante 2024, as transferências mensais para empresas de apostas oscilaram aproximadamente entre:

R\$18 bilhões e R\$21 bilhões.

Esses valores correspondem a:

transferências brutas.

Portanto, são utilizados pelo BCB como aproximação do montante colocado nas plataformas.

4.24 Taxa Estimada de Retenção

Considerando também os valores transferidos das empresas de volta aos indivíduos, o BCB estima uma retenção aproximada de:

$$15\%.$$

Assim, de forma simplificada:

$$R\$100 \text{ enviados}$$

implicariam, em média:

$$R\$85$$

retornando como prêmios e:

$$R\$15$$

permanecendo nas empresas.

O Banco Central ressalta que a estimativa pode estar sujeita a erro porque nem todas as apostas são necessariamente realizadas por Pix.

4.25 Número de Apostadores

O BCB estima que aproximadamente:

$$24 \text{ milhões de pessoas físicas}$$

realizaram pelo menos uma transferência via Pix para empresas de apostas durante o período analisado.

Esse resultado demonstra a escala populacional atingida pelo fenômeno.

4.26 Perfil Etário

A maior concentração de apostadores está entre:

$$20 \text{ e } 30 \text{ anos.}$$

Entretanto, existe um padrão interessante entre:

$$\text{número de apostadores}$$

e:

$$\text{valor médio gasto.}$$

Enquanto a quantidade de apostadores é maior entre jovens, o gasto médio aumenta com a idade.

Para os mais jovens, o gasto médio mensal é próximo a:

$$R\$100.$$

Entre indivíduos mais velhos, pode superar:

$$R\$3.000 \text{ mensais.}$$

Assim:

$$\text{idade} \uparrow \Rightarrow \text{número de apostadores} \downarrow,$$

mas:

$$\text{idade} \uparrow \Rightarrow \text{gasto médio} \uparrow.$$

4.27 Bolsa Família e Vulnerabilidade Financeira

Um dos resultados mais relevantes do estudo é a análise dos beneficiários do Programa Bolsa Família.

Em agosto de 2024, aproximadamente:

5 milhões

de pessoas pertencentes a famílias beneficiárias realizaram transferências às empresas de apostas.

O valor total enviado foi aproximadamente:

R\$3 bilhões.

A mediana do valor gasto por indivíduo foi:

R\$100.

4.28 Chefes de Família Beneficiários

Dos beneficiários apostadores:

4 milhões

eram chefes de família que efetivamente recebiam o benefício.

Eles representavam aproximadamente:

70%

dos apostadores desse grupo.

O valor enviado por esses chefes de família foi aproximadamente:

R\$2 bilhões.

Esse montante equivale a cerca de:

67%

do total transferido por pessoas pertencentes às famílias beneficiárias identificadas.

4.29 Participação dos Beneficiários

Aproximadamente:

17%

dos indivíduos cadastrados no Bolsa Família considerados pelo levantamento realizaram alguma aposta no período.

A proporção é semelhante quando se consideram apenas os chefes de família.

O Banco Central interpreta os resultados como compatíveis com evidências de que famílias de baixa renda podem estar particularmente expostas aos riscos associados às apostas.

4.30 Interpretação do Banco Central

O BCB apresenta como hipótese plausível que:

o apelo de enriquecimento por meio das apostas

possa ser particularmente atraente para indivíduos em:

situação de vulnerabilidade financeira.

Entretanto, o próprio Banco Central ressalta a necessidade de:

mais dados + mais tempo

para avaliar de forma robusta os efeitos sobre:

- economia;
- estabilidade financeira;
- bem-estar financeiro da população.

Portanto, o estudo do BCB é principalmente:

descritivo e exploratório.

Ele não identifica causalmente que:

apostar $\Rightarrow$ inadimplência.

4.31 Secretaria de Prêmios e Apostas: Mercado Regulado em 2025

4.31.1 Mudança de Natureza dos Dados

O Panorama Semestral divulgado pela SPA representa uma mudança importante em relação aos documentos anteriores.

Enquanto Strategy& e BCB trabalham, em grande medida, com:

estimativas

ou:

dados indiretos,

a SPA utiliza informações:

reportadas pelas operadoras reguladas via SIGAP.

O período de referência é:

1º de janeiro a 30 de dezembro de 2025.

Isso permite observar diretamente características do mercado formal após a implantação do novo sistema regulatório.

4.32 Número de Apostadores no Mercado Regulado

Durante 2025:

25.245.319

CPFs únicos realizaram apostas.

Portanto:

$\approx 25,2$ milhões de indivíduos.

O número é próximo, em ordem de grandeza, aos 24 milhões estimados pelo BCB para 2024, embora as fontes, períodos e definições sejam diferentes.

4.33 Número de Contas

A SPA registra:

87.617.439

contas ativas em operadores/empresas.

Considerando marcas/bets:

100.775.427

contas ativas.

Como um mesmo CPF pode possuir contas em diferentes operadoras:

número de contas $\gg$ número de apostadores.

4.34 Multiplicidade de Operadores

A distribuição dos apostadores segundo o número de operadores utilizados é:

Número de operadores	%
1	48,0%
2	18,0%
3	9,5%
4 ou mais	24,5%

Assim:

52%

dos apostadores possuíam relacionamento com:

dois ou mais operadores.

E aproximadamente:

1 em cada 4

utilizava quatro ou mais empresas.

4.35 Perfil por Gênero em 2025

Entre os CPFs únicos:

68,3%

eram do gênero masculino informado.

As mulheres representavam:

31,7%.

Logo, o mercado regulado continua apresentando forte predominância masculina:

$$\frac{68,3}{31,7} \approx 2,15.$$

Existem, portanto, pouco mais de dois homens para cada mulher entre os apostadores cadastrados.

4.36 Perfil Etário no Mercado Regulado

A distribuição por idade é:

Faixa etária	Participação
Até 24	22,7%
25–30	22,7%
31–40	28,6%
41–50	16,7%
51–60	6,6%
61–70	2,0%
> 70	0,7%

A maior faixa individual é:

31–40 anos : 28,6%.

Somando todos os indivíduos até 40 anos:

$$22,7 + 22,7 + 28,6 = 74\%.$$

Consequentemente:

3 em cada 4 apostadores têm até 40 anos.

4.37 GGR do Mercado Regulado

O GGR acumulado apresentado pela SPA para 2025 é:

R\$36.959.783.379,70

ou aproximadamente:

R\$37 bilhões.

O gráfico mostra a evolução acumulada ao longo do ano:

Período	GGR acumulado
1º trimestre	<i>R\$7,48 bi</i>
2º trimestre	<i>R\$18,06 bi</i>
3º trimestre	<i>R\$27,87 bi</i>
4º trimestre	<i>R\$36,96 bi</i>

É importante destacar que esses valores representam:

GGR, e não turnover.

Portanto, o volume total de apostas movimentado é superior ao GGR.

4.38 Destinações Legais

A SPA informa destinações legais equivalentes a 12%, somando:

R\$4.532.797.794,92.

Entre os principais destinos apresentados estão:

- esporte;
- turismo;
- segurança pública;
- seguridade social;
- educação;
- saúde;
- sociedade civil;
- FUNAPOL;
- ABDI.

Os maiores valores são destinados ao esporte e ao turismo.

4.39 Monitoramento de Operadores Ilegais

A regulação também inclui cooperação com instituições financeiras e de pagamento.

Segundo a SPA:

54

instituições financeiras e de pagamentos realizaram:

1.255

comunicações envolvendo indícios de atuação de operadores ilegais.

Essas comunicações envolveram:

1.687

pessoas naturais e jurídicas.

A análise resultou na identificação de:

265 operadores ilegais

e no encerramento de:

550 contas bancárias.

4.40 Fiscalização

No período apresentado pela SPA, foram registrados:

132

processos de fiscalização envolvendo:

78

agentes operadores e:

133

bets.

Também foram instaurados:

80

processos administrativos sancionadores.

Entre outubro de 2024 e dezembro de 2025, aproximadamente:

25 mil URLs

foram bloqueadas.

4.41 Fiscalização de Influenciadores

A SPA informa ainda:

412

processos de fiscalização relacionados a influenciadores digitais.

Essas ações produziram:

229 conteúdos removidos

e:

324 perfis removidos.

Esse componente mostra que a regulação procura atuar não apenas sobre as empresas, mas também sobre:

publicidade e promoção das apostas.

4.42 Jogo Responsável e Autoexclusão

Uma das principais ferramentas apresentadas é a:

Plataforma Centralizada de Autoexclusão.

O número de autoexclusões superou:

217 mil.

Entre os motivos informados estão:

Motivo	%
Perda de controle sobre o jogo	36,83%
Prevenir que meus dados sejam utilizados	24,48%
Decisão voluntária	14,87%
Não desejo informar	12,53%
Dificuldades financeiras	10,03%
Recomendação profissional de saúde	1,25%

O motivo mais frequente é, portanto:

perda de controle sobre o jogo.

A presença explícita de:

dificuldades financeiras

em aproximadamente 10% das solicitações mostra que problemas financeiros são uma dimensão relevante do jogo problemático.

4.43 Prazo de Autoexclusão

A grande maioria das autoexclusões é solicitada por período:

indeterminado.

A distribuição é aproximadamente:

Prazo	%
1 mês	2,30%
3 meses	2,51%
6 meses	2,45%
9 meses	0,45%
12 meses	18,89%
Indeterminado	73,39%

Ou seja:

73,39%

optam por bloqueio sem prazo determinado.

4.44 Saúde Financeira como Parte da Política de Jogo Responsável

A SPA, em parceria com a Secretaria Nacional do Consumidor, desenvolveu curso sobre direitos dos consumidores-apostadores.

Entre os módulos estão:

- funcionamento do mercado;
- direitos do consumidor;
- jogo responsável;
- saúde mental;
- saúde financeira.

Portanto:

saúde financeira

passa a aparecer explicitamente como dimensão da política regulatória das apostas.

4.45 Prevenção do Jogo Problemático

O Grupo de Trabalho de Prevenção e Redução de Danos do Jogo Problemático reúne:

- Ministério da Fazenda;
- Ministério da Saúde;
- Ministério do Esporte;
- Secretaria de Comunicação.

As ações incluem:

- plataforma de autoexclusão;
- autoteste de saúde;
- protocolo de atendimento;
- capacitação da Rede de Atenção Psicossocial;
- ações educacionais.

O objetivo é atuar sobre indivíduos e grupos em situação de:

comportamento de jogo problemático.

4.46 Cooperação com o Sistema Financeiro

Entre os acordos de cooperação apresentados pela SPA está uma parceria com a:

Febraban.

O tema citado é:

Índice de Saúde Financeira do Brasileiro.

Isso reforça a integração entre:

regulação das apostas

e:

monitoramento da saúde financeira.

4.47 Comparação entre as Três Fontes

Os documentos não devem ser tratados como se medissem exatamente a mesma variável.

4.48 Evidências Convergentes

Apesar das diferenças metodológicas, os três documentos convergem em alguns resultados.

4.48.1 O Mercado Possui Escala Nacional

Strategy&:

R\$40–50 bilhões

de desembolso estimado em 2023.

BCB:

R\$18–21 bilhões

em transferências brutas mensais durante 2024.

SPA:

R\$36,96 bilhões

de GGR do mercado regulado em 2025.

Como as métricas são diferentes, não se deve comparar diretamente esses valores.

Entretanto, todas indicam:

um mercado economicamente muito relevante.

4.48.2 Predomínio de Apostadores Jovens

Strategy& encontra:

89%

com até 40 anos.

O BCB encontra maior número de apostadores entre:

20–30 anos.

A SPA encontra:

74%

dos CPFs com até 40 anos.

Logo:

jovens adultos constituem o principal grupo de participação.

4.48.3 Predomínio Masculino

Strategy&:

58% homens.

SPA:

68,3% homens.

Apesar da diferença entre fontes e períodos:

homens são maioria entre os apostadores.

4.49 Apostas e Vulnerabilidade Financeira

O aspecto mais importante para a análise de saúde financeira aparece na combinação das evidências.

A Strategy& mostra:

Poupança → Apostas

para 52% dos respondentes das classes C, D e E que relataram realocação de recursos.

Também apresenta:

perdas ⇒ cortes de consumo + endividamento.

O BCB mostra elevada participação entre beneficiários do Bolsa Família:

5 milhões de apostadores

e:

R\$3 bilhões

transferidos em agosto de 2024.

A SPA registra:

10,03%

das autoexclusões motivadas explicitamente por:

dificuldades financeiras.

4.50 Mecanismo de Saúde Financeira

Combinando as três fontes, pode-se representar o mecanismo potencial como:

Maior acesso às bets ⇒ Apostas ↑

⇓

Parcela do orçamento destinada às bets ↑

⇓

{ Poupança ↓,
Consumo discricionário ↓,
Reservas financeiras ↓ .

Em caso de perdas recorrentes:

⇓

Pressão sobre fluxo de caixa da família ↑

⇓

Necessidade de crédito ↑ e/ou capacidade de pagamento ↓.

Consequentemente, existe um canal plausível entre:

Bets → fragilidade financeira → endividamento/inadimplência.

É importante, entretanto, distinguir:

evidência descritiva

de:

evidência causal.

Os três documentos analisados descrevem principalmente:

escala + perfil + fluxos + comportamentos.

Eles não estimam diretamente uma relação causal entre:

gastos com apostas

e:

inadimplência bancária.

4.51 Maior Vulnerabilidade das Famílias de Baixa Renda

A combinação dos dados é particularmente preocupante para famílias com menor renda.

A Strategy& estima que, nas classes D/E, a participação das apostas no orçamento cresce:

$0,27\% \rightarrow 1,38\%$.

Isso representa:

+419%.

Ao mesmo tempo, o BCB identifica milhões de apostadores pertencentes a famílias do Bolsa Família. Como famílias de baixa renda possuem menor capacidade de absorção de perdas:

$\frac{\text{Perda com apostas}}{\text{Renda disponível}}$

tende a ser relativamente maior.

Portanto, o mesmo valor monetário perdido pode gerar impacto proporcionalmente maior sobre:

- alimentação;
- contas essenciais;
- formação de poupança;
- pagamento de dívidas;
- necessidade de crédito.

4.52 Do Mercado Não Regulado ao Mercado Regulado

Os três relatórios também permitem observar uma mudança institucional.

Antes de 2025:

mercado amplo + dados fragmentados + forte dependência de estimativas.

A partir do mercado regulado:

identificação por CPF + dados reportados + fiscalização + mecanismos de proteção.

Assim, a regulamentação aumenta potencialmente a capacidade do Estado de:

- mensurar o setor;
- fiscalizar operadores;

- restringir publicidade irregular;
- combater empresas ilegais;
- identificar padrões de comportamento;
- desenvolver políticas de jogo responsável;
- acompanhar impactos sobre saúde mental e financeira.

4.53 Quadro-Resumo dos Principais Resultados

4.54 Limitações das Evidências

As fontes apresentam algumas limitações que precisam ser consideradas.

4.54.1 Strategy&

Grande parte dos números é construída com:

- estimativas;
- projeções;
- diferentes levantamentos de consumidores;
- dados setoriais.

Portanto, o estudo é adequado para identificar:

ordem de grandeza + perfil + mecanismos potenciais,

mas não constitui uma base administrativa completa do mercado.

4.54.2 Banco Central

O BCB observa principalmente:

Pix.

Assim:

transferências observadas $\neq$ necessariamente todo o mercado.

Além disso, o estudo utiliza algoritmos e critérios para identificar empresas que não estavam classificadas formalmente como casas de apostas.

O próprio BCB classifica os resultados como preliminares.

4.54.3 SPA

Os dados da SPA são administrativos, mas representam:

mercado regulado.

Portanto, operações realizadas em plataformas ilegais podem não estar presentes.

Além disso, a SPA apresenta principalmente:

perfil cadastral + GGR + regulação.

Não há informações diretas sobre:

renda

ou:

endividamento

dos apostadores.

4.55 Conclusões

Os três documentos permitem construir um panorama consistente sobre a expansão das apostas no Brasil.

Primeiramente:

as apostas adquiriram dimensão econômica relevante em poucos anos.

O mercado alcança dezenas de milhões de pessoas e movimenta dezenas de bilhões de reais.

Em segundo lugar:

Tabela 13: Participação estimada das apostas no orçamento familiar

Classe	2018	2023	Variação
Brasil	0,22%	0,73%	+236%
A–B	0,15%	0,36%	+134%
C	0,25%	0,77%	+202%
D–E	0,27%	1,38%	+419%

Tabela 14: Comparação entre loterias e apostas online

Categoria	Média mensal	CNPJs
Loterias	R\$1,9 bi	13.559
Apostas – CNAE 92x	R\$0,3 bi	520
Apostas – outros CNAEs	R\$20,8 bi	56

Tabela 15: Comparação metodológica entre as três fontes

Dimensão	Strategy&/PwC	Banco Central	SPA/MF
Período principal	2018–2024, com projeções posteriores	2024	2025
Natureza	Estudo de mercado e consumo	Análise técnica de fluxos financeiros	Dados administrativos do mercado regulado
Fonte	POF, pesquisas, fontes setoriais e projeções	Transações via Pix	Operadoras via SIGAP
Medida financeira principal	Turnover, desembolso e GGR estimados	Transferências brutas e retenção estimada	GGR reportado
Perfil	Pesquisas de consumidores	Pessoas que transferiram Pix	CPFs cadastrados no mercado regulado
Principal contribuição	Impacto sobre orçamento e consumo	Escala financeira e vulnerabilidade	Dimensão efetiva do mercado regulado e fiscalização

Tabela 16: Principais evidências dos documentos analisados

Indicador	Resultado	Interpretação
Apostadores – BCB 2024	~24 milhões	Grande penetração da atividade na população.
Apostadores – SPA 2025	25,25 milhões de CPFs	Confirma elevada escala do mercado regulado.
Homens – SPA	68,3%	Predominância masculina.
Até 40 anos – SPA	74%	Concentração entre jovens adultos.
Classes D/E – orçamento	1,38%	Participação elevada relativamente à renda disponível.
Crescimento D/E 2018–2023	+419%	Expansão muito mais rápida entre famílias de baixa renda.
Recursos antes destinados à poupança	52%	Possível redução da formação de reservas financeiras.
! Perderam mais que ganharam	60%	Contrasta com a motivação predominante de obtenção de lucro.
Beneficiários PBF apostadores	5 milhões	Evidência de exposição de famílias financeiramente vulneráveis.
Transferências PBF	R\$3 bi em agosto de 2024	Montante economicamente relevante.
GGR regulado 2025	R\$36,96 bi	Escala da receita bruta do setor formal.
Autoexclusões	>217 mil	Existência relevante de demanda por mecanismos de controle.
Autoexclusão por perda de controle	36,83%	Principal motivo declarado.
Autoexclusão por dificuldades financeiras	10,03%	Evidência direta de associação entre jogo e problemas financeiros para parte dos usuários.

o público é predominantemente jovem e masculino.

Em terceiro:

famílias de baixa renda aparecem como grupo particularmente relevante.

A Strategy& estima crescimento muito superior da participação das apostas no orçamento das classes D/E e mostra que recursos anteriormente destinados à poupança e a outros consumos estão sendo realocados para apostas.

O Banco Central encontra participação relevante de beneficiários do Bolsa Família e elevados fluxos financeiros via Pix.

A SPA confirma, já no mercado regulado, a elevada escala populacional da atividade e mostra que dificuldades financeiras e perda de controle aparecem entre os motivos para autoexclusão.

Assim, a síntese econômica pode ser representada por:

Expansão das bets $\Rightarrow$ maior participação no orçamento $\Rightarrow$ realocação de recursos

com:

Poupança $\downarrow$

e potencialmente:

Consumo discricionário $\downarrow$

e, em situações adversas:

Endividamento e vulnerabilidade financeira $\uparrow$.

Entretanto, os documentos analisados não permitem, isoladamente, concluir que:

Bets causam inadimplência.

Eles oferecem fortes evidências sobre:

exposição + escala + vulnerabilidade + realocação orçamentária.

Para estabelecer o efeito causal sobre inadimplência, seriam necessários dados que permitissem relacionar a intensidade das apostas a indicadores de crédito e controlar simultaneamente por:

renda, emprego, juros, inflação, endividamento prévio

e outros determinantes da capacidade de pagamento.

A principal contribuição conjunta dos três documentos é, portanto, demonstrar que as apostas já possuem escala suficiente para serem tratadas como uma variável relevante na análise da saúde financeira das famílias brasileiras, principalmente entre indivíduos jovens e grupos de menor renda.

5 Juros, Crédito, Consumo e Inadimplência no Brasil

5.1 Visão Geral

Os documentos analisados permitem construir uma visão integrada da relação entre política monetária, taxas de juros bancárias, oferta e demanda de crédito, endividamento e inadimplência das famílias brasileiras. Em conjunto, eles sugerem que a transmissão da taxa Selic para as taxas cobradas pelas instituições financeiras continua sendo relevante e, em muitas modalidades, relativamente rápida. Entretanto, o efeito final dessa transmissão sobre o volume de crédito e sobre o consumo das famílias parece ter se tornado menos direto no período pós-pandemia.

Ao mesmo tempo, a inadimplência não deve ser interpretada apenas como uma consequência de juros elevados. Ela também constitui um importante componente do próprio custo do crédito: quanto maior a perda esperada das instituições financeiras com clientes inadimplentes, maior tende a ser o spread necessário para compensar esse risco. Surge, portanto, um mecanismo potencialmente circular:

Selic $\uparrow \Rightarrow$ Custo de captação $\uparrow \Rightarrow$ Taxas de crédito $\uparrow$

$\Downarrow$

Serviço da dívida mais caro $\Rightarrow$ pressão sobre orçamento das famílias $\Rightarrow$ risco de inadimplência $\uparrow$

e, simultaneamente,

Inadimplência $\uparrow \Rightarrow$ risco de crédito $\uparrow \Rightarrow$ spread $\uparrow \Rightarrow$ taxas de crédito $\uparrow$.

Os documentos também mostram que esse mecanismo é **heterogêneo**: modalidades como cheque especial, crédito pessoal e outros créditos livres podem apresentar sensibilidade muito diferente daquela observada no crédito imobiliário, consignado ou direcionado.

5.2 O Cenário Atual da Inadimplência no Brasil

5.2.1 Mapa da Inadimplência da Serasa — Julho de 2026

O *Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas*, divulgado pela Serasa, apresenta um levantamento mensal sobre a quantidade de consumidores inadimplentes, o estoque de dívidas negativadas, sua distribuição regional e setorial e os acordos realizados por meio do Serasa Limpa Nome.

Em julho de 2026, o Brasil possuía aproximadamente:

83,9 milhões de consumidores inadimplentes.

Na comparação com o mês imediatamente anterior, houve crescimento de:

+0,23%.

Esses consumidores acumulavam aproximadamente:

348 milhões de dívidas,

um aumento mensal de:

+0,82%.

O valor total das dívidas alcançou:

R\$586 bilhões,

representando crescimento mensal de:

+1,19%.

O valor médio devido por consumidor era de:

R\$6.987,23,

enquanto o valor médio de cada dívida alcançava:

R\$1.683,70.

As variações mensais foram, respectivamente:

+0,96% e + 0,37%.

Esses resultados mostram que não apenas o número de inadimplentes aumentou, mas também o valor financeiro das obrigações em atraso.

5.3 Evolução do Número de Inadimplentes

A série apresentada pela Serasa mostra uma trajetória de crescimento da inadimplência ao longo dos últimos anos.

O número de consumidores negativados alcançou:

83,9 milhões

em julho de 2026, após ter atingido:

82,8 milhões

em janeiro do mesmo ano.

Entre janeiro e julho de 2026, a trajetória foi aproximadamente:

$$82,8 \rightarrow 83,3 \rightarrow 83,5 \rightarrow 83,7 \rightarrow 83,9 \text{ milhões.}$$

A comparação com anos anteriores indica que o crescimento é parte de uma tendência mais longa, e não apenas um movimento isolado de julho de 2026.

Assim, o quadro apresentado pela Serasa caracteriza uma situação em que:

$$\boxed{\text{Número de inadimplentes} \uparrow \text{ e } \text{valor médio devido} \uparrow .}$$

Isso implica aumento tanto da **extensão** quanto da **intensidade financeira** do problema.

5.4 Inadimplência como Proporção da População Adulta

Em julho de 2026, os consumidores inadimplentes representavam:

$$\boxed{51,04\%}$$

da população adulta brasileira.

Portanto, aproximadamente metade da população adulta encontrava-se negativada segundo a métrica utilizada pela Serasa.

Existe, entretanto, importante heterogeneidade regional.

Os maiores percentuais apresentados são:

No outro extremo, os menores percentuais foram registrados em:

$$\text{Piauí : } 40,74\%,$$

$$\text{Santa Catarina : } 41,60\%,$$

$$\text{Paraíba : } 43,81\%,$$

$$\text{Espírito Santo : } 44,05\%.$$

Portanto, embora a inadimplência seja um fenômeno nacional, sua incidência apresenta diferenças substanciais entre unidades da Federação.

5.5 Principais Tipos de Dívidas

A composição da inadimplência também é importante para compreender seus mecanismos.

Em julho de 2026, os principais segmentos apresentados pela Serasa eram:

A maior participação pertence ao segmento:

$$\boxed{\text{Bancos/cartão de crédito : } 27,2\% .}$$

Quando se considera também a categoria de financeiras, percebe-se a importância do sistema de crédito na composição da inadimplência.

Ao mesmo tempo, a participação elevada de contas de serviços básicos mostra que o problema não está restrito ao crédito bancário.

Em termos econômicos, a inadimplência pode surgir tanto de:

$$\text{dívidas financeiras}$$

quanto da incapacidade de cumprir:

$$\text{despesas correntes e essenciais.}$$

5.6 Perfil dos Consumidores Inadimplentes

A distribuição por gênero é aproximadamente equilibrada.

Segundo a Serasa:

$$50,6\%$$

dos inadimplentes eram mulheres, enquanto:

49,4%

eram homens.

Em relação à idade, os grupos com maior participação são os indivíduos entre:

26–40 anos

e:

41–60 anos,

ambos com:

33,2%.

A distribuição apresentada é:

A maior concentração está, portanto, nos grupos em idade economicamente ativa.

5.7 Renegociação das Dívidas

A Serasa também apresenta informações sobre renegociação por meio do programa Serasa Limpa Nome.

Em julho de 2026 foram registrados:

4.978.558 acordos.

Esses acordos foram realizados por aproximadamente:

3.041.745 consumidores.

O valor médio dos acordos foi:

R\$761.

Os descontos concedidos ultrapassaram:

R\$13,9 bilhões.

O número de acordos é superior ao número de consumidores porque um mesmo indivíduo pode renegociar mais de uma dívida.

5.8 Segmentos das Dívidas Renegociadas

Entre os acordos realizados no Serasa Limpa Nome, os principais segmentos em julho foram:

Bancos e financeiras : 32,7% ,

Securitizadoras : 19,8% ,

e:

Telecomunicações : 19,3% .

Esse resultado reforça a relevância das dívidas relacionadas ao sistema financeiro dentro dos processos de renegociação.

5.9 Perfil dos Consumidores que Renegociaram

Entre os consumidores que efetivamente realizaram acordos:

56%

eram mulheres e:

44%

homens.

Tabela 17: Principais indicadores de inadimplência — julho de 2026

Indicador	Valor	Variação mensal
Consumidores inadimplentes	83,9 milhões	+0,23%
Número de dívidas	348 milhões	+0,82%
Valor total das dívidas	R\$586 bilhões	+1,19%
Dívida média por pessoa	R\$6.987,23	+0,96%
Valor médio por dívida	R\$1.683,70	+0,37%

Tabela 18: Estados com maior proporção de adultos inadimplentes

Estado	Percentual
Amapá	64,86%
Distrito Federal	63,02%
Amazonas	60,77%
Mato Grosso do Sul	60,29%
Rio de Janeiro	59,53%
Tocantins	56,61%
São Paulo	56,04%
Rondônia	53,77%
Mato Grosso	53,64%
Ceará	52,64%

Tabela 19: Principais segmentos das dívidas inadimplentes

Segmento	Participação
Bancos/cartão de crédito	27,2%
Utilities (água, luz, gás etc.)	21,1%
Financeiras	19,9%
Serviços	11,6%

Tabela 20: Distribuição dos inadimplentes por faixa etária

Faixa etária	Participação
18–25 anos	11,0%
26–40 anos	33,2%
41–60 anos	33,2%
Acima de 60 anos	20,1%

A distribuição etária foi:

A faixa de:

30–40 anos

possui a maior participação individual entre os consumidores que renegociaram.

5.10 Ofertas Disponíveis para Renegociação

O Serasa Limpa Nome disponibilizava aproximadamente:

750 milhões de ofertas

de renegociação.

O valor nominal associado a essas ofertas superava:

R\$1,1 trilhão.

A maior parte das ofertas encontrava-se na faixa entre:

R\$100 e R\$1.000.

A distribuição era:

Portanto:

52,6%

das ofertas são de valores entre R\$100 e R\$1.000.

5.11 Como a Selic Afeta o Custo do Crédito

5.11.1 A Selic é Apenas um dos Componentes do Custo do Crédito

O Estudo Especial n.º 11/2018 do Banco Central analisa de forma didática por que uma alteração da Selic não provoca necessariamente uma alteração proporcionalmente idêntica nas taxas cobradas dos consumidores.

O ponto fundamental é que a taxa de juros bancária pode ser entendida de forma simplificada como:

$$i_{\text{crédito}} = \text{custo de captação} + \text{spread}.$$

A Selic afeta diretamente sobretudo o:

custo de captação das instituições financeiras.

Entretanto, o custo de captação não depende exclusivamente da Selic, pois os bancos captam recursos por diferentes instrumentos.

Alguns são fortemente associados à taxa básica, como:

CDBs indexados ao CDI,

enquanto outros possuem ligação menor ou inexistente, como:

depósitos à vista.

A poupança também apresenta sensibilidade à Selic dependente do regime de remuneração vigente.

5.12 Decomposição do Indicador de Custo do Crédito

O estudo apresenta a decomposição média do Indicador de Custo do Crédito (ICC) entre 2015 e 2017:

Dois componentes são particularmente importantes:

Custo de captação : 39,2%

e:

Inadimplência : 22,7%.

Isso significa que a Selic é importante, mas não determina sozinha o custo do crédito.

5.13 Selic e Custo de Captação

Nos ciclos analisados pelo Banco Central, uma redução de:

$$1 \text{ p.p.}$$

da Selic esteve associada a reduções do custo de captação entre:

$$0,5 \text{ e } 1,0 \text{ p.p.}$$

dependendo do período.

Portanto:

$$\Delta i_{\text{captação}} \neq \Delta \text{Selic}$$

necessariamente.

O primeiro estágio da transmissão pode ser representado por:

$$\Delta \text{Selic} \Rightarrow \Delta i_{\text{captação}}.$$

O segundo estágio é:

$$\Delta i_{\text{captação}} \Rightarrow \Delta i_{\text{crédito}}.$$

5.14 Por que uma Queda da Selic não Produz Queda Percentual Igual no Crédito?

O estudo apresenta uma simulação em que o custo de captação cai de:

$$10\% \rightarrow 5\%.$$

Essa redução corresponde a:

$$-50\%.$$

Suponha inicialmente um spread de 10 p.p.

A taxa de crédito passa de:

$$20\% \rightarrow 15\%.$$

A redução é de:

$$-5 \text{ p.p.},$$

mas proporcionalmente corresponde a:

$$-25\%.$$

Em outra situação, com spread de 20 p.p.:

$$30\% \rightarrow 25\%.$$

Embora a queda continue sendo de 5 p.p., em termos proporcionais ela representa apenas:

$$-17\%.$$

Portanto:

$$\text{quanto maior o spread, menor a importância proporcional da Selic na taxa final.}$$

5.15 Exemplo: Crédito Consignado e Cheque Especial

O estudo utiliza a queda da Selic observada entre outubro de 2016 e dezembro de 2017:

$$14\% \rightarrow 7\%.$$

Isso corresponde a:

−7 p.p.

ou:

−50%.

No exemplo do crédito consignado, a taxa inicial era:

29,6%.

Mantendo-se o spread constante, a nova taxa seria:

22,6%.

Logo:

$$\frac{22,6 - 29,6}{29,6} = -23,6\%.$$

Já no cheque especial:

328,5% → 321,5%.

A queda proporcional é de apenas:

−2,1%.

A razão é o enorme spread dessa modalidade.

Assim:

Selic tem impacto proporcionalmente menor quanto maior for o spread.

5.16 Evidência Econométrica do Repasse da Selic

O Estudo Especial n.º 118/2022 do Banco Central aprofunda a questão utilizando evidência econométrica.

O objetivo é estimar:

1. a **magnitude** do repasse da Selic;
2. a **velocidade** desse repasse;
3. as diferenças entre modalidades de crédito.

Para crédito livre, foram construídas séries mensais desde junho de 2000.

As modalidades consideradas representavam, em junho de 2022:

66%

do saldo do crédito livre às pessoas físicas e:

75%

do saldo selecionado para pessoas jurídicas.

Para crédito direcionado, as séries começam em março de 2011.

5.17 Modelo Econométrico

Para cada modalidade de crédito m , é estimada uma regressão aproximadamente da forma:

$$\Delta Juros_{m,t} = \alpha_m + \sum_{i=0}^{11} \beta_{m,i} \Delta Selic_{t-i} + \sum_{i=0}^3 \delta_{m,i} \Delta Inad_{m,t-i} + \gamma_m D_t + \varepsilon_{m,t}.$$

Em que:

- $\Delta Juros_{m,t}$ é a variação da taxa de juros da modalidade m ;
- $\Delta Selic_{t-i}$ representa a variação contemporânea e defasada da Selic;
- $\Delta Inad_{m,t-i}$ representa a variação da inadimplência da modalidade;

- D_t é uma variável dummy utilizada para tratar a mudança metodológica nas estatísticas de crédito;
- $\varepsilon_{m,t}$ representa o termo de erro.

A magnitude total do repasse é dada por:

$$\sum_{i=0}^{11} \beta_{m,i}.$$

Esse valor pode ser interpretado como a mudança esperada na taxa de juros da modalidade ao longo de 12 meses após uma elevação permanente de:

1 p.p.

na Selic.

5.18 Velocidade do Repasse

Um dos principais resultados do estudo é que:

o repasse da Selic é relativamente rápido.

Na maioria das modalidades, parcela significativa da transmissão ocorre no:

primeiro trimestre após a alteração da Selic.

Isso significa que o canal:

Selic $\rightarrow$ taxas de crédito

possui uma defasagem relativamente curta.

No entanto, isso não significa que todos os efeitos macroeconômicos da política monetária ocorram rapidamente, porque posteriormente existem outros estágios:

taxas de crédito $\rightarrow$ decisões de crédito $\rightarrow$ consumo/investimento $\rightarrow$ atividade e inflação.

Esses demais canais podem possuir defasagens maiores.

5.19 Magnitude do Repasse por Modalidade

O repasse é extremamente heterogêneo.

Para pessoas físicas com recursos livres, uma elevação permanente de 1 p.p. da Selic está associada, em 12 meses, aproximadamente a:

O maior coeficiente entre as modalidades de pessoas físicas apresentadas é:

Cheque especial : 4,43 p.p.

para uma elevação permanente de:

1 p.p. da Selic.

Já modalidades direcionadas apresentam repasses muito menores.

5.20 Crédito Livre versus Crédito Direcionado

De forma geral:

Crédito livre $\Rightarrow$ maior sensibilidade à Selic.

Enquanto:

Crédito direcionado $\Rightarrow$ menor sensibilidade à Selic.

Isso ocorre porque operações direcionadas frequentemente seguem regras específicas de financiamento e formação das taxas.

Por exemplo:

Imobiliário PF : 0,43,

Tabela 21: Perfil etário dos consumidores que renegociaram dívidas

Idade	Participação
18–25 anos	20,5%
25–30 anos	17,5%
30–40 anos	29,1%
40–50 anos	19,5%
50–65 anos	11,4%
Acima de 65 anos	1,9%

Tabela 22: Ofertas de renegociação por faixa de valor

Faixa	Participação
Até R\$50	9,1%
R\$50–R\$100	11,6%
R\$100–R\$1.000	52,6%
R\$1.000–R\$5.000	21,0%
Acima de R\$5.000	5,7%

Tabela 23: Decomposição do Indicador de Custo do Crédito

Componente	Participação
Custo de captação	39,2%
Inadimplência	22,7%
Despesas administrativas	15,2%
Tributos e FGC	13,8%
Margem financeira do ICC	9,0%

Tabela 24: Repasse estimado de 1 p.p. da Selic para crédito de pessoas físicas

Modalidade	Repasse em 12 meses
Aquisição de outros bens	1,64 p.p.
Aquisição de veículos	0,75 p.p.
Cheque especial	4,43 p.p.
Crédito pessoal	1,73 p.p.
Crédito imobiliário direcionado	0,43 p.p.
Crédito rural direcionado	0,41 p.p.

Rural PF : 0,41,

enquanto o cheque especial apresenta:

4,43.

5.21 Determinantes da Heterogeneidade do Repasse

O Banco Central identifica diferentes fatores capazes de explicar as diferenças.

5.21.1 Risco e Garantias

Modalidades com risco mais elevado apresentam maior inadimplência e spreads diferentes.

A qualidade das garantias reduz o risco suportado pelo credor e altera a estrutura das taxas.

5.21.2 Prazo

Operações de prazo mais longo podem depender mais de vértices longos da curva de juros:

Prazo $\uparrow \Rightarrow$ sensibilidade imediata à Selic $\downarrow$.

5.21.3 Crédito Direcionado

Modalidades direcionadas possuem taxas determinadas parcialmente por regras específicas:

Selic $\nrightarrow$ repasse integral.

5.21.4 Fonte de Financiamento

O ACC, por exemplo, possui repasse estimado de apenas:

0,03 p.p.,

pois utiliza recursos associados ao mercado internacional e, portanto, possui baixa sensibilidade direta à Selic doméstica.

5.22 O Ciclo de Aperto Monetário de 2021–2022

O Banco Central também compara as taxas efetivamente observadas durante o ciclo iniciado em março de 2021 com os valores que seriam previstos pelo comportamento histórico dos repasses.

Os resultados mostram que:

grande parcela da elevação das taxas bancárias

observada durante o ciclo pode ser explicada pela:

elevação da Selic.

As estimativas aproximam-se dos valores observados principalmente à medida que o ciclo avança.

A conclusão do estudo é que:

o repasse da Selic às taxas bancárias continua funcionando

e que o comportamento observado no ciclo de 2021–2022 era, em grande medida, compatível com o padrão histórico.

5.23 A Inadimplência como Determinante das Taxas de Juros

O Estudo Especial n.º 12/2018 do Banco Central analisa a direção inversa da relação:

Inadimplência $\rightarrow$ taxa de juros.

Na decomposição do ICC, a inadimplência corresponde a:

22,7%,

sendo o maior componente depois do custo de captação.

O objetivo do estudo é explicar como níveis relativamente pequenos de inadimplência podem produzir contribuições substanciais para taxas de juros elevadas.

5.24 Modelo Hipotético

O estudo considera uma instituição financeira simplificada que possui:

$R\$100$

e empresta:

$R\$1$

para 100 clientes.

Supõe-se que:

- a instituição não possui custo de captação;
- não possui despesas administrativas;
- não paga impostos;
- não obtém lucro;
- sua única necessidade é compensar as perdas provocadas pela inadimplência.

Se I clientes não pagarem, apenas:

$$100 - I$$

clientes devolverão os empréstimos.

A condição de equilíbrio é:

$$(100 - I)(1 + t_j) = 100.$$

Portanto:

$$t_j = \frac{100}{100 - I} - 1.$$

Essa é a taxa mensal mínima necessária para que os pagamentos dos clientes adimplentes cubram as perdas dos inadimplentes.

5.25 Generalização para Empréstimos de n Meses

Para uma operação de n meses:

$$(100 - I)(1 + t_j)^n = 100.$$

Logo:

$$t_j = \left(\frac{100}{100 - I} \right)^{1/n} - 1.$$

A expressão produz dois resultados fundamentais.

Para um prazo dado:

$$\text{Inadimplência} \uparrow \Rightarrow \text{Taxa necessária} \uparrow.$$

Para uma inadimplência dada:

$$\text{Prazo} \uparrow \Rightarrow \text{Taxa mensal necessária} \downarrow.$$

5.26 Exemplo Quantitativo

As taxas anuais necessárias para compensar exclusivamente perdas com inadimplência seriam:

O crescimento é claramente não linear.

Quando a inadimplência passa de:

$$1\% \rightarrow 2\%,$$

a taxa anual necessária para uma operação de um mês sobe de:

$$12,8\% \rightarrow 27,4\%.$$

Ou seja, uma duplicação da inadimplência produz uma taxa aproximadamente:

2,14

vezes maior.

Quando a inadimplência passa de:

$$5\% \rightarrow 10\%,$$

a taxa passa de:

$$85,1\% \rightarrow 254,1\%.$$

A taxa de juros necessária praticamente triplica.

5.27 Por que o Prazo Importa?

Suponha que a instituição precise recuperar a mesma perda financeira.

Em uma operação longa, essa recuperação ocorre durante vários períodos:

perda $\rightarrow$ recuperação distribuída no tempo.

Em uma operação curta:

perda $\rightarrow$ recuperação em poucos períodos.

Logo:

Prazo curto + inadimplência alta $\Rightarrow$ taxas muito elevadas.

Isso ajuda a explicar por que modalidades como:

crédito rotativo e cheque especial

apresentam taxas muito superiores às observadas em:

financiamento de veículos ou crédito consignado.

5.28 Inadimplência, Spread e Círculo de Retroalimentação

Como:

$$Spread = i_{\text{crédito}} - i_{\text{captação}},$$

se a inadimplência aumenta enquanto o custo de captação permanece constante:

$$\text{Inadimplência} \uparrow \Rightarrow i_{\text{crédito}} \uparrow \Rightarrow Spread \uparrow.$$

Isso gera uma possível retroalimentação:

Inadimplência $\uparrow \Rightarrow$ taxas cobradas $\uparrow \Rightarrow$ custo para novos tomadores $\uparrow$.

O próprio estudo ressalta que a inadimplência depende de diversos fatores, incluindo:

- ambiente jurídico;
- qualidade das garantias;
- ciclo econômico;
- nível das taxas de juros.

Logo:

Juros $\leftrightarrow$ Inadimplência

pode apresentar causalidade econômica nos dois sentidos.

5.29 O Consumo das Famílias e a Menor Sensibilidade à Selic no Pós-Pandemia

O artigo do Blog do IBRE/FGV analisa uma questão diferente, mas complementar.

Enquanto os estudos do Banco Central demonstram que:

Selic $\rightarrow$ taxas bancárias,

o artigo pergunta se:

taxas elevadas $\rightarrow$ menos crédito e menos consumo

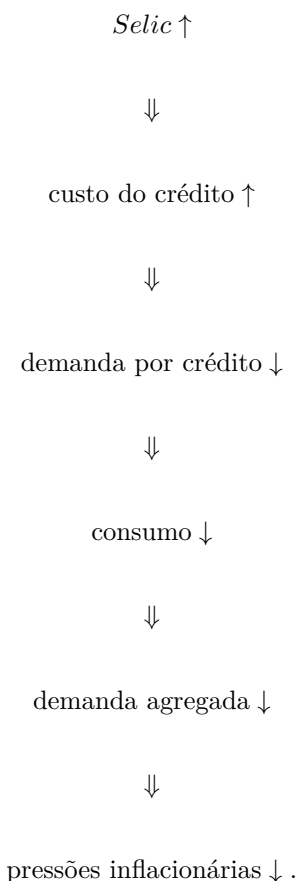
continua ocorrendo com a mesma intensidade no período pós-pandemia.

A principal argumentação dos autores é que:

o consumo das famílias parece ter se tornado menos sensível à Selic.

5.30 Mecanismo Tradicional da Política Monetária

O mecanismo convencional seria:



O artigo argumenta que os elos intermediários desse mecanismo parecem ter se tornado mais fracos depois da pandemia.

5.31 2017–2019: Relação Mais Tradicional

Entre 2017 e 2019, a Selic apresentou trajetória de queda.

Durante esse período:

crédito $\uparrow$, endividamento $\uparrow$, consumo $\uparrow$

de forma relativamente gradual.

Esse comportamento estaria mais próximo do mecanismo tradicional:

$Selic \downarrow \Rightarrow Crédito \uparrow \Rightarrow Consumo \uparrow$.

5.32 2020: Ruptura Provocada pela Pandemia

Durante a pandemia, a Selic caiu para aproximadamente:

2% a.a.

Apesar disso, o consumo das famílias sofreu forte retração.

Os principais fatores foram:

- restrições de mobilidade;
- redução da renda;
- elevada incerteza;
- aumento da poupança precaucional;
- cautela nas decisões de consumo.

Portanto:

$$Selic \downarrow \nRightarrow Consumo \uparrow.$$

Nesse período, fatores extraordinários dominaram o mecanismo tradicional da política monetária.

5.33 2021–2025: Crédito Cresce Apesar dos Juros Elevados

Com a reabertura da economia e posteriormente com o ciclo de elevação da Selic, os autores observam um comportamento diferente do esperado.

Mesmo com juros elevados:

as concessões de crédito continuaram crescendo.

O artigo destaca algumas possíveis explicações:

1. diversificação das fontes de recursos das instituições financeiras;
2. melhoria das estruturas de garantias;
3. aperfeiçoamento da gestão de risco;
4. expansão das fintechs;
5. avanço das cooperativas;
6. expansão do crédito digital;
7. maior participação de modalidades menos sensíveis à Selic;
8. renegociação e refinanciamento de dívidas;
9. recuperação da renda;
10. mudanças comportamentais das famílias.

5.34 Crédito Direcionado e Modalidades Menos Sensíveis

Entre as modalidades mencionadas estão:

- crédito consignado;
- crédito imobiliário;
- operações com garantia;
- crédito direcionado.

Essas modalidades apresentam menor sensibilidade direta à taxa básica.

Consequentemente, a composição do sistema de crédito pode reduzir a força do canal:

$$Selic \rightarrow Crédito.$$

5.35 Renegociação e “Reciclagem” do Crédito

Outro argumento do artigo é que o aumento das concessões não significa necessariamente aumento proporcional do endividamento líquido.

As concessões também incluem:

- refinanciamentos;
- renegociações;
- portabilidade;
- substituição de dívidas;
- alongamento de prazos.

Assim:

Concessões de crédito $\uparrow \nrightarrow$ número de famílias endividadas $\uparrow$

necessariamente.

O crédito pode simplesmente estar sendo:

reciclado.

Por exemplo:

dívida cara $\rightarrow$ nova dívida mais longa/barata.

5.36 Concessões versus Número de Famílias Endividadas

O artigo destaca que, após 2020, as concessões de crédito cresceram intensamente.

No período pós-pandemia, o índice das concessões de recursos livres teria crescido mais de:

150%

em relação ao nível pré-pandemia.

Ao mesmo tempo, a proporção de famílias endividadas permaneceu aproximadamente entre:

78%–80%.

Isso pode ser explicado pelo fato de o indicador de endividamento medir:

proporção de famílias com alguma dívida

e não:

valor de dívida por família.

Depois que uma parcela próxima de 80% das famílias já possui algum tipo de obrigação financeira, existe pouco espaço matemático para que essa proporção cresça.

O que pode continuar aumentando é:

crédito por família já endividada.

Assim, na interpretação dos autores:

o sistema está emprestando mais para famílias já endividadas

em vez de necessariamente incorporar um número muito maior de novos devedores.

5.37 Crédito como Sustentação do Consumo

O artigo sugere que, no período recente, o crédito pode estar desempenhando cada vez mais a função de:

sustentar o padrão de consumo.

Em vez de representar exclusivamente financiamento para novos bens:

crédito $\rightarrow$ manutenção do fluxo de caixa

e:

crédito $\rightarrow$ rolagem de obrigações.

Do ponto de vista comportamental, os autores levantam a possibilidade de que o crédito tenha se tornado mais incorporado ao conceito de renda disponível percebida pelas famílias.

Essa mudança poderia gerar maior inércia do consumo diante da elevação dos juros.

5.38 Crédito para Pessoas Físicas versus Jurídicas

O artigo também observa que a expansão recente das concessões com recursos livres foi impulsionada predominantemente por:

peças físicas.

O crédito às pessoas jurídicas cresceu de forma mais moderada.

Isso reforça a interpretação de que a resistência do consumo ao aperto monetário está relacionada à continuidade do financiamento às famílias.

5.39 Índice de Insensibilidade do Crédito

Os autores constroem um índice de insensibilidade aproximadamente baseado na participação de modalidades menos sensíveis à Selic no total das concessões.

De forma esquemática:

$$I_t = \frac{\text{Crédito direcionado e modalidades menos sensíveis}}{\text{Total de novas concessões}}.$$

Em uma interpretação tradicional, seria esperado:

$$Selic \uparrow \Rightarrow I_t \uparrow,$$

pois juros mais elevados deveriam deslocar famílias e bancos em direção a modalidades mais protegidas.

Entretanto, os autores encontram uma correlação de aproximadamente:

$$-0,37$$

entre a Selic e o índice.

Ou seja, a relação observada seria fraca e com sinal contrário ao esperado.

Os autores interpretam esse resultado como evidência de que a Selic perdeu parte da capacidade de determinar a composição do crédito.

É importante ressaltar que se trata de uma associação descritiva apresentada no artigo, e não de uma identificação econométrica causal do efeito da Selic.

5.40 Como Conciliar os Resultados do Banco Central e do IBRE

À primeira vista, os documentos podem parecer contraditórios.

O Banco Central encontra:

$$Selic \uparrow \Rightarrow \text{taxas bancárias} \uparrow$$

de forma relativamente rápida.

O artigo do IBRE argumenta que:

$$Selic \uparrow \nRightarrow \text{forte redução imediata do consumo}$$

no período recente.

Entretanto, os resultados podem ser compatíveis porque se referem a **etapas diferentes do mecanismo de transmissão**.

Uma representação completa seria:

$$Selic \xrightarrow{1} \text{Custo de captação} \xrightarrow{2} \text{Taxas de crédito} \xrightarrow{3} \text{Concessões} \xrightarrow{4} \text{Consumo}.$$

Os estudos do Banco Central mostram principalmente que os estágios:

1 e 2

continuam funcionando.

Já o artigo do IBRE questiona a força dos estágios:

3 e 4.

Assim:

$$\text{o preço do crédito pode subir}$$

sem que isso produza:

queda proporcionalmente igual no volume de crédito ou no consumo.

5.41 Heterogeneidade entre Modalidades

Essa distinção é particularmente importante porque o sistema financeiro não possui “uma” taxa de juros.

Existem modalidades muito distintas.

Por exemplo:

Cheque especial: repasse de 4,43 p.p.

contra:

Crédito imobiliário: 0,43 p.p.

para uma elevação permanente de 1 p.p. da Selic, segundo as estimativas do Estudo Especial n.º 118.

Logo, a mudança da Selic pode produzir efeitos distributivos muito diferentes dependendo do tipo de crédito utilizado por cada família.

5.42 Integração entre Selic, Crédito e Inadimplência

A combinação dos documentos permite identificar dois mecanismos complementares.

5.42.1 Canal Direto de Reprecificação do Crédito

O primeiro é:

$Selic \uparrow \Rightarrow \text{Custo de captação} \uparrow \Rightarrow \text{Taxa de crédito} \uparrow$.

Esse mecanismo é empiricamente documentado pelo Banco Central.

Nas modalidades mais sensíveis e de recursos livres, o repasse pode ocorrer predominantemente nos primeiros meses.

5.42.2 Canal de Risco e Inadimplência

O segundo mecanismo é:

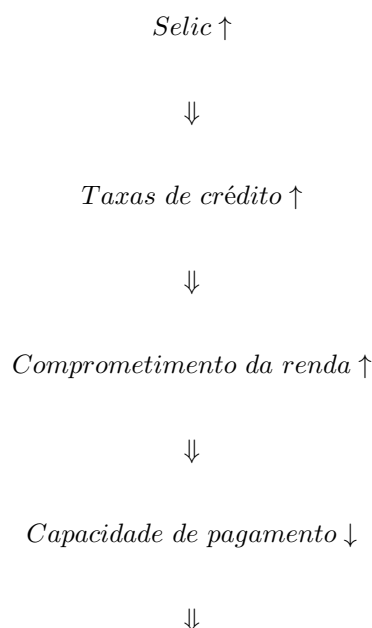
$Inadimplência \uparrow \Rightarrow \text{Perda esperada} \uparrow \Rightarrow \text{Spread} \uparrow \Rightarrow \text{Taxa de crédito} \uparrow$.

Portanto, a taxa final cobrada de um consumidor pode ser representada esquematicamente por:

$i_{\text{crédito}} = f(\text{Selic}, \text{custo de captação}, \text{inadimplência}, \text{garantias}, \text{prazo}, \text{custos administrativos}, \text{tributos}, \text{margens})$.

5.43 Possível Retroalimentação

A interação pode gerar o seguinte circuito:



Inadimplência ↑

⇓

Risco bancário ↑

⇓

Spread ↑.

Assim, aumentos iniciais do custo de captação podem, em determinadas circunstâncias, ser amplificados pela deterioração do risco de crédito.

Os documentos analisados, entretanto, não estimam conjuntamente toda essa cadeia causal.

5.44 A Relevância do Tipo de Crédito

A análise também mostra por que não é adequado utilizar apenas a Selic para inferir diretamente o custo financeiro enfrentado por todas as famílias.

Considere três tipos estilizados.

5.44.1 Cheque Especial

Possui:

- prazo curto;
- elevado risco;
- elevado spread;
- forte repasse em pontos percentuais da Selic.

Consequentemente:

alta vulnerabilidade ao custo financeiro.

5.44.2 Crédito Pessoal

Apresenta repasse estimado de:

1,73 p.p.

para cada aumento permanente de 1 p.p. da Selic.

Também pode representar importante canal de transmissão da política monetária às famílias.

5.44.3 Crédito Imobiliário

Possui prazo longo, garantias e características institucionais específicas.

O repasse estimado é bem menor:

0,43 p.p.

para 1 p.p. de Selic.

Logo:

o impacto da política monetária depende da composição da carteira de crédito.

5.45 Principais Evidências Conjuntas

5.46 Conclusões

Os documentos analisados permitem chegar a cinco conclusões principais.

5.46.1 1. A inadimplência brasileira encontra-se em nível elevado

Em julho de 2026, aproximadamente:

83,9 milhões

de brasileiros estavam inadimplentes, correspondendo a:

Tabela 25: Taxa anual necessária para compensar inadimplência

Inadimplência	Prazo de 6 meses	Prazo de 1 mês
0%	0,0%	0,0%
1%	2,0%	12,8%
2%	4,1%	27,4%
5%	10,8%	85,1%
10%	23,5%	254,1%
15%	38,4%	603,0%

Tabela 26: Síntese dos principais resultados dos documentos

Evidência	Resultado	Interpretação
Inadimplentes no Brasil	83,9 milhões	Inadimplência possui grande escala em julho de 2026.
População adulta inadimplente	51,04%	Aproximadamente metade dos adultos encontra-se negativada segundo a Serasa.
Valor total das dívidas	R\$586 bilhões	Elevado estoque financeiro de obrigações inadimplentes.
Dívida média por inadimplente	R\$6.987,23	Medida da intensidade financeira das obrigações negativadas.
Bancos/cartão nas dívidas	27,2%	Principal segmento individual apresentado pela Serasa.
Custo de captação no ICC	39,2%	Maior componente do custo do crédito na decomposição de 2015–2017.
Inadimplência no ICC	22,7%	Segundo maior componente e principal elemento do spread destacado pelo estudo.
! Repasse Selic → cheque especial	4,43 p.p.	Modalidade fortemente sensível em pontos percentuais.
Repasse Selic → crédito pessoal	1,73 p.p.	Canal relevante para pessoas físicas.
Repasse Selic → veículos	0,75 p.p.	Sensibilidade menor que crédito pessoal e cheque especial.
Repasse Selic → imobiliário	0,43 p.p.	Crédito direcionado e de prazo longo é menos sensível.
Maior parte do repasse	Primeiros meses	A transmissão Selic–taxas bancárias é relativamente rápida.
Famílias endividadadas no pós-pandemia	~ 78–80%	Percentual relativamente estável apesar do crescimento das concessões.
Crédito no pós-pandemia	Forte expansão	Autores do IBRE interpretam como evidência de menor potência do canal tradicional sobre consumo.
Correlação Selic–índice de insensibilidade	–0,37	Associação fraca e contrária ao padrão esperado no artigo do IBRE.

51,04%

da população adulta.

O valor das dívidas negativadas alcançava:

R\$586 bilhões.

Portanto, inadimplência e endividamento constituem problemas economicamente relevantes tanto para as famílias quanto para o sistema financeiro.

5.46.2 2. A Selic é efetivamente transmitida para as taxas bancárias

As evidências do Banco Central mostram que:

$Selic \rightarrow Taxas\ de\ crédito$

é um canal empiricamente relevante.

O repasse é relativamente rápido e ocorre principalmente nas modalidades de recursos livres.

Entretanto, sua magnitude varia substancialmente entre modalidades.

5.46.3 3. A Selic não é o único determinante do custo do crédito

A decomposição do ICC mostra que o custo de captação representava 39,2% do custo do crédito, mas outros elementos possuem elevada importância.

Destaca-se particularmente:

Inadimplência : 22,7%.

Portanto:

taxa de crédito $\neq$ Selic + constante.

A taxa depende da composição do funding, do risco, das garantias, do prazo e de diversos custos institucionais.

5.46.4 4. A inadimplência é simultaneamente consequência potencial e determinante do custo do crédito

A inadimplência gera perdas para as instituições financeiras.

Essas perdas precisam ser compensadas pelos clientes adimplentes por meio de taxas mais elevadas.

Logo:

$Inadimplência \uparrow \Rightarrow Spread \uparrow$.

Por outro lado, o próprio nível das taxas de juros pode afetar o risco de inadimplência.

Isso implica uma relação potencialmente bidirecional:

$Juros \longleftrightarrow Inadimplência$.

5.46.5 5. O elo entre juros e consumo pode ter se enfraquecido

Os resultados do IBRE não implicam que o repasse da Selic para as taxas bancárias tenha desaparecido.

O argumento é diferente:

mesmo com crédito mais caro, famílias continuam utilizando crédito e consumindo.

A expansão das modalidades direcionadas, a renegociação de dívidas, o crédito consignado, as garantias, fintechs, recuperação da renda e fatores comportamentais podem estar contribuindo para isso.

Consequentemente, é útil separar:

$Selic \rightarrow Taxas\ bancárias$
repasse continua relevante

de:

$Taxas\ bancárias \rightarrow Crédito \rightarrow Consumo$.
possivelmente menos sensível no pós-pandemia

5.47 Síntese do Mecanismo Econômico

A leitura conjunta dos documentos pode ser sintetizada pelo seguinte mecanismo:

$$\boxed{Selic \uparrow \Rightarrow \text{Custo de captação} \uparrow \Rightarrow \text{Taxas de crédito} \uparrow}$$

mas a magnitude do efeito depende de:

$$\boxed{\text{modalidade} + \text{prazo} + \text{garantia} + \text{inadimplência} + \text{estrutura do funding.}}$$

Para as famílias:

$$\text{Taxas de crédito} \uparrow \Rightarrow \text{Custo do serviço da dívida} \uparrow .$$

Isso pode pressionar:

$$\boxed{\text{renda disponível} \quad \text{e} \quad \text{capacidade de pagamento.}}$$

Entretanto, no período pós-pandemia, mecanismos como:

renegociação, alongamento, consignado, crédito direcionado, recuperação da renda podem amortecer o efeito sobre o volume agregado de crédito e sobre o consumo. Por outro lado:

$$\text{Inadimplência} \uparrow \Rightarrow \text{Risco} \uparrow \Rightarrow \text{Spread} \uparrow \Rightarrow \text{Taxas} \uparrow .$$

Portanto, o sistema pode ser resumido por:

$$\boxed{\text{Política monetária} \rightarrow \text{preço do crédito} \rightarrow \text{orçamento familiar} \rightarrow \text{risco de inadimplência} \rightarrow \text{spread bancário.}}$$

A principal conclusão conjunta é que o **canal de repreçamento do crédito permanece economicamente relevante**, especialmente para modalidades livres e de curto prazo, ainda que a resposta agregada do consumo das famílias às mudanças da Selic possa ter se tornado menos intensa no período pós-pandemia.